TUGAS AKHIR

SISTEM PEMANTAUAN TINGGI PERMUKAAN AIR DANAU TOBA BERBASIS IOT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI LORA

13323001 ARGA BONA I. NAINGGOLAN

13323019 RAHEL PRIYANKA NAPITUPULU

13323038 REJEKI ADI PUTRA LUMBAN BATU

PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI KOMPUTER

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

TUGAS AKHIR

SISTEM PEMANTAUAN TINGGI PERMUKAAN AIR DANAU TOBA BERBASIS IOT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI LORA

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Teknik (A.Md.T.)

13323001 ARGA BONA I. NAINGGOLAN

13323019 RAHEL PRIYANKA NAPITUPULU

13323038 REJEKI ADI PUTRA LUMBAN BATU

PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI KOMPUTER

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir ini adalah hasil karya kami sendiri. Seluruh sumber informasi yang dikutip atau dirujuk telah kami cantumkan dengan benar.

1. Nama : Arga Bona Immanuel Nainggolan
   NIM : 13323001
   Tanda Tangan :

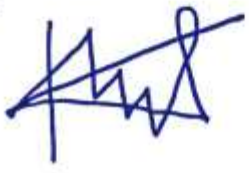
   Tanggal : 05-08-2026

2. Nama : Rahel Priyanka Napitupulu
   NIM : 13323019
   Tanda Tangan :

   Tanggal : 05-08-2026

3. Nama : Rejeki Adi Putra Lumban Batu
   NIM : 13323038
   Tanda Tangan :

   Tanggal : 05-08-2026

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademik Institut Teknologi Del:

1.	Nama	: Arga Bona Immanuel Nainggolan
	NIM	: 13323001
2.	Nama	: Rahel Priyanka Napitupulu
	NIM	: 13323019
3.	Nama	: Rejeki Adi Putra Lumban Batu
	NIM	: 13323038
	Program Studi	: Diploma III Teknologi Komputer
	Fakultas	: Fakultas Vokasi
	Jenis Karya	: Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Del **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** atas karya ilmiah yang berjudul: **Sistem Pemantau Tinggi Permukaan Air Danau Toba Berbasis IOT Menggunakan Teknologi Lora.** Dengan Hak Non Eksklusif ini, Institut Teknologi Del berhak menyimpan, mengalih mediakan, mengubah format, serta memublikasikannya dalam bentuk pangkalan data apa pun, selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/dan Hak Cipta

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Dibuatkan di : Institut Teknologi Del

Tanggal : 05-08-2026

Yang Menyatakan





Arga Bona I. Nainggolan Rahel P. Napitupulu Rejeki Adi P. Lumban Batu

ABSTRAK

Nama	:	1. Arga Bona Immanuel Nainggolan 2. Rahel Priyanka Napitupulu 3. Rejeki Adi Putra Lumban Batu
Program Studi	:	Diploma III Teknologi Komputer
Judul	:	Sistem Pemantau Tinggi Permukaan Air Danau Toba Berbasis IOT MenggunakanTeknologi Lora

Danau Toba sebagai danau terbesar di Asia Tenggara memiliki peran penting dalam sektor pariwisata, lingkungan, dan kehidupan masyarakat sekitar. Namun, fluktuasi tinggi permukaan air yang dipengaruhi oleh faktor alam seperti curah hujan dan angin dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti banjir lokal dan gangguan aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan tinggi permukaan air dan kecepatan angin berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan teknologi komunikasi LoRa. Metode yang digunakan meliputi perancangan sistem berbasis sensor ultrasonik JSN-SR04T dan anemometer, integrasi mikrokontroler ESP32, komunikasi data LoRa, serta penyimpanan data menggunakan InfluxDB dan visualisasi melalui dashboard web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan pemantauan secara real-time dengan tingkat akurasi tinggi, di mana nilai error pengukuran relatif kecil dan komunikasi data stabil hingga jarak beberapa kilometer. Selain itu, penggunaan panel surya memungkinkan sistem beroperasi secara mandiri di lokasi terpencil. Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi solusi efektif untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan mitigasi risiko di Danau Toba.

Kata kunci: IoT, LoRa, monitoring air, sensor ultrasonik, anemometer

ABSTRACT

Name	:	1. Arga Bona Nainggolan 2. Rahel Priyanka Napitupulu 3. Rejeki Adi Putra Lumban Batu
Study Program	:	Diploma III Teknologi Komputer
Title	:	IoT-Based Lake Toba Water Level Monitoring System Using LoRa Technology

Lake Toba, the largest lake in Southeast Asia, plays a significant role in tourism, environmental sustainability, and the livelihoods of surrounding communities. However, fluctuations in water level caused by natural factors such as rainfall and wind may lead to various risks, including local flooding and disruptions to economic activities. This study aims to design and implement an Internet of Things (IoT)-based monitoring system for water level and wind speed using LoRa communication technology. The proposed method involves the development of a monitoring system utilizing a JSN-SR04T ultrasonic sensor and an anemometer, integrated with an ESP32 microcontroller, LoRa-based data communication, data storage using InfluxDB, and visualization through a web-based dashboard. The results demonstrate that the proposed system is capable of real-time monitoring with high accuracy, exhibiting low measurement error and stable data communication over distances of several kilometers. Furthermore, the integration of a solar power system enables autonomous operation in remote locations. Therefore, the proposed system offers an effective solution to support environmental management and disaster risk mitigation in the Lake Toba area.

Keywords: Internet of Things (IoT), LoRa, water level monitoring, ultrasonic sensor, anemometer

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Sistem Pemantau Tinggi Permukaan Air Danau Toba Berbasis IoT Menggunakan Teknologi LoRa."

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Teknik pada Program Studi Diploma III Teknologi Komputer, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Del. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Istas Pratomo Manalu, S.Si., M.Sc., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
2. Ibu Eka Stephani Sinambela, S.ST., M.Sc., dan Ibu Sari Muthia Silalahi, S.Pd., M.Ed., selaku dosen penguji, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga Tugas Akhir ini menjadi lebih baik.
3. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, semangat, dukungan moral maupun material, serta motivasi selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Sahabat, teman-teman, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan semangat hingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait dan menjadi kontribusi berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Laguboti, Juli 2026

Penulis 1	Penulis 2	Penulis 3
		
Arga Bona I. Nainggolan	Rahel P. Napitupulu	Rejeki Adi P. Lumban Batu

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan 3

1.4 Batasan Penelitian 3

1.5 Hasil Yang Diharapkan 4

1.6 Sistematika Penyajian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**

2.1 Landasan Teori 6

2.1.1 Sistem Monitoring 6

2.1.2 *Internet of Things* (IoT) 7

2.1.3 LoRa (Long Range) 8

2.2 Perangkat Keras (Hardware) 9

2.3.6 Telegraf 25

2.2.1 ESP32 10

2.2.2 Sensor Ultrasonik JSN-SR04T 11

2.2.3 Sensor Anemometer 12

2.2.4 Modul LoRa 13

2.2.5 Antena LoRa 14

2.2.6 Baterai Charger Li-lion 15

2.2.7 Solar Charge Controller 16

2.2.8 Solar Panel 17

2.2.9 Adaptor 5V 2A....18

2.2.10 PCB (Printed Circuit Board) 19

2.3 Perangkat Lunak *(Software*)....19

2.3.1 Arduino IDE....20

2.3.2 Visual Studio Code 21

2.3.3 InfluxDB 21

2.3.4 MQTTX 23

2.3.5 Mosquitto 24

2.4 Related Work 25

2.4.1 Perancangan sistem ketinggian air dengan sensor ultrasonic dengan modul ESP....25

2.4.2 Sistem Pemantauan Kecepatan dan Arah Angin Berbasis LoRa....27

2.4.3 Pemanfaatan Panel Surya untuk Sistem IoT Berbasis ESP32 27

2.4.4 Pemanfaatan Panel Surya, IoT, LoRa, dan Grafana untuk Sistem Monitoring Air 28

2.5 Estimasi Biaya....30

BAB III ANALISIS DAN DESAIN 31

3.1. Analisis....31

3.1.1 Analisis Masalah 31

3.1.2 Analisis Pemecahan Masalah....32

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 33

3.2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware)*....33

3.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak *(Software)*....36

3.3 Model Perancangan Sistem 37

3.3.1 Model Perancangan Sistem Pengirim dan Penerima 37
3.4 Diagram Blok Sistem 40
3.4.1 Skematik Sambungan Alat Pengirim(*Transmitter*).....40
3.4.2 Skematik Sambungan Alat Penerima (*Receiver*) 41
3.5 Proses Komunikasi Data 42
3.6 Flowchart 45
3.6.1 Flowchart *Transmitter*.....45
3.6.2 Flowchart *Receiver* Gateway 47
3.7 Desain.....48
3.7.1 Desain Perangkat Keras *Transmitter* 49
3.7.2 Desain Perangkat Keras *Receiver* 50
3.7.3 Kalibrasi Sensor Ultrasonik 51
3.7.3 Kalibrasi sensor Anemometer.....63
3.8 Skenario Pengujian.....67
3.8.1 Skenario Pengujian Fungsionalitas 67
3.8.1.1 Skenario Pengujian Sensor.....68
3.8.2 Skenario Pengujian Manajemen Daya 71
3.8.3 Skenario Pengujian Pengiriman data 73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 74
4.1 Implementasi 73
4.1.1 Implementasi Software 73
4.1.2 Implementasi Hardware 75
4.1.3 Implementasi Dashboard monitoring *system* 80
4.1.4 Implementasi Penempatan Posisi Node Transmitter dan Receiver....84
4.2 Pengujian dan Pembahasan 86

4.2.1 Pengujian dan Pemantauan sensor 86
4.2.2 Pengujian LoRa 92
4.4.3 Pengujian Panel Surya 97
4.2 Hasil Pengujian 105
4.3.1 *Test script* Butir-uji-1 105
4.3.2 *Test script* Butir-uji-2 108
4.3.3 *Test script* Butir-uji-3 113
4.3.4 *Test script* Butir-uji-4 118
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 128
5.1 Kesimpulan 128
5.2 Saran 129
DAFTAR PUSTAKA xvi
LAMPIRAN xxi

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Estimasi Biaya.....30
Tabel 3. 1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras..... 33
Tabel 3. 2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 36
Tabel 3. 3 Pengujian Sensor Ultrasonik JSN-SR04T 53
Tabel 3. 4 Data Hasil Pengujian Sensor..... 58
Tabel 3. 5 Perhitungan Rata Rata Sensor..... 58
Tabel 3. 6 Perhitungan Data Kalibrasi 59
Tabel 3. 7 Data perhitungan Error sensor 60
Tabel 3. 8 kalibrasi anemometer 65
Tabel 3. 9 Skenario Pengujian Fungsionalitas..... 67
Tabel 3. 10 Skenario Pengujian Sensor Ultrasonik JSN-SR04T..... 68
Tabel 3. 11 Skenario Pengujian Sensor Anemometer 70
Tabel 3. 12 Skenario Pengujian Panel Surya..... 71
Tabel 3. 13 Skenario Pengujian Baterai Li-ion 72
Tabel 3. 14 Skenario Pengujian Suplai Daya ke ESP32 73
Tabel 3. 15 Skenario Pengujian Komunikasi LoRa..... 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 ESP32 10
Gambar 2. 2 Sensor Ultrasonik.....11
Gambar 2. 3 Sensor Anemometer 12
Gambar 2. 4 Modul Lora 13
Gambar 2. 5 Antena LoRa.....14
Gambar 2. 6 Baterai Charger Li-lion.....15
Gambar 2. 7 Solar Charger Controller 16
Gambar 2. 8 Solar Panel.....17
Gambar 2. 9 Adaptor 18
Gambar 2. 10 PCB.....19
Gambar 2. 11 Arduino IDE 20
Gambar 2. 12 Visual Studio Code.....21
Gambar 2. 13 Influxdb 21
Gambar 2. 14 MQTT.....23
Gambar 2. 15 Mosquitto.....24
Gambar 2. 16 Telegraf.....25
Gambar 3. 1 Node *Transmitter* dan *Receiver* 37
Gambar 3. 2 Skematik Alat Pengirim(*Transmitter*) 40
Gambar 3. 3 Skematik Alat Pengirim(*Transmitter*) 41
Gambar 3. 4 Proses Komunikasi Data.....43
Gambar 3. 5 Flowchart *Transmitter* 45
Gambar 3. 6 Flowchart *Receiver* 47
Gambar 3. 7 Desain Hardware *Transmitter* 49
Gambar 3. 8 Desain Hardware *Receiver* 50
Gambar 3. 9 Skema pengujian sensor Ultrasonik 52
Gambar 3. 10 Kalibrasi Sensor Anemometer.....64
Gambar 3. 11 Hasil Pengujian Anemometer pada serial monitor 65
Gambar 4. 1 Implementasi Node *Transmitter* 77
Gambar 4. 2 Implementasi Node *Receiver* 79
Gambar 4. 3 Tampilan Dashboard.....80
Gambar 4. 4 Posisi Penempatan Transmitter dan Receiver.....84
Gambar 4. 5 Posisi Node 1 85
Gambar 4. 6 Posisi Node 2 86
Gambar 4. 7 Pengujian Sensor Ultrasonik JSN-SR04T 87
Gambar 4. 8 Pengujian Sensor Anemometer.....90
Gambar 4. 9 Pengujian Lora dari node 1 ke Node *Receiver* 95
Gambar 4. 10 Pengujian Lora dai node 2 ke Node *Receiver*.....96
Gambar 4. 11 Pengujian LoRa 97
Gambar 4. 12 Pengujian Panel Surya 98
Gambar 4. 13 Kondisi Setelah dibawah matahari 100
Gambar 4. 14 Kondisi setelah memberikan power ke sistem.....100
Gambar 4. 15 Pengujian Pengisian Daya Baterai.....101
Gambar 4. 16 Pengujian Konsumsi Daya Baterai 103
Gambar 4. 17 Hasil Pengujian Pada serial monitor *Receiver*.....106
Gambar 4. 18 Hasil Pengujian Pada serial monitor *Transmitter* node 1 110

Gambar 4. 19 Grafik ketinggian Air node 1 111
Gambar 4. 20 Grafik kecepatan angin node 1 112
Gambar 4. 21 Grafik MDPL node 1 112
Gambar 4. 22 Hasil Pengujian Pada serial monitor *Transmitter* node 2 115
Gambar 4. 23 Grafik ketinggian Air node 2 116
Gambar 4. 24 Grafik kecepatan agin node 2 117
Gambar 4. 25 Grafik MDPL node 2 117

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Danau Toba adalah danau tekto-vulkanik terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Danau ini memiliki panjang sekitar 87 km dari arah barat laut ke tenggara, dengan lebar mencapai 27 km, serta terletak pada ketinggian 904 meter di atas permukaan laut dengan kedalaman maksimum 505 meter [1]. Danau Toba menjadi salah satu destinasi wisata penting di Indonesia. Keindahan alamnya telah diakui secara internasional, dan danau ini merupakan salah satu destinasi wisata utama sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Secara khusus, Danau Toba menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara [2].

Salah satu hal krusial dalam pengelolaan Danau Toba adalah pengawasan terhadap tinggi permukaan air. Perubahan level air dapat disebabkan oleh elemen alami, seperti hujan, penguapan, dan angin, maupun oleh aktivitas manusia, termasuk transportasi, pariwisata, dan penggunaan sumber daya air. Fluktuasi yang signifikan pada muka air dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari gangguan dalam transportasi, kerugian bagi para nelayan, ancaman bagi infrastruktur di sekitar danau, hingga kemungkinan terjadinya banjir lokal. Seperti pada tahun 2024–2025, beberapa pelaku usaha hotel, kafe, dan restoran melaporkan bahwa kenaikan air danau telah mencapai lantai bangunan mereka, sehinggan menurunkan kenyamanan wisatawan dan mengurangi pengunjung yang datang [3]. Pada Maret 2025, ketinggian air Danau Toba mencapai hampir +905 meter di atas permukaan laut akibat curah hujan tinggi, yang memengaruhi permukiman di tepi danau[4]. Kenaikan air antara 1–2 meter juga membuat fasilitas publik seperti taman dan jalur jogging terendam sehingga merusak fungsi dan nilai estetika wisata[5][6].

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan level air mempunyai implikasi yang luas, tidak hanya bagi sektor ekonomi dan pariwisata, melainkan juga dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga masyarakat.

Selain faktor curah hujan dan penguapan, angin juga berperan penting dalam dinamika muka air danau. Gaya geser angin (*wind stress*) yang bekerja di permukaan air mentransfer momentum ke kolom air dan mendorong massa air ke arah tiupan angin, sehingga menimbulkan akumulasi air di sisi *windward* dan penurunan muka air di sisi *leeward* (*wind setup* dan *setdown*). Perbedaan muka air ini menyebabkan gradien tekanan hidrodinamik yang memicu pergerakan massa air lanjutan hingga ke seluruh danau. Pada danau dangkal, proses ini sangat dominan karena keterbatasan kedalaman memperkuat respons hidrodinamika terhadap gaya angin, sebagaimana ditunjukkan oleh Zhang dan Chen [7], yang menegaskan bahwa angin mengendalikan sirkulasi, redistribusi massa air, serta fluktuasi muka air harian. Interaksi antara *wind stress*, gelombang, dan turbulensi permukaan menentukan besarnya arus yang digerakkan angin (*wind-driven currents*), yang berimplikasi langsung pada variasi spasial tinggi permukaan air danau[8].

Pada danau berstratifikasi, variasi medan angin secara spasial dan temporal mampu memicu pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal, mengubah struktur densitas air, serta menghasilkan osilasi muka air (*seiche*) yang menyebabkan fluktuasi periodik tinggi permukaan air[9]. Selain itu, angin memengaruhi waktu tinggal air (*water age*) dan distribusi tekanan hidrodinamik di dalam danau, yang secara tidak langsung memodifikasi keseimbangan massa air dan tinggi muka air danau [8]. Studi di Lake of the Woods [10] memperlihatkan bahwa variabilitas medan angin menentukan mode *seiche* dominan dan pola sirkulasi skala danau, yang menyebabkan perbedaan dan fluktuasi tinggi muka air antar sub-basin. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa angin tidak hanya bertindak sebagai pemicu arus permukaan, tetapi juga sebagai faktor pengendali utama perubahan tinggi permukaan air danau, baik melalui mekanisme langsung berupa

wind setup dan *setdown*, maupun melalui proses tidak langsung seperti *seiche*, pencampuran vertikal, dan sirkulasi hidrodinamik yang kompleks.

Oleh karena itu, diperlukan alat teknologi pantauan yang dapat mengukur ketinggian air dan kecepatan angin secara bersamaan. Pengawasan ini sangat krusial untuk mengerti keterkaitan antara angin dan variasi kedalaman air, serta mendukung pengelolaan hidrodinamika, pengurangan risiko banjir, dan perencanaan acara wisata di sekitar Danau Toba.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem pemantauan tinggi permukaan air berbasis IoT dan LoRa yang sesuai untuk kondisi geografis Danau Toba?
2. Bagaimana integrasi sensor ketinggian air dengan sensor kecepatan dan arah angin dapat menghasilkan data pemantauan yang akurat?
3. Bagaimana mekanisme pengiriman dan visualisasi data secara real-time dapat diwujudkan melalui dashboard monitoring?

1.3 Tujuan

1. Merancang dan membangun sistem pemantauan tinggi permukaan air Danau Toba berbasis *Internet of Things* (IoT) dengan komunikasi LoRa.
2. Mengintegrasikan sensor ketinggian air dengan sensor kecepatan dan arah angin untuk memperoleh data pemantauan yang lebih akurat.
3. Mengembangkan sistem pengiriman data secara real-time yang dapat ditampilkan melalui dashboard monitoring maupun aplikasi peringatan dini.

1.4 Batasan Penelitian

1. Sistem yang dikembangkan hanya berfokus pada pemantauan tinggi permukaan air serta kecepatan dan arah angin di Danau Toba.
2. Teknologi komunikasi yang digunakan adalah LoRa dengan topologi sensor–gateway (point to point) – server**.**

3. Visualisasi data dilakukan melalui dashboard monitoring berbasis web, tanpa adanya pengembangan sistem prediksi berbasis machine learning.
4. Penelitian difokuskan pada tahap perancangan, implementasi prototipe, dan pengujian skala terbatas, bukan penerapan penuh di seluruh area Danau Toba.

1.5 Hasil Yang Diharapkan

1. Tersusunnya sistem pemantauan tinggi permukaan air berbasis IoT dan LoRa yang dapat beroperasi secara real-time**.**
2. Tersedianya data yang tepat mengenai tinggi permukaan air dan kecepatan angin di Danau Toba.
3. Tersedianya dashboard monitoring atau aplikasi peringatan dini yang dapat diakses oleh pihak terkait, seperti pemerintah, BMKG, pengelola pariwisata, dan masyarakat.

1.6 Sistematika Penyajian

Secara garis besar document ini menyajikan lima bab yang disusun dalam sistematika sebagai berikut.

1. **BAB I Pendahuluan**

   Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang diambil, tujuan, rumusan masalah, Batasan penelitian, serta hasil yang diharapkan.

2. **BAB II Tinjauan Pustaka**

   Pada bab ini berisi uraian setiap dasar teori, uraian yang berisi tentang ungkapan-ungkapan atau ringkasan yang berasal dari sumber yang digunakan dalam pengerjaan Tugas Akhir.

3. **BAB III ANALISIS DAN DESAIN**

   Pada bab ini menjelaskan tentang analisis serta perancangan sistem yang akan dibangun dan diimplementasikan sesuai perancangan pada pengerjaan Tugas Akhir

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi implementasi dan pengujian terhadap proyek atau sistem yang telah dibangun

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh setelah menyelesaikan proyek Tugas Akhir ini berisi saran mengenai pengembangan proyek yang dibangun untuk kedepannya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka sebagai dasar teori yang akan di pergunakan sebagi landasan utama dalam perancangan dan pembangunan produk yang digunkan dala pembuatan proyek akhir ini.

2.1 Landasan Teori

Pada bagian ini akan membuat konsep-konsep dasar teori yang relevan dengan penelitian. Berikut adalah sturktur isi yang tepat untuk sub-bab ini

2.1.1 Sistem Monitoring

Sistem monitoring merupakan mekanisme pengawasan yang bertujuan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana melalui pengumpulan dan analisis data secara berkala. Sistem ini memungkinkan pemantauan kinerja secara berkelanjutan, deteksi dini terhadap penyimpangan, serta mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan yang tepat[11]. Pada Sistem monitoring berbasis IoT system menggunakan perangkat IoT seperti sensor, konektivitas jaringan, dan server/cloud untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data secara real-time dari lingkungan fisik atau proses tertentu. Data ini kemudian ditransmisikan melalui jaringan (mis. 5G, Wi-Fi, LPWAN) sehingga pengguna, sistem pusat, atau aplikasi lain dapat melihat kondisi secara langsung dan mengambil keputusan. Cara kerja sistem ini diawali dengan sensor-sensor IoT yang dipasang pada objek atau lingkungan tertentu untuk mengukur variabel penting, seperti ketinggian permukaan air, kecepatan angin, hingga arah angin[12].

Dalam pengawasan ketinggian permukaan Danau Toba, alat sensor ultrasonik diterapkan untuk mengukur tinggi muka air dengan prinsip pantulan gelombang ultrasonik, yang mampu dengan tepat mendeteksi pergeseran pada permukaan. Di sisi lain, sensor anemometer digunakan untuk menilai kecepatan serta arah angin, mengingat bahwa angin adalah variabel kunci yang mempengaruhi dinamika cahaya pada permukaan danau.

Data yang diperoleh dari perangkat ini kemudian diproses lewat mikrokontroler dan dikirimkan melalui jaringan LoRa ke server atau platform *Internet of Things*. Selanjutnya, datos tersebut divisualisasikan dalam bentuk dashboard pemantauan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan seperti BMKG, para nelayan, pengelola transportasi air, serta instansi pemerintah daerah dapat dengan cepat dan tepat mengakses informasi.

Selain pengawasan langsung, sistem ini juga menyediakan penyimpanan data historis tentang tinggi muka air dan kondisi angin dalam rentang waktu tertentu. Data historis ini digunakan untuk menganalisis pola perubahan pada permukaan air berdasarkan musim, cuaca, atau waktu tertentu. Dengan demikian, sistem pemantauan berbasis IoT dan LoRa di Danau Toba mendukung inisiatif peringatan dini, mitigasi risiko, serta peningkatan keselamatan masyarakat dan kelangsungan aktivitas di sekitar danau.

2.1.2 *Internet of Things* (IoT)

Internet of Things (IoT) adalah suatu sistem yang terdiri dari perangkat-perangkat fisik yang saling terhubung lewat internet, di mana setiap perangkat dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, serta berbagai teknologi lain yang mendukung pengiriman data secara otomatis tanpa perlu campur tangan manusia. Ide ini mengizinkan beragam perangkat untuk saling berkomunikasi, sehingga membentuk suatu ekosistem yang lebih pintar dan terpadu. Perangkat IoT mencakup berbagai benda, mulai dari alat rumah tangga hingga alat yang digunakan di industri, semuanya terhubung di dalam jaringan internet.

Pada implementasinya, *Internet of Things* (IoT) memanfaatkan teknologi seperti sensor, koneksi tanpa kabel, serta komputasi berbasis awan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data secara real-time. Sensor bertugas sebagai alat utama untuk mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan, seperti level air, kecepatan angin, ketinggian air, atau getaran.

Data yang didapatkan selanjutnya dikirim melalui jaringan nirkabel (seperti Wi-Fi, LoRa, Zigbee, atau NB-IoT) ke server atau platform cloud untuk pengolahan lebih lanjut. Proses ini memungkinkan pengawasan dan pengendalian dari jarak jauh dengan efektif, serta menghasilkan wawasan yang didasarkan pada data yang dapat membantu pengambilan keputusan.

Di samping itu, IoT tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi, tetapi juga menciptakan peluang untuk inovasi di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, transportasi, pariwisata, industri, hingga penanganan bencana. Dengan kemampuan analisis big data yang terintegrasi bersama IoT, sistem ini dapat melakukan prediksi dan memberikan peringatan lebih awal agar risiko bisa diminimalkan. Oleh karena itu, IoT memiliki peran yang sangat vital dalam transformasi digital dan menjadi salah satu fondasi yang utama untuk perkembangan teknologi menuju era sistem pintar.

2.1.3 LoRa (Long Range)

LoRa (Long Range) adalah sebuah teknologi komunikasi tanpa kabel yang dirancang untuk memberikan jangkauan transmisi yang luas sambil mempertahankan konsumsi energi yang sangat minimal, menjadikannya sangat tepat untuk berbagai aplikasi dalam *Internet of Things* (IoT). Inovasi ini pertama kali diciptakan oleh Cycleo di Prancis dan kemudian dibeli oleh Semtech Corporation pada tahun 2012.

LoRa (Long Range) merupakan solusi komunikasi nirkabel yang tidak menghabiskan banyak daya dengan kemampuan jangkauan yang sangat jauh, membuatnya sangat sesuai untuk implementasi di bidang *Internet of Things* (IoT). Teknologi ini awalnya diciptakan oleh Cycleo dan selanjutnya diambil alih oleh Semtech pada tahun 2012. LoRa berfungsi dalam rentang frekuensi sub-GHz seperti 433 MHz, 868 MHz, atau 915 MHz, tergantung pada peraturan di masing-masing negara.

Dengan konsumsi daya yang kecil, LoRa mampu menjangkau puluhan kilometer. Dalam kondisi *Line of Sight* (LOS), jarak komunikasi dapat mencapai 13–15 km,

sedangkan pada *Non-Line of Sight* (NLOS) tetap dapat bekerja meskipun terpengaruh hambatan lingkungan. Kinerja komunikasi LoRa dipengaruhi oleh parameter-parameter berikut:

1. Transmission Power (TP): Umumnya 2–20 dBm. Daya pancar yang lebih besar meningkatkan jangkauan tetapi mengonsumsi energi lebih tinggi.
2. Carrier Frequency (CF) & Spreading Factor (SF): Frekuensi pembawa berada pada 860–1020 MHz. Nilai SF 6–12; semakin tinggi SF maka jangkauan meningkat namun laju data menurun dan waktu transmisi lebih lama.
3. Bandwidth (BW) & Coding Rate (CR): BW besar meningkatkan kecepatan data tetapi menurunkan sensitivitas; BW kecil meningkatkan jangkauan namun memperlambat laju data. CR lebih tinggi meningkatkan ketahanan sinyal namun memperpanjang waktu transmisi dan konsumsi daya.

Dengan kombinasi parameter yang tepat, LoRa dapat menyediakan komunikasi jarak jauh yang stabil dan hemat energi untuk sistem IoT di area terpencil maupun berskala luas[13].

2.2 Perangkat Keras (Hardware)

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai perangkat keras *(Hardware)* yang digunakan dalam pengembangan tugas akhir ini. Perangkat keras yang dimanfaatkan meliputi berbagai komponen penting seperti sensor ultrasonik, sensor anemometer, modul LoRa, baterai, dan panel surya. Setiap perangkat keras memiliki peran khusus dalam mendukung sistem otomatisasi dan monitoring berbasis IoT. Sensor-sensor digunakan untuk pengambilan data fisik secara *Real-time,*dalam pemantauan tinggi Permukaan air danau.

2.2.1 ESP32



Gambar 2. 1 ESP32
(Sumber:[14]**)**

ESP32 adalah mikrokontroler canggih yang dikembangkan oleh Espressif *System*s dan dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi *Internet of Things* (IoT). Mikrokontroler ini mengandalkan prosesor Xtensa LX6 yang dapat memiliki satu atau dua inti dengan frekuensi maksimal 240 MHz, menawarkan performa yang sangat baik. ESP32 dilengkapi dengan memori SRAM sampai 520 KB dan juga dapat menggunakan flash eksternal, yang memungkinkan pengolahan data yang lebih rumit.

Salah satu fitur unggulan dari ESP32 adalah kemampuan koneksinya, termasuk WiFi 802.11 b/g/n untuk komunikasi nirkabel dengan jaringan internet dan Bluetooth 4.2 serta BLE (Bluetooth Low Energy) untuk terhubung dengan perangkat lainnya. Di samping itu, ESP32 juga menyediakan berbagai jenis antarmuka komunikasi seperti UART, SPI, dan I2C, serta banyak GPIO (General Purpose Input/Output) yang memungkinkan koneksi dengan sensor dan aktuator. Dengan kemampuan-kemampuan ini, ESP32 menjadi pilihan yang sangat fleksibel dan efisien untuk aplikasi seperti sistem otomatisasi, pengendalian perangkat cerdas, dan pengumpulan data dari jarak jauh.

2.2.2 Sensor Ultrasonik JSN-SR04T



Gambar 2. 2 Sensor Ultrasonik
(Sumber:[15]**)**

Sensor ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara berfrekuensi tinggi (di atas 20 kHz) yang tidak terdengar oleh manusia. Sensor ini memancarkan gelombang melalui *Transmitter*, lalu menerima pantulannya melalui *Receiver* untuk menghitung jarak atau ketinggian berdasarkan waktu tempuh gelombang. Dengan frekuensi kerja antara 40–400 kHz, sensor ini mampu memberikan pengukuran yang akurat dan tidak mudah terganggu oleh kebisingan lingkungan. Dalam bidang lingkungan, sensor ultrasonik banyak digunakan untuk pemantauan tinggi muka air, deteksi banjir, dan pengukuran kedalaman danau atau waduk. Salah satu jenis yang umum digunakan adalah JSN-SR04T, karena bersifat tahan air (waterproof) dan cocok untuk kondisi luar ruang.

Sensor JSN-SR04T mampu mengukur tinggi muka air dengan akurasi sekitar ±7 mm pada jarak hingga 2 meter. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2022/2023) dalam Jurnal Simetris juga mengkaji komparasi antara sensor HC-SR04 dan JSN-SR04T untuk aplikasi sistem deteksi ketinggian air. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa HC-SR04 memiliki tingkat error rata-rata 2,48% dan kurang sesuai untuk lingkungan berair karena tidak bersifat waterproof. Sebaliknya, JSN-SR04T menunjukkan tingkat error yang lebih rendah, yaitu 1,28%, sekaligus lebih cocok untuk penggunaan jangka panjang dalam pemantauan

ketinggian air karena ketahanannya terhadap kondisi berair. Dengan demikian, sensor ultrasonik tidak hanya penting dari sisi teori dan prinsip kerja, tetapi juga dalam pemilihan tipe sensor sesuai kebutuhan aplikasi, di mana JSN-SR04T terbukti lebih unggul dibanding HC-SR04 berkat kombinasi akurasi yang lebih baik dan ketahanan terhadap lingkungan basah[16].

2.2.3 Sensor Anemometer



Gambar 2. 3 Sensor Anemometer
(Sumber:[17]**)**

Anemometer adalah perangkat yang digunakan untuk menilai kecepatan angin dengan cara memanfaatkan tekanan udara yang dikenakan pada sebuah permukaan. Cara kerjanya berlandaskan pada gerakan mekanik yang dihasilkan oleh tiupan angin. Untuk anemometer tipe mekanik, alat ini biasanya terdiri dari roda atau bilah yang terpasang pada ujung poros. Ketika angin bertiup, bilah tersebut akan berputar; pada salah satu bagiannya dilengkapi dengan magnet kecil yang melintasi sensor saklar, seperti reed switch atau sensor Hall effect. Setiap kali magnet melewati sensor, sistem akan merekam jumlah rotasi yang terjadi. Dari frekuensi rotasi ini, kecepatan angin dihitung dan diubah ke dalam satuan tertentu, seperti meter per detik (m/s), kilometer per jam (km/j), atau knot (kn). Kecepatan angin itu sendiri merupakan jarak yang ditempuh oleh aliran udara dalam satuan waktu, di mana 1 meter per detik sama dengan 3,6 kilometer per jam atau sekitar 1,944 knot.

Nilai kecepatan angin bisa berbeda tergantung pada ketinggian dari permukaan tanah; semakin tinggi tempat pengukuran, biasanya kecepatan angin yang terdeteksi akan meningkat disebabkan oleh berkurangnya hambatan permukaan bumi.

Dalam kerangka sistem pemantauan tinggi permukaan air danau yang berbasis IoT dan LoRa, anemometer memiliki peranan krusial dalam menilai kecepatan angin di area pengamatan. Data tentang kecepatan angin ini sangat signifikan karena intensitas angin secara langsung mempengaruhi keadaan gelombang pada permukaan air. Oleh sebab itu, informasi yang dihasilkan dari sensor anemometer berfungsi sebagai pelengkap data dari sensor ultrasonik yang mengukur tinggi muka air. Kolaborasi antara kedua sensor tersebut menjadikan hasil pemantauan yang lebih tepat, menyeluruh, dan berguna untuk analisis dinamika lingkungan perairan.

2.2.4 Modul LoRa



Gambar 2. 4 Modul Lora
(Sumber:[18]**)**

Modul LoRa adalah perangkat komunikasi jarak jauh berbasis IoT yang menggunakan chip transceiver dan mikrokontroler dengan antarmuka seperti UART, SPI, dan I2C.

Teknologi LoRa memanfaatkan modulasi Chirp Spread Spectrum (CSS) yang memungkinkan komunikasi berjangkauan luas, tahan terhadap gangguan, dan hemat daya, meskipun dengan kecepatan data yang relatif rendah.

Dalam proyek ini digunakan modul LoRa SX1276 karena mampu mentransmisikan data jarak jauh dengan konsumsi daya rendah, sehingga sesuai untuk wilayah Danau Toba yang luas dan minim infrastruktur jaringan. Modul ini beroperasi pada frekuensi 915 MHz dengan sensitivitas tinggi, mampu menjaga komunikasi yang andal dengan nilai RSSI di atas −120 dB dan SNR lebih dari −20 dB, sehingga efektif digunakan pada sistem pemantauan di lingkungan perairan terbuka.

2.2.5 Antena LoRa



Gambar 2. 5 Antena LoRa
(Sumber:[19]**)**

Antena LoRa merupakan elemen krusial dalam jaringan komunikasi Internet of Things (IoT) yang bekerja pada frekuensi rendah, seperti 915 MHz, bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi jarak jauh dengan pengeluaran daya yang minimal. Perancangan antena LoRa perlu disesuaikan dengan karakteristik teknologi LoRa yang mengimplementasikan modulasi Chirp Spread Spectrum (CSS), sehingga antena dituntut untuk memiliki efisiensi radiasi yang optimal dan sensitivitas yang tinggi agar dapat mencapai area yang luas dengan keandalan yang baik.

Antena omnidirectional pada frekuensi 915 MHz dianggap paling tepat karena mampu mendistribusikan sinyal secara merata ke segala arah, sehingga memperluas area cakupan tanpa memerlukan penyesuaian arah antena. Dengan pemilihan antena LoRa yang tepat, sistem pemantauan di Danau Toba dapat mengirimkan data sensor, seperti kecepatan angin dan getaran permukaan air, secara real-time, dengan

efisiensi energi yang tinggi dan tetap stabil meskipun berfungsi di lingkungan luar ruang yang ekstrem[20].

2.2.6 Baterai Charger Li-lion



Gambar 2. 6 Baterai Charger Li-lion
(Sumber:[21]**)**

Baterai Lithium-ion (Li-ion) adalah tipe baterai yang dapat diisi ulang dan berfungsi dengan memanfaatkan pergerakan ion litium di antara elektroda positif dan negatif saat terjadinya proses pengisian dan pengosongan energi. Baterai ini terkenal memiliki energi yang sangat padat, sehingga bisa menyimpan banyak energi dengan ukuran dan bobot yang cukup kecil. Ciri khas ini membuat baterai Li-ion sering dipakai dalam berbagai perangkat elektronik modern, termasuk dalam sistem yang berbasis Internet of Things (IoT).

Baterai Li-ion menunjukkan performa yang konsisten dalam menyediakan daya serta memiliki umur siklus yang lebih lama dibandingkan dengan beberapa macam baterai lainnya. Dalam lingkungan IoT, baterai Li-ion dapat mendukung fungsi perangkat untuk jangka waktu yang lama, terutama dalam sistem yang memerlukan pengiriman data secara teratur. Meskipun demikian, baterai Li-ion biasanya memiliki bentuk fisik yang lebih kaku dan membutuhkan sistem manajemen daya yang baik untuk memastikan keamanan serta mencegah kerusakan yang disebabkan oleh pengisian atau pengosongan yang berlebihan[22].

2.2.7 Solar Charge Controller



Gambar 2. 7 Solar Charger Controller
(Sumber:[23]**)**

Solar Charger Controller 12–24V adalah perangkat yang mengatur dan menstabilkan arus serta tegangan dari panel surya ke baterai agar proses pengisian berlangsung aman dan efisien. Alat ini mencegah overcharging, over-discharge, serta aliran balik arus dari baterai ke panel, dan dapat menyesuaikan secara otomatis untuk sistem baterai 12V atau 24V. Pengendali ini banyak digunakan pada sistem tenaga surya skala kecil hingga menengah, seperti lampu jalan surya, sistem off-grid, dan perangkat pemantauan.

Berdasarkan teknologinya, Solar Charger Controller tersedia dalam tipe PWM yang sederhana dan ekonomis, serta MPPT yang lebih efisien dalam memaksimalkan daya panel, sehingga membantu memperpanjang umur baterai dan mengoptimalkan kinerja sistem tenaga surya.

2.2.8 Solar Panel



Gambar 2. 8 Solar Panel
(Sumber:[24]**)**

Panel surya adalah perangkat yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik DC melalui prinsip fotovoltaik menggunakan sel semikonduktor. Energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan langsung, disimpan dalam baterai, atau dikonversi sesuai kebutuhan sistem.

Panel surya 18V 10W merupakan modul fotovoltaik dengan daya maksimum 10 watt dan tegangan nominal 18 volt, yang cocok untuk aplikasi skala kecil hingga menengah seperti perangkat IoT dan sistem pemantauan jarak jauh. Dengan ukuran yang ringkas dan efisiensi yang baik, panel ini mendukung pengisian baterai serta memungkinkan sistem bekerja mandiri menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan.

2.2.9 Adaptor 5V 2A



Gambar 2. 9 Adaptor
(Sumber:[25]**)**

Adaptor 5V 2A adalah perangkat elektronik yang berfungsi mengubah tegangan listrik dari sumber AC (arus bolak-balik) menjadi tegangan DC (arus searah) yang stabil sebesar 5 Volt dengan kemampuan arus maksimum 2 Ampere. Adaptor ini banyak digunakan pada perangkat elektronik skala kecil hingga menengah, seperti modul IoT, Raspberry Pi, Arduino, sensor, atau perangkat portabel lainnya. Dengan output tegangan dan arus yang stabil, adaptor ini memastikan perangkat menerima daya yang cukup tanpa risiko kerusakan akibat fluktuasi listrik, sehingga mendukung operasi sistem secara berkelanjutan, termasuk pada proyek monitoring jarak jauh atau stasiun pemantauan di lapangan.

2.2.10 PCB (Printed Circuit Board)



Gambar 2. 10 PCB
(Sumber:[26]**)**

PCB (Printed Circuit Board) adalah papan sirkuit yang digunakan untuk mendukung dan menghubungkan komponen elektronik secara elektrik dan mekanik. PCB terbuat dari bahan isolator, seperti fiberglass, yang dilapisi dengan jalur konduktif, biasanya terbuat dari tembaga. Jalur-jalur ini dirancang untuk menghubungkan komponen seperti resistor, kapasitor, dan chip mikrokontroler, sehingga membentuk rangkaian listrik yang diinginkan. PCB dapat memiliki berbagai bentuk dan ukuran, dan biasanya digunakan dalam perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan peralatan rumah tangga. Keuntungan utama dari PCB adalah kemampuannya untuk mengurangi ukuran dan kompleksitas rangkaian elektronik, meningkatkan keandalan, dan memudahkan proses produksi.

2.3 Perangkat Lunak *(Software)*

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai perangkat lunak (*Software*) yang digunakan dalam pengembangan tugas akhir ini. Perangkat lunak yang digunakan meliputi Arduino IDE,Visual Studio Code, influxdb, dan MQTT. Berikut penjelasan lengkapnya mengenai fungsi dan kegunaan dari masing-masing perangkat keras tersebut.

2.3.1 Arduino IDE

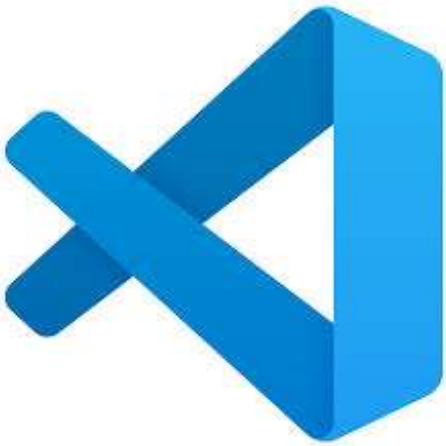


Gambar 2. 11 Arduino IDE
(Sumber:[27]**)**

Arduino adalah sebuah platform open-source untuk pengembangan mikrokontroler yang terdiri dari perangkat keras berupa papan mikrokontroler dan perangkat lunak berupa Arduino Integrated Development Environment (IDE). Platform ini dibuat untuk menyederhanakan proses pembelajaran serta pengembangan sistem embedded. Arduino populer di dunia pendidikan karena menawarkan lingkungan pemrograman yang mudah, nyaman, dan dapat diakses oleh pemula, baik melalui pemrograman teks maupun metode pemrograman visual.

Arduino juga menjadi sarana pembelajaran yang efisien untuk memahami konsep dasar pemrograman mikrokontroler, termasuk input dan output digital serta analog, logika pemrograman, dan integrasi sensor dan aktuator. Keberagaman yang dimiliki Arduino memungkinkan pengguna untuk memulai belajar dengan antarmuka pemrograman visual sebelum beralih ke pemrograman berbasis teks dengan bahasa C/C++, sehingga mendukung transisi secara bertahap dari konsep dasar ke pengembangan sistem yang lebih kompleks. Karena itu, Arduino dianggap sebagai platform yang tepat untuk pendidikan, penelitian, dan pengembangan prototipe di bidang elektronika serta Internet of Things (IoT)[28].

2.3.2 Visual Studio Code



Gambar 2. 12 Visual Studio Code

(Sumber:[29]**)**

Visual Studio Code (VSCode) adalah editor kode sumber yang gratis, ringan, namun sangat kuat, yang dapat digunakan di desktop dan web. 21 Institut Teknologi Del Editor ini tersedia untuk berbagai platform, termasuk Windows, macOS, Linux, serta Raspberry Pi OS. VSCode menawarkan dukungan bawaan untuk JavaScript, TypeScript, dan Node.js, serta memiliki ekosistem ekstensi yang luas untuk mendukung berbagai bahasa pemrograman lainnya seperti C++, C#, Java, Python, PHP, dan Go.

2.3.3 InfluxDB



Gambar 2. 13 Influxdb
(Sumber:[30]**)**

InfluxDB adalah sebuah database time-series yang dirancang khusus untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data yang berubah seiring waktu, seperti hasil pembacaan sensor, data IoT, dan log sistem. InfluxDB memungkinkan perangkat seperti mikrokontroler, gateway IoT, atau server untuk mengirimkan data pengukuran secara kontinu dan menyimpannya dalam format yang efisien. Dengan kemampuan ini, pengguna dapat memantau data secara real-time melalui berbagai antarmuka, termasuk komputer maupun perangkat mobile.

Selain itu, InfluxDB merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan sistem *Internet of Things* (IoT) karena memiliki kemampuan penyimpanan data berkecepatan tinggi dan mendukung query time-series yang kompleks. Platform ini juga menyediakan fitur analisis data, pembuatan grafik, serta integrasi dengan berbagai alat visualisasi seperti Grafana dan website, yang memudahkan pengguna dalam menampilkan data secara interaktif.

Dengan efisiensi dan fleksibilitas yang dimilikinya, InfluxDB banyak digunakan dalam berbagai aplikasi pemantauan dan otomatisasi IoT, seperti sistem pemantauan lingkungan, energi pintar, atau deteksi banjir berbasis ESP32, di mana data sensor dikirim dan disimpan secara berkala untuk kemudian dianalisis dan divisualisasikan secara real-time[31].

2.3.4 MQTTX



Gambar 2. 14 MQTT
(Sumber:[32]**)**

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) merupakan protokol komunikasi yang dikembangkan untuk mendukung konektivitas *Internet of Things* (IoT) pada jaringan dengan bandwidth rendah dan perangkat berkinerja terbatas melalui arsitektur publish–subscribe, di mana perangkat publisher mengirimkan data ke broker untuk selanjutnya didistribusikan kepada subscriber yang berlangganan topik tertentu. Protokol ini memiliki keunggulan utama berupa overhead komunikasi yang sangat rendah, konsumsi bandwidth minimal, serta efisiensi energi tinggi sehingga mampu mempertahankan keandalan transmisi data meskipun berada pada jaringan dengan latensi tinggi atau tingkat kehilangan paket. Dengan karakteristik tersebut, MQTT dinilai sangat sesuai untuk diimplementasikan pada aplikasi IoT seperti pemantauan sensor, otomasi industri, dan kendali jarak jauh yang menuntut komunikasi cepat, stabil, dan hemat daya, sehingga menjadikannya salah satu protokol utama dalam ekosistem IoT modern.

2.3.5 Mosquitto



Gambar 2. 15 Mosquitto
(Sumber:[33]**)**

Mosquitto merupakan implementasi broker MQTT open-source yang ringan dan berperan sebagai perantara komunikasi publish–subscribe, di mana pesan yang dikirimkan publisher diterima oleh broker untuk kemudian didistribusikan kepada subscriber sesuai topik yang dipilih. Dalam penelitian IoT, Mosquitto digunakan sebagai komponen kunci dalam pengujian performa sistem berbasis MQTT pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya, di mana broker ini menangani proses pertukaran pesan secara end-to-end untuk mengukur dampak parameter seperti ukuran payload, aktivasi protokol keamanan TLS, dan kondisi jaringan terhadap latensi, konsumsi daya, serta efisiensi transmisi. Keandalan Mosquitto dalam skenario tersebut menunjukkan bahwa broker ini tidak hanya bertindak sebagai kanal komunikasi dasar, tetapi juga mampu mengelola lalu lintas data secara efisien dengan penggunaan sumber daya minimal, serta mendukung fitur penting IoT seperti TLS/SSL, autentikasi, dan Quality of Service (QoS), sehingga menjadikannya salah satu pilihan paling umum untuk implementasi IoT modern.

2.3.6 Telegraf



Gambar 2. 16 Telegraf

Telegraf merupakan agen server yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi metrik dari berbagai sistem, basis data, aplikasi, serta perangkat IoT secara otomatis. Telegraf dikembangkan dengan bahasa pemrograman Go, kemudian dikompilasi menjadi satu berkas biner tanpa ketergantungan eksternal, sehingga memerlukan sedikit sumber daya dan memiliki jejak memori yang kecil. Dengan menggunakan arsitektur yang berbasis plugin, Telegraf dapat menarik data dari beragam sumber dan mengirimkannya ke sistem penyimpanan atau visualisasi untuk tujuan pemantauan dan analisis data secara langsung.

2.4 Related Work

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai jurnal yang terkait dengan sistem yang akan dibangun. Berikut beberapa jurnal yang terkait dengan sistem yang akan dibangun.

2.4.1 Perancangan sistem ketinggian air dengan sensor ultrasonic dengan modul ESP

Dalam penelitian ini, Sistem pemantauan ketinggian air menggunakan sensor ultrasonik JSN-SR04T yang terintegrasi dengan modul ESP32 LoRa32. Sistem tersebut dirancang untuk mengukur ketinggian air secara akurat serta mengirimkan

data melalui jaringan LoRa yang memiliki keunggulan dalam jangkauan komunikasi yang luas dan konsumsi daya yang rendah. Sensor JSN-SR04T dipilih karena memiliki karakteristik waterproof, jangkauan hingga 6 meter, akurasi hingga 1 mm, serta dilengkapi dengan fitur kompensasi suhu. Berbeda dengan sistem otomatis pada penelitian sebelumnya, rancangan ini menekankan pengendalian pompa air secara manual, sehingga sistem lebih fleksibel dan dapat beroperasi tanpa ketergantungan terhadap koneksi internet. Dengan konsumsi energi yang efisien, sistem ini berpotensi diterapkan di wilayah terpencil yang menggunakan sumber daya energi terbatas seperti baterai atau panel surya.

Selain sensor ultrasonik, penelitian ini juga mengintegrasikan sensor anemometer dan sensor berbasis akselerometer untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai dinamika tinggi permukaan air. Sensor anemometer berfungsi untuk mengukur kecepatan angin, sedangkan sensor ultrasonik mendeteksi jarak antara sensor dan permukaan air berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara. Kombinasi kedua sensor tersebut memungkinkan sistem memberikan hasil pengukuran yang lebih akurat, mengingat perubahan tinggi permukaan air sangat dipengaruhi oleh faktor angin.

Perancangan perangkat juga mempertimbangkan ketahanan terhadap kondisi lingkungan perairan, seperti kelembapan tinggi dan paparan sinar matahari, serta mempertahankan efisiensi energi agar perangkat dapat beroperasi dalam jangka panjang di lapangan.

Adapun keterkaitan penelitian ini dengan sistem pemantauan tinggi permukaan air di Danau Toba terletak pada kesamaan tujuan dalam mengintegrasikan sensor lingkungan dengan teknologi IoT untuk mendukung pemantauan real-time. Perbedaan utamanya terletak pada teknologi komunikasi yang digunakan. Jika penelitian Jászberényi tidak secara spesifik menggunakan jaringan LoRa, penelitian ini justru mengutamakan teknologi tersebut karena memiliki jangkauan transmisi yang luas, efisiensi daya tinggi, serta ketahanan terhadap kondisi geografis yang menantang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar konseptual yang kuat sekaligus

menunjukkan relevansi penerapan teknologi IoT berbasis LoRa dalam sistem pemantauan tinggi permukaan air di ekosistem danau besar seperti Danau Toba[34].

2.4.2 Sistem Pemantauan Kecepatan dan Arah Angin Berbasis LoRa

Penelitian ini membahas perancangan dan implementasi sistem pemantauan kecepatan dan arah angin portable yang memanfaatkan teknologi komunikasi LoRa (Long Range) sebagai media transmisi data jarak jauh. Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan pemantauan angin di daerah terbuka atau terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan komunikasi konvensional. Perangkat utama dalam sistem ini terdiri atas sensor anemometer untuk mengukur kecepatan angin, sensor arah angin, mikrokontroler sebagai unit pemrosesan data, serta modul LoRa yang berfungsi untuk mengirimkan data hasil pengukuran ke stasiun penerima. Data yang diterima selanjutnya ditampilkan dalam bentuk informasi kecepatan dan arah angin secara *real-time*, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pemantauan kondisi lingkungan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengirimkan data kecepatan dan arah angin dengan jangkauan komunikasi yang luas, konsumsi daya yang relatif rendah, serta tingkat kestabilan komunikasi yang baik. Selain itu, desain portable yang diterapkan memungkinkan perangkat digunakan secara fleksibel di berbagai lokasi pengamatan[35].

2.4.3 Pemanfaatan Panel Surya untuk Sistem IoT Berbasis ESP32

Penelitian ini mengembangkan sistem pemantauan kinerja panel surya yang dirancang untuk beroperasi secara off-grid. Sistem ini memanfaatkan ESP32 sebagai pusat pemrosesan sekaligus unit komunikasi, yang diintegrasikan dengan sensor INA219 untuk mengukur tegangan dan arus keluaran dari panel surya. Data yang diperoleh dari sensor diproses oleh ESP32 dan dikirimkan secara *Real-time*, sehingga kondisi sistem energi dapat dipantau secara berkelanjutan.

Tujuan utama penelitian ini adalah menjamin ketersediaan suplai energi yang stabil bagi perangkat IoT, terutama di wilayah yang belum memiliki akses ke jaringan

listrik PLN. Dengan memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi terbarukan, penelitian ini menawarkan solusi yang ramah lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan operasi perangkat IoT di lapangan tanpa ketergantungan pada infrastruktur energi konvensional.

Keunggulan penelitian ini terletak pada penerapan konsep energi terbarukan yang terintegrasi langsung dengan ESP32, sehingga sistem monitoring dapat beroperasi secara mandiri dengan efisiensi energi yang lebih tinggi. Namun, terdapat batasan, yakni aspek skalabilitas, karena pengujian masih terbatas pada satu lokasi dengan kapasitas beban energi yang relatif kecil. Oleh karena itu, meskipun sistem terbukti efektif, pengembangan lebih lanjut tetap diperlukan agar dapat diterapkan pada skala lebih luas dan mendukung kebutuhan energi perangkat IoT yang lebih besar.

Relevansi penelitian ini dengan proyek yang diusulkan, yaitu Sistem Pemantauan Tinggi Permukaan Air Danau Toba Berbasis IoT Menggunakan Teknologi LoRa , terletak pada penyediaan energi mandiri melalui panel surya. Seperti pada penelitian Muqorrobin dkk., sistem yang dikembangkan juga membutuhkan sumber daya listrik yang berkelanjutan agar perangkat IoT dapat beroperasi terus-menerus di wilayah perairan terbuka yang jauh dari jaringan listrik. Dengan mengadopsi pendekatan pemanfaatan panel surya, sistem pemantauan tinggi gelombang di Danau Toba dapat berfungsi secara efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan[36].

2.4.4 Pemanfaatan Panel Surya, IoT, LoRa, dan Grafana untuk Sistem Monitoring Air

Penelitian ini membahas pengembangan sistem pemantauan kinerja pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) off-grid berbasis mikrokontroler ESP32 dan sensor INA219 yang diterapkan di kawasan Pesanggrahan Gordomulyo. Sistem dirancang untuk memantau parameter kelistrikan panel surya, meliputi tegangan, arus, dan daya, guna mendukung keberlangsungan suplai energi listrik pada lokasi yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN. Sensor INA219 digunakan sebagai perangkat

utama untuk melakukan pengukuran parameter listrik, sementara ESP32 berfungsi sebagai unit pemrosesan dan pengiriman data hasil pengukuran.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menyediakan solusi monitoring yang mampu menjamin ketersediaan energi listrik secara mandiri dan berkelanjutan pada sistem off-grid, sekaligus mempermudah proses pemantauan kondisi panel surya dari jarak jauh. Sistem yang dikembangkan dirancang agar memiliki konsumsi daya rendah dan dapat beroperasi secara kontinu sesuai dengan karakteristik sistem energi surya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan pengukuran tegangan dan arus dengan tingkat kesalahan yang relatif kecil, sehingga layak digunakan sebagai alat monitoring PLTS off-grid pada lokasi terpencil.

Meskipun implementasi sistem masih terbatas pada satu lokasi dengan kapasitas beban yang relatif kecil, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan monitoring berbasis ESP32 dan INA219 memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut pada skala yang lebih luas. Sistem ini dinilai efektif dalam membantu proses pemantauan dan evaluasi kinerja panel surya, khususnya pada lingkungan yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kelistrikan konvensional[37].

Relevansi penelitian ini terhadap proyek Sistem Pemantauan Ketinggian Permukaan Air Danau Toba Berbasis IoT dan Teknologi LoRa terletak pada konsep penyediaan sumber energi mandiri berbasis panel surya untuk mendukung operasi perangkat IoT di lokasi terpencil. Pemanfaatan ESP32 sebagai pusat pemrosesan data serta penggunaan sensor INA219 untuk memantau konsumsi energi menjadi dasar penting dalam memastikan sistem pemantauan ketinggian air dapat beroperasi secara berkelanjutan. Dengan dukungan energi surya off-grid, sistem IoT yang dikembangkan pada proyek Danau Toba diharapkan mampu bekerja secara andal dalam jangka panjang, terutama pada area perairan yang jauh dari sumber listrik konvensional.

2.5 Estimasi Biaya

Berikut merupakan perkiraan biaya pengeluaran yang akan digunakan selama perancangan Sistem Pemantau Tinggi Permukaan Air danau Toba dengan menggunkan Teknologi LoRa

Tabel 2. 1 Estimasi Biaya

No	Nama Barang	Jumlah	Harga /unit	Total
1	ESP32 DevKit V1	3	Rp.93.000	Rp.279.000
2	Sensor Ultrasonik JSN-SR04T	2	Rp.54.000	Rp.108.000
3	Sensor Anemometer (Wind Speed)	2	Rp.325.000	Rp.650.000
4	Modul LoRa SX1276	3	Rp.200.000	Rp.600.000
5	Antena LoRa 915MHz 5dbi	3	Rp.85.000	Rp.255.000
6	Baterai Charger Li-ion 3.7V 3000mAh	3	Rp.11.000	Rp.33.000
7	Case Battery Holder 3 Slot	2	Rp.8.000	Rp.16.000
8	Solar Cell 18V 10W	2	Rp.91.000	Rp.182.000
9	Solar Charge Controller 12–24V	2	Rp.30.000	Rp.60.000
10	Adaptor 5V 2A	1	Rp.36.000	Rp.36.000
11	Box Listrik Waterproof Outdoor	3	Rp.70.000	Rp.210.000
12	Tiang Node *Transmitter*	2	Rp.200.000	Rp.400.000
13	Komponen Pendukung (Kabel, Solder, Pin Header, PCB, BreadBoard, Pipa , DLL)	1 set	Rp.350.000	Rp.350.000
	Total Biaya			**Rp.3.179.000**

BAB III
ANALISIS DAN DESAIN

Pada bagian ini berisi uraian pelaksanaan Tugas Akhir untuk menjawab permasalahan yang ada secara sistematis.

3.1. Analisis

Pada sub bab bagian ini hal yang diamati atau dilakukan analisa kemudian diuraikan sebagai analisis masalah yang ada, analisis untuk pemecahan masalah, dan analisis kebutuhan sistem guna mengembangkan sistem yang menjadi solusi dari permasalahan yang ada.

3.1.1 Analisis Masalah

Permasalahan yang muncul dalam pengawasan level permukaan air di area Danau Toba adalah kurangnya efektivitas sistem pemantauan yang ada sebelumnya. Sistem yang telah ada tidak dapat berfungsi maksimal, khususnya dalam hal ketepatan pengukuran, keberlanjutan data, serta kemampuan untuk melakukan pemantauan secara langsung. Walaupun sistem pemantauan telah diterapkan, informasi yang dihasilkan masih minim dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan, rencana tata ruang, serta pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

Sistem lama, meskipun relatif handal, menggunakan sensor dan data logger komersial mahal seperti Campbell Scientific untuk tinggi muka air, serta sensor hujan dan angin merk RM Young, sehingga biaya implementasi di banyak lokasi menjadi tinggi dan membatasi skalabilitas sistem[38]. Selain itu, sistem ini mengandalkan komunikasi data melalui GPRS/GSM, yang bergantung pada jaringan seluler[39]. Hal ini menyebabkan akses data real-time dapat terganggu apabila sinyal lemah atau tidak tersedia, sehingga mempersulit monitoring di lokasi remote atau terpencil di sekitar Danau Toba.

Keterbatasan infrastruktur, biaya tinggi, dan ketergantungan pada jaringan seluler menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem pemantauan yang menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh kawasan danau.

3.1.2 Analisis Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi berbagai keterbatasan yang ada pada sistem pemantauan ketinggian permukaan air di kawasan Danau Toba, perlu adanya inovasi dalam sistem yang lebih efektif, efisien dalam penggunaan energi, dan mampu memberikan informasi secara langsung. Salah satu solusi utama yang diusulkan adalah penerapan teknologi *Internet of Things* (IoT) berbasis LoRa. LoRa memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan penggunaan energi yang minimal, sehingga dapat mengirimkan data dari lokasi-lokasi terpencil tanpa bergantung pada jaringan seluler seperti GPRS/GSM yang digunakan dalam sistem sebelumnya. Dengan penerapan teknologi ini, proses pemantauan bisa dilakukan secara instan dari lokasi yang jauh, dan data mengenai perubahan ketinggian permukaan air dapat diterima dengan cepat, konsisten, dan lebih dapat diandalkan.

Di samping itu, proyek ini memanfaatkan sensor ultrasonik JSN-SR04T untuk mengukur tinggi permukaan air. Sensor ini menawarkan tingkat akurasi yang baik, biaya yang lebih terjangkau, serta lebih mudah untuk diterapkan jika dibandingkan dengan sensor Campbell Scientific tipe SR-50A-L yang mahal dan rumit. Penggunaan kombinasi JSN-SR04T dengan LoRa memungkinkan pengumpulan data secara berkesinambungan dan real-time dari berbagai titik pemantauan tanpa perlu menambah biaya infrastruktur yang tinggi, sambil tetap menjaga kualitas data yang cukup baik untuk analisis dan pengambilan keputusan.

Untuk menanggulangi permasalahan ketergantungan terhadap cuaca, sistem ini dirancang dengan panel surya yang memiliki kapasitas lebih besar, yang dikombinasikan dengan Solar Charge Controller (SCC) serta baterai yang cukup. Ini menjamin bahwa alat tetap berfungsi meskipun cahaya matahari tidak cukup.

Selain itu, perangkat ini dirancang untuk tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras, seperti hujan, tingkat kelembaban yang tinggi, dan perubahan suhu, sehingga sistem dapat beroperasi secara konsisten dan memberikan data yang dapat diandalkan dalam jangka waktu yang panjang.

Dengan menggunakan LoRa sebagai modul komunikasi dan sensor JSN-SR04T sebagai sensor utama, sistem ini dapat meningkatkan pemantauan ketinggian permukaan air di Danau Toba, menyelesaikan masalah biaya dan infrastruktur yang ada pada sistem sebelumnya, serta meningkatkan fleksibilitas, keandalan, dan kesinambungan data untuk mendukung pengelolaan wilayah dan mitigasi risiko secara lebih efisien.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Pada saat melakukan pengujian pada Tugas Akhir ini, maka dibutuhkan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak, berikut ini adalah kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam membangun implementasi sistem pemantau tinggi permukaan air danau berbasis IoT dan LoRa di Danau Toba. Bagian ini menguraikan beberapa kebutuhan utama dalam membangun sistem yang dikerjakan, yaitu sebagai berikut:

3.2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware)*

Perangkat keras yang dipakai untuk membangun sistem yang dikembangkan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Keterangan
1	ESP32 DevKit V1	• MCU: Dual-core Tensilica LX6 @240 MHz • RAM: 520 KB • Flash: 4 MB • Komunikasi: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 • Antarmuka: GPIO, SPI, I2C, UART • Tegangan kerja: 3.3V	Mikrokontroler utama, membaca data sensor & mengirim via LoRa/WiFi. Mendukung deep sleep untuk hemat daya.

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Keterangan
2	Sensor Ultra-sonik JSN-SR04T	• Jarak ukur: 20 cm–600cm • Akurasi: ±1 cm • Frekuensi: 40 kHz • Tegangan Operasi: DC 3.0V – 5.5V. • Konsumsi Arus: Kurang dari 8 mA. • Rating: IP67 tahan air	Mengukur tinggi permukaan air menggunakan pantulan ultrasonik. Cocok untuk lingkungan outdoor.
3	Anemometer	• Rentang kecepatan: 0–30 m/s • Output: Pulsa / analog • Tegangan: 5V / 3.3V (tergantung model) • Konsumsi: ~10 mA	Mengukur kecepatan angin yang memengaruhi tinggi permukaan air . Dirancang untuk penggunaan outdoor.
5	LoRa SX1276	• Frekuensi: 433/868/915 MHz • Daya TX: +20 dBm • Arus: ~120 mA (TX), ~20 mA (RX) • Antarmuka: SPI	Modul komunikasi jarak jauh (4–8 km di area terbuka). Hemat daya, cocok untuk IoT berbasis energi surya.
6	Antena LoRa 915 MHz 5dBi IP67	• Frekuensi: 315~500MHz 690~2700MHz • Gain: 5dBi • Konektor: SMA male connector • Panjang Antena: ± 11 cm • Proteksi: IP67	Memperkuat sinyal LoRa agar komunikasi stabil, ta-han air & debu.
7	Baterai Li-ion 18650	• Tegangan nominal: 3.7V • Kapasitas: 3000 mAh • Dimensi: 18×65 mm • Tipe: Rechargeable	Sumber energi utama sis-tem, ringan & berkapasitas tinggi.

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Keterangan
10	Solar Panel 18V 10W	• Tegangan output (Vmp): ±18 V • Daya maksimum: 10 W • Dimensi: ~20×25 cm • Tipe: Poly/monocrystalline	Mengisi baterai dengan energi matahari, mendukung sistem mandiri.
11	Solar Charge Controller (SCC)	• Tegangan sistem: 12 V / 24 V • Arus pengisian maksimum: 10 A – 30 A • Efisiensi pengisian: ±80% • Tegangan input panel surya: hingga 50 V	Mengatur dan melindungi proses pengisian baterai dari panel surya agar sistem tetap stabil.
12	Adaptor 5V 2A	• Output: 5V DC, 2A • Input: 220V AC • Konektor: USB/micro-USB	Sumber daya alternatif saat uji coba tanpa baterai/solar.
13	Box Water-proof Outdoor IP67	• Material: Plastik ABS • Ukuran: ~150×100×70 mm • Rating: IP67	Melindungi rangkaian elektronik dari air, debu, & panas matahari.

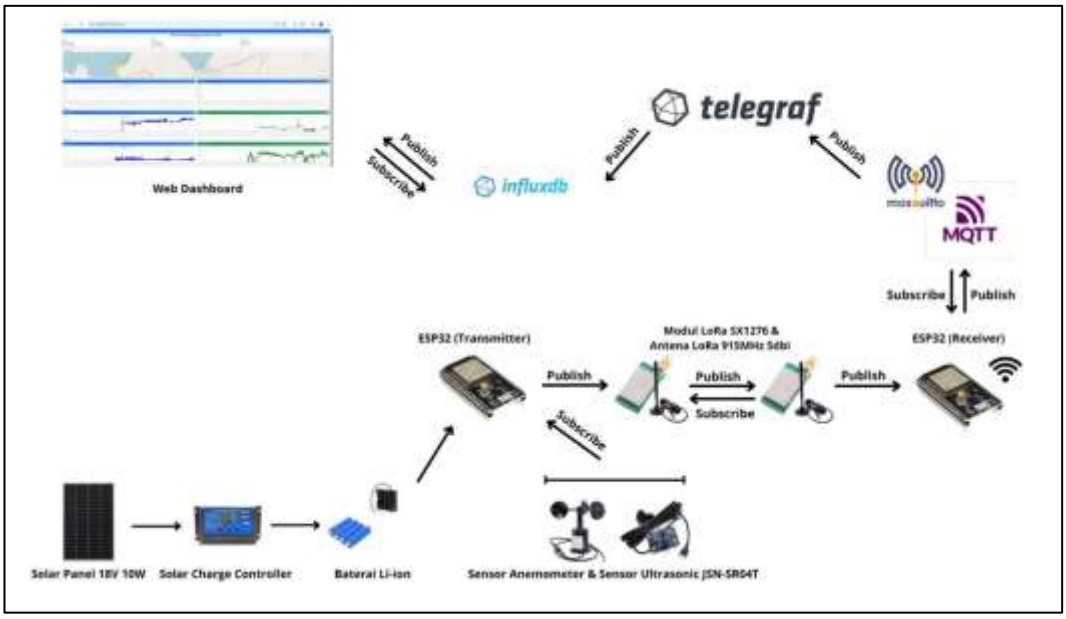
3.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak *(Software)*

Tabel 3. 2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

No.	Perangkat Lunak	Deskripsi
1.	Arduino IDE	Platform utama untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah program ke ESP32, termasuk pembacaan sensor dan komunikasi LoRa.
2.	VisualStudio Code	Code editor dengan dukungan PlatformIO untuk manajemen library, debugging, kompilasi, serta integrasi Git yang memudahkan kolaborasi.
3.	Website	Alat visualisasi data dari InfluxDB untuk menampilkan tren dan perubahan tinggi permukaan air dalam bentuk grafik interaktif.
4.	InfluxDB	Basis data *time-series* yang digunakan untuk menyimpan data sensor (seperti tinggi air dan kecepatan angin) secara terstruktur dan efisien berdasarkan waktu. Cocok untuk sistem IoT dengan pembaruan data periodik.
5.	Mosquitto (MQTT Broker)	Layanan *message broker* berbasis protokol MQTT yang mengelola pertukaran data antar node IoT (publisher–subscriber). Memastikan pengiriman data sensor dari ESP32 ke server berjalan ringan dan andal.
6.	Telegraf	Agen pengumpul data (*data collector agent*) yang berfungsi menerima data dari MQTT broker, memprosesnya, dan meneruskan ke InfluxDB untuk penyimpanan. Mendukung berbagai input plugin termasuk LoRa dan MQTT.

3.3 Model Perancangan Sistem

3.3.1 Model Perancangan Sistem Pengirim dan Penerima



Gambar 3. 1 Node *Transmitter* dan *Receiver*

Perancangan sistem pada penelitian ini dibangun dengan sistem yang saling terintegrasi, mulai dari penyedia catu daya, pengambilan data, konukikasi data hingga pengolohan dan visualisa informasi secara real time

1. Catu Daya (Power Supply)

Sistem dirancang untuk beroperasi secara off-grid**,** sehingga tidak bergantung pada sumber listrik konvensional. Oleh karena itu, digunakan sumber energi terbarukan berupa panel surya yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi.

a. Solar Panel 18V 10W**:** Digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik.

b. Solar Charge Controller: Untuk mengatur arus dan tegangan dari panel surya menuju baterai agar proses pengisian berlangsung aman, mencegah overcharge, serta menjaga kestabilan sistem.

c. Baterai Li-ion**:** Digunakan sebagai media penyimpanan energi yang digunakan untuk memasok daya sistem pada malam hari atau saat intensitas cahaya matahari rendah.

2. Blok Pengirim (Transmitter Node)

Blok pengirim bertugas mengumpulkan dan mengolah data dari lingkungan sekitar sebelum dikirimkan ke node penerima.

a. Sensor Anemometer: Digunakan untuk mengukur kecepatan angin di area pemantauan.

b. Sensor Ultrasonik JSN-SR04T**:** Berfungsi untuk mengukur jarak sensor ke permukaan air, yang selanjutnya dikonversi menjadi data ketinggian muka air.

c. ESP32 (Transmitter)**:** Sebagai mikrokontroler utama yang membaca data dari sensor, melakukan pemrosesan awal, dan mengirimkan data ke modul komunikasi.

d. Modul LoRa SX1276 (915 MHz)**:** Digunakan sebagai media komunikasi nirkabel jarak jauh. Teknologi LoRa memiliki keunggulan berupa jangkauan transmisi yang luas dengan konsumsi daya yang rendah, sehingga sesuai untuk pemantauan di area yang luas dan terpencil.

3. Jalur Komunikasi LoRa

Komunikasi antara node pengirim dan node penerima dilakukan menggunakan teknologi LoRa dengan skema publish dan subscribe. Jalur ini memungkinkan:

a. Pengiriman data sensor dari node pengirim ke node penerima.

b. Komunikasi dua arah yang memungkinkan pengiriman perintah atau konfigurasi dari node penerima ke node pengirim jika diperlukan.

4. Blok Penerima dan Gateway (Receiver Node)

Blok ini berfungsi sebagai penghubung antara jaringan sensor di lapangan dengan jaringan internet.

a. ESP32 (Receiver)**:** Untuk menerima data dari modul LoRa dan bertindak sebagai gateway. Dengan dukungan WiFi bawaan, ESP32 meneruskan data ke server melalui jaringan internet.

b. MQTT Broker (Mosquitto) **:** Digunakan karena ringan dan efisien untuk aplikasi IoT. ESP32 receiver berperan sebagai *publisher* yang mengirimkan data ke broker Mosquitto pada topik tertentu.

5. Pengolahan Data dan Visualisasi (Server Side)

Pada sisi server, data yang diterima diproses dan disajikan kepada pengguna.

a. Telegraf**:** Berfungsi sebagai agen pengumpul data yang melakukan *subscribe* ke broker MQTT dan meneruskan data ke basis data.

b. InfluxDB**:** Digunakan sebagai database berbasis time-series untuk menyimpan data sensor berdasarkan waktu pengukuran secara efisien.

c. Web Dashboard**:** Digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk grafik, peta (GIS), dan informasi numerik yang mudah dipahami. Dashboard ini memungkinkan pengguna memantau kondisi lingkungan secara real-time melalui peramban web.

6. Ringkasan Alur Kerja Sistem

Alur kerja sistem secara keseluruhan dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Sensor anemometer dan sensor ultrasonik membaca kondisi lingkungan.

b. Data diproses oleh ESP32 pada node pengirim.

c. Data dikirimkan ke node penerima melalui komunikasi LoRa.

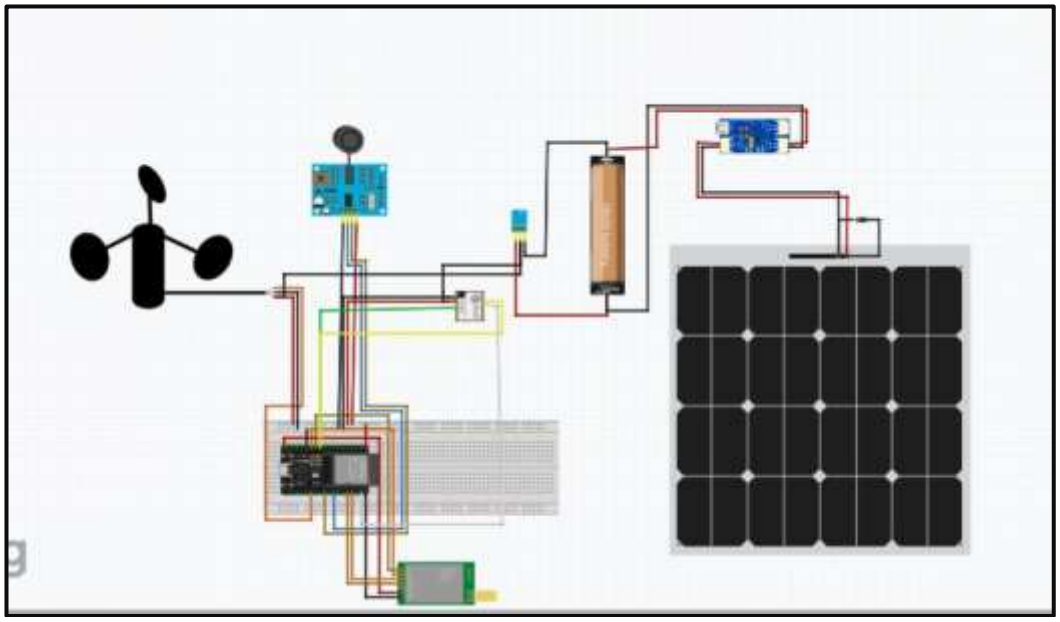
d. ESP32 node penerima meneruskan data ke broker MQTT melalui jaringan WiFi.

e. Telegraf mengambil data dari broker MQTT dan menyimpannya ke InfluxDB.

f. Data yang tersimpan ditampilkan kepada pengguna melalui web dashboard secara real-time.

3.4 Diagram Blok Sistem

3.4.1 Skematik Sambungan Alat Pengirim (*Transmitter*)

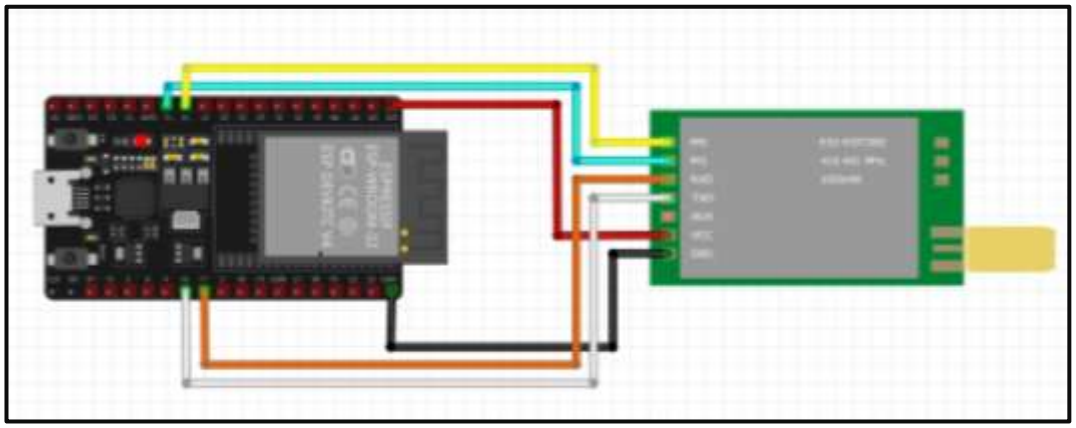


Gambar 3. 2 Skematik Alat Pengirim (*Transmitter*)

Sistem *Transmitter* pada pemantauan tinggi permukaan air Danau Toba bekerja secara mandiri dengan memanfaatkan panel surya sebagai sumber daya utama. Panel surya 6V 8W mengisi baterai Li-ion 3S melalui charge controller CN3065. Energi yang tersimpan pada baterai 11,1V kemudian diturunkan oleh regulator AMS1117-3.3 agar sesuai dengan kebutuhan ESP32 dan modul LoRa, sehingga seluruh rangkaian mendapatkan suplai daya stabil selama operasi.

Dalam proses pengukuran, sensor ultrasonik JSN-SR04T membaca ketinggian permukaan air menggunakan prinsip gelombang pantul, sedangkan sensor anemometer mencatat kecepatan angin melalui pulsa rotasi baling-baling. Kedua data ini diambil oleh ESP32 setiap 30 menit, diolah untuk mengurangi noise, lalu diformat ke JSON. Setelah itu, data dikirimkan ke node penerima melalui modul LoRa SX1276 yang beroperasi pada jarak 5–10 km dengan konfigurasi daya rendah. Usai mengirim data, ESP32 masuk ke mode deep sleep untuk menghemat energi, sehingga sistem tetap dapat bekerja secara berkelanjutan meskipun kondisi cuaca kurang optimal.

3.4.2 Skematik Sambungan Alat Penerima (*Receiver*)



Gambar 3. 3 Skematik Alat Penerima(*Transmitter*)

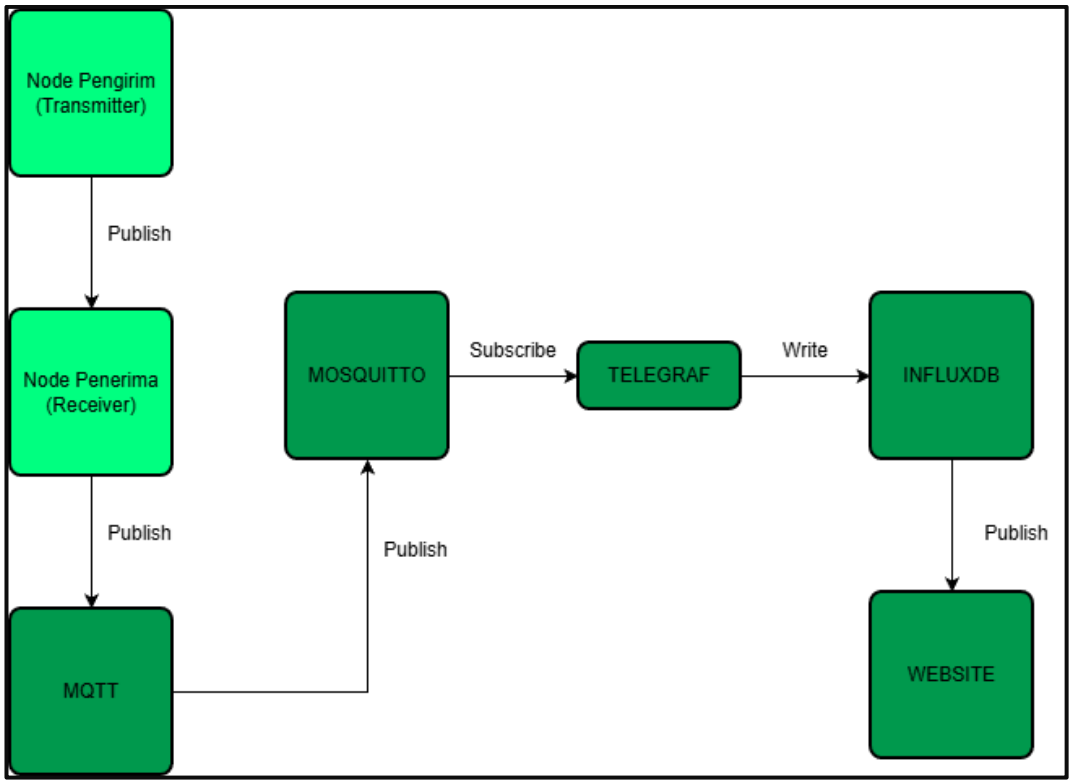
Sistem penerima (Node *Receiver*) berfungsi sebagai pusat pengumpul dan penerima data dari seluruh *Transmitter* di lapangan dengan suplai daya stabil dari adaptor 5V 2A yang terhubung langsung ke stopkontak. Tegangan ini kemudian masuk ke ESP32 DevKit V1 yang menurunkan tegangan internal menjadi 3,3 V untuk kebutuhan mikrokontroler dan modul LoRa. Pada bagian komunikasi, antena LoRa 915 MHz dengan gain 5 dBi dipasang dan dihubungkan ke modul LoRa SX1276 melalui konektor SMA untuk memastikan penerimaan sinyal yang optimal. Modul LoRa bekerja secara terus-menerus dalam mode receive (RX), mendengarkan paket data yang dikirim *Transmitter*, melakukan parsing, pemeriksaan CRC, serta membaca parameter kualitas sinyal seperti RSSI dan SNR. LoRa SX1276 terhubung ke ESP32 menggunakan jalur SPI (NSS – GPIO 15, SCK – GPIO 14, MOSI – GPIO

27, MISO – GPIO 26), dengan konsumsi daya 10–20 mA, sehingga komunikasi tetap stabil dan efisien.

Setelah paket diterima, ESP32 memproses payload JSON berisi data tinggi air dan kecepatan angin, kemudian menambahkan timestamp waktu Indonesia Barat (WIB) menggunakan NTPClient agar data dapat direkam sesuai waktu aktual. Selanjutnya, data dikirimkan ke server penyimpanan time-series InfluxDB, yang berfungsi mencatat seluruh data sensor secara berurutan dan berkelanjutan sesuai waktu. Dari InfluxDB, data divisualisasikan melalui Dashboard Website, sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, indikator, maupun dashboard pemantauan Real-time. Seluruh komponen dalam node *Receiver* menggunakan grounding yang sama untuk meminimalkan noise dan menjaga stabilitas jalur SPI. Sistem penerima ditempatkan pada lokasi dengan jangkauan Wi-Fi yang baik serta antena diposisikan tegak untuk mendapatkan penerimaan sinyal yang optimal dari *Transmitter*, sehingga proses monitoring tinggi permukaan air dapat berjalan secara akurat, konsisten, dan Real-time.

3.5 Proses Komunikasi Data

Proses komunikasi data merupakan inti dari sistem pemantauan tinggi permukaan air berbasis IoT yang dikembangkan untuk Danau Toba. Sistem ini dirancang untuk menjamin pengiriman data yang efisien, andal, dan hemat energi dari perangkat pengirim yang berada di tepi danau ke perangkat penerima (gateway). Selanjutnya, data hasil pengukuran disimpan dalam basis data InfluxDB dan ditampilkan melalui situs web pemantauan.



Gambar 3. 4 Proses Komunikasi Data

Proses komunikasi data pada sistem pemantauan tinggi permukaan air ini dimulai dari Node Pengirim, yaitu perangkat ESP32 yang terintegrasi dengan sensor pengukuran dan modul LoRa SX1276. Data hasil pengukuran, seperti tinggi permukaan air dan parameter lingkungan lainnya, diolah terlebih dahulu oleh ESP32 kemudian dikirimkan secara nirkabel melalui jaringan LoRa menuju Node Penerima yang ditempatkan di darat. Pada tahap ini, Node Penerima yang juga menggunakan kombinasi ESP32 dan LoRa berfungsi sebagai penerima utama dengan melakukan proses decoding terhadap payload data untuk memastikan integritas dan keakuratan informasi yang diterima dari *Transmitter*.

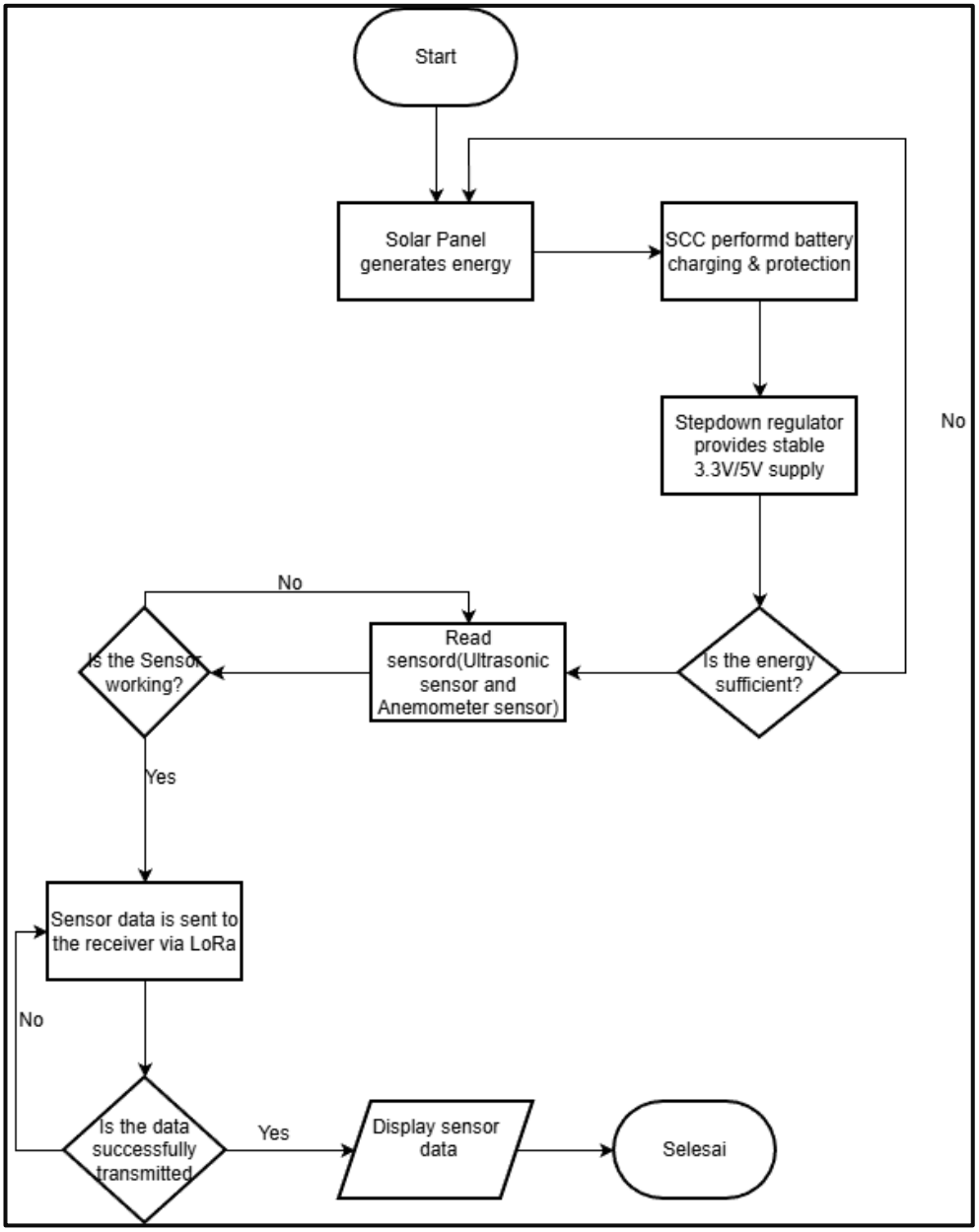
Setelah proses penerimaan selesai, ESP32 pada Node Penerima bertindak sebagai publisher dengan mengirimkan data tersebut ke broker MQTT (Mosquitto) melalui jaringan Wi-Fi. Broker Mosquitto kemudian berperan sebagai pusat distribusi data dengan menyediakan layanan publish–subscribe, sehingga memungkinkan berbagai komponen sistem mengakses data sesuai dengan kebutuhan. Salah satu komponen tersebut adalah Telegraf, yang berfungsi sebagai intermediary agent

dengan mengambil data dari topik MQTT dan meneruskannya ke InfluxDB setelah dikonversi ke format yang kompatibel. InfluxDB kemudian menyimpan seluruh data pengukuran dalam bentuk time-series, sehingga memungkinkan pengelolaan dan analisis data berbasis waktu secara efisien.

Selanjutnya, website monitoring mengambil data dari InfluxDB melalui proses query untuk menampilkan informasi dalam bentuk dashboard dan grafik interaktif. Website ini menyajikan data ketinggian permukaan air dan parameter lingkungan lainnya secara real-time maupun historis, sehingga pengguna dapat melakukan pemantauan kondisi dan analisis perubahan data dengan lebih mudah. Dengan demikian, keseluruhan alur komunikasi data ini membentuk sistem yang terstruktur, andal, dan responsif dalam menyediakan informasi pemantauan tinggi permukaan air secara akurat.

3.6 Flowchart

3.6.1 Flowchart *Transmitter*

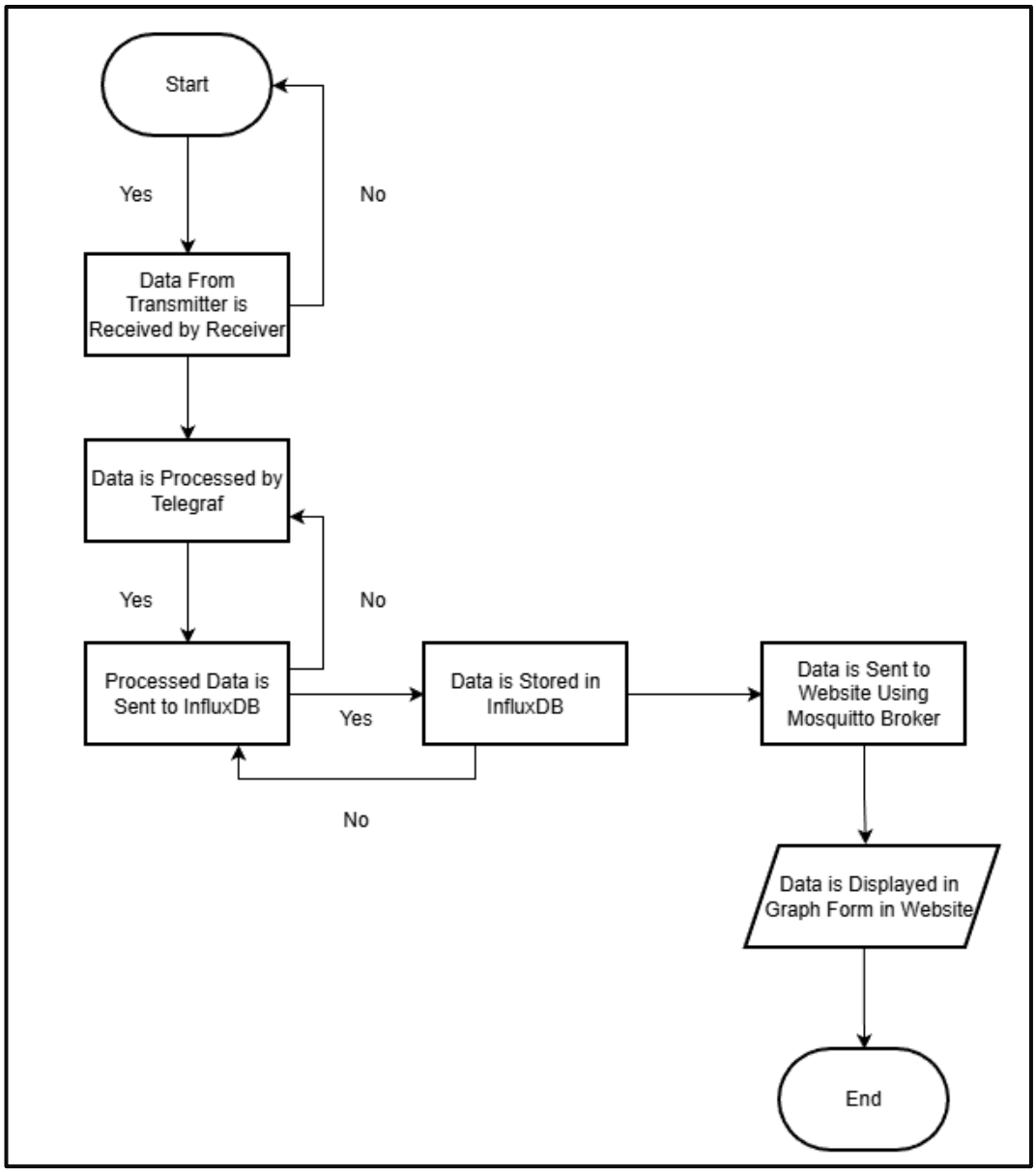


Gambar 3. 5 Flowchart *Transmitter*

Flowchart di atas menggambarkan prose kerja sistem dari sisi *Transmitter* yang mencakup Langkah Langkah berikut:

1. Mulai : Proses awal dimulai
2. Inisialisai : Sistem melakukan inisialisasi perangkat keras seperti sensor, mikrokontroler hingga panel surya
3. Panel Surya Menghasilkan energi : Panel surya menyediakan energi sebagai sumber utama
4. Regulator step-down : Menurunkan tegangan baterai ke level yang dibutuhkan oleh sistem
5. Pengecekan Ketersedian daya : memastikan apakan daya yang diterima stabil dan cukup
    a. Jika tidak cukup, sistem akan Kembali ke proses SCC atau pengisian baterai untuk mengumpulkan lebih banyak energi
    b. Jika cukup, sistem akan melanjutkan ke pembacaan sensor
6. Pembacaan Sensor : Mikrokontroler akan membaca data dari sensor yang terpasang yaitu sensor Ultrasonik dan sensor Anemometer. Dan apakah sensor bekerja
    a. Jika tidak atau sensor bermasalah maka sistem akan Kembali membaca sensor (mencoba ulang)
    b. Jika iya atau pembacaan sensor berhasil maka sistem akan melanjutkan ke pengiriman data
7. Pengiriman data : data sensor akan dikirimkan ke *Receiver* melalui Lora. Sistem juga akan memverifikasi apakah paket data telah berhsil di terimia oleh *Receiver*
    a. Jika tidak atau pengiriman data gagal maka Sistem akan mencoba mengirimkan Kembali data
    b. Jika Iya atau data berhasil dikirimkan maka data akan diteruskan ke langkah terakhir
8. Menampilkan data: langkah ini terjadi pada sisi *Receiver* diman data yang terlah berhasil di terima dan diolah oleh sisi *Receiver* maka data tersebut akan di tampilak pada aplikasi yang telah di tentukan
9. Selesai : proses pembacaan dan pengiriman data selesai.

3.6.2 Flowchart *Receiver* Gateway



Gambar 3. 6 Flowchart *Receiver*

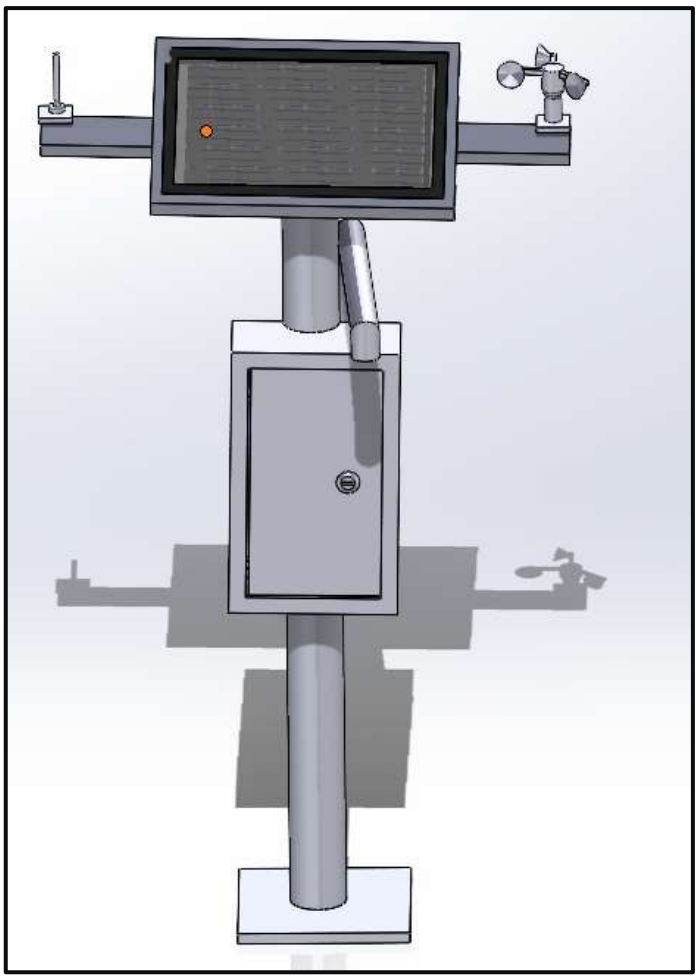
1. Mulai : Proses dimulai
2. Inisialisasi : Sistem melakukan inisialisasi perangkat keras dan perangkat lunak
3. Data diterima : *Receiver* menerima data dari *Transmitter*
   a. Jika penerima gagal , proses akan Kembali ke proses mulai, menandakan bahwa *Receiver* selalu menunggu data
   b. Jika paket data berhasil diterima, proses akan diteruskan

4. Pengolahan dan penyimpanan data : Data diproses oleh telegraf, yang berfungsi untik mengambil data dari *Receiver*.
    a. Jika pemrosesan data oleh telegraf gagal, sistem Kembali mencoba pemprosesan ulang
5. Penyimpana Data : Data yang telah diproses dikirimkan ke influxdb untuk disimpan
    a. Jika pengiriman atau penyimpana ke infuxdb gagal , alur akan Kembali ke proses pengiriman/ penyimpana untuk di coba kembali
    b. Jika data berhasil di simpan, proses dilanjutkan. ada infuxdb maka akan dilanjutkan pada proses selanjutnya.
6. Visualisai data : Data dikirimkan ke Website melalui broker mosquitto. Kemudian divisualisasikan dalam bentuk garfik
7. selesai: proses pengolahan, penyimpanan dan visualisasi data selesai

3.7 Desain

Desain perangkat keras sistem pemantauan tinggi permukaan air Danau Toba berbasis IoT dan LoRa dibuat menggunakan SolidWorks untuk pemodelan 3D presisi tinggi, memastikan kestabilan, ketahanan lingkungan, dan kemudahan fabrikasi. SolidWorks mendukung simulasi mekanik dan analisis kekuatan struktur, serta integrasi standar IP67 untuk enclosure tahan air. Sistem terdiri dari dua unit: *Transmitter* di tepi danau dengan sensor ultrasonik, anemometer, dan modul LoRa SX1276; serta *Receiver* di darat untuk menerima, memproses, dan mengirim data ke cloud. Desain menonjolkan tiang vertikal stabil, enclosure kedap air, antena LoRa, sensor, dan panel surya, cocok untuk iklim tropis Danau Toba (kelembapan 80–90%, suhu 25–28 °C). Komponen hardware seperti ESP32, LoRa SX1276, dan baterai Li-ion 3S disesuaikan untuk mendukung operasi jangka panjang yang handal dan efisien.

3.7.1 Desain Perangkat Keras *Transmitter*



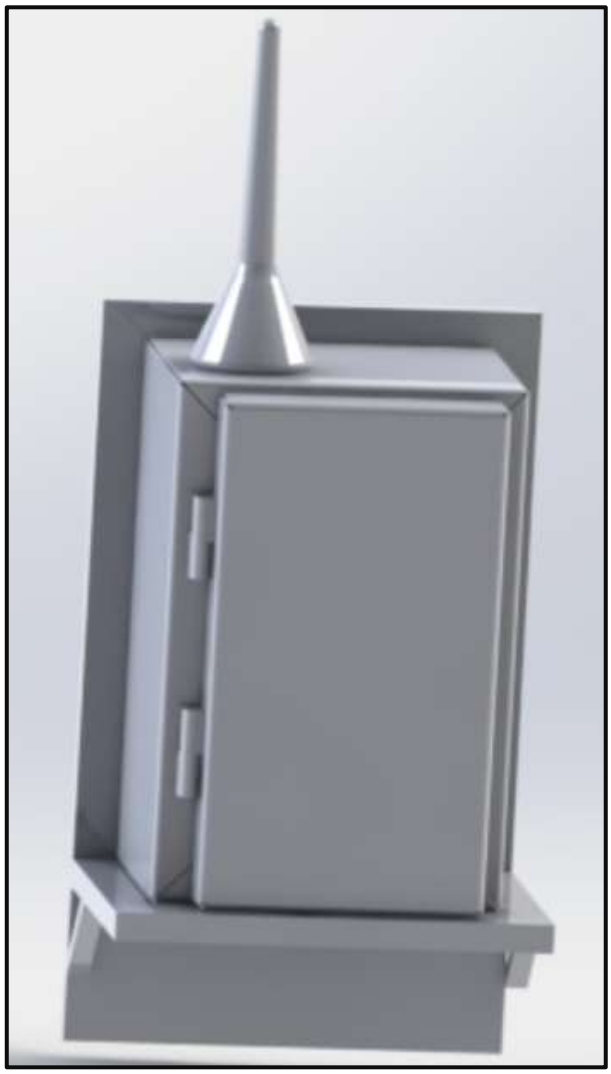
Gambar 3. 7 Desain Hardware *Transmitter*

Struktur utama sistem pemantauan dipasang pada sebuah tiang vertikal denga tinggi ±1,5 meter yang berfungsi sebagai penopang seluruh perangkat. Pada bagian atas tiang terpasang panel surya sebagai sumber daya utama untuk menyuplai energi ke sistem. Tepat di bawah panel surya terdapat box/enclosure yang digunakan sebagai tempat penyimpanan perangkat keras seperti mikrokontroler, modul LoRa, baterai, dan rangkaian catu daya, sehingga terlindung dari air dan debu.

Di bagian depan tiang, dipasang sensor ultrasonik JSN-SR04T yang memanjang ke arah luar dan diarahkan ke permukaan air untuk mengukur tinggi muka air secara

non-kontak. Antena LoRa dipasang di luar enclosure agar proses transmisi dan penerimaan data jarak jauh dapat berlangsung optimal. Sementara itu, sensor anemometer ditempatkan di bagian atas tiang agar bebas dari percikan air dan hambatan, sehingga dapat mengukur kecepatan dan arah angin dengan lebih akurat.

3.7.2 Desain Perangkat Keras *Receiver*



Gambar 3. 8 Desain Hardware *Receiver*

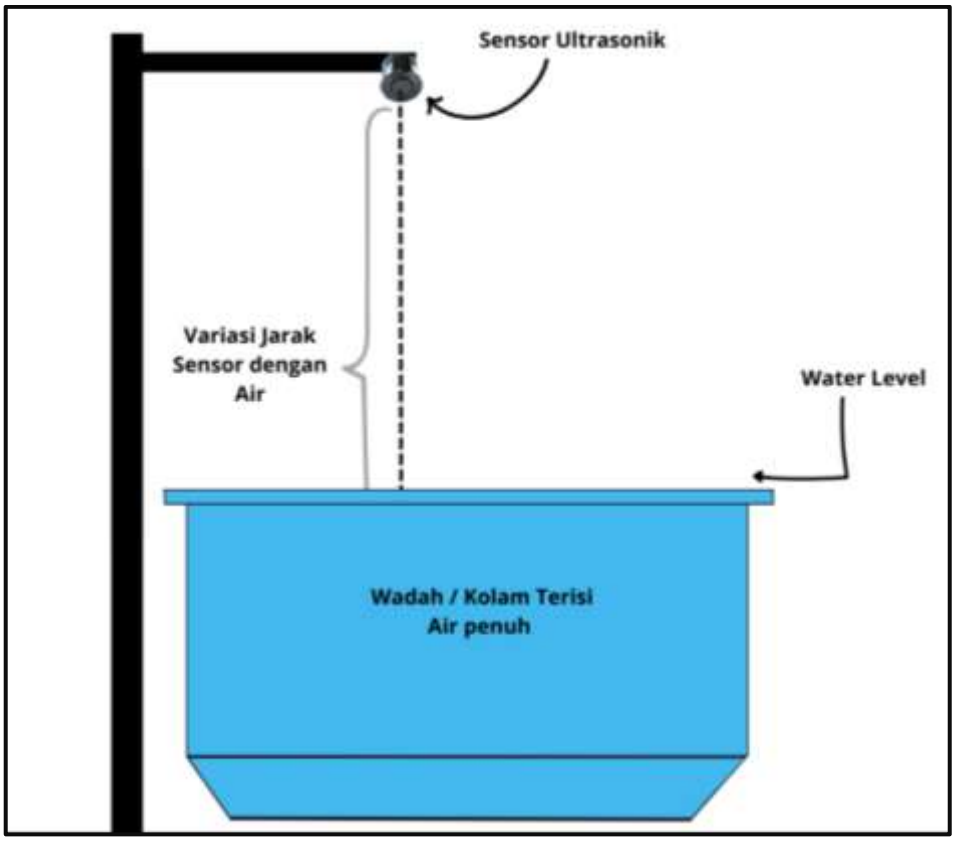
Node Receiver (gateway) dirancang dalam bentuk box/enclosure IP67 yang berfungsi sebagai tempat seluruh perangkat keras utama sistem. Di dalam box ini ditempatkan ESP32 dan modul LoRa SX1276 yang berperan sebagai penerima dan

pengolah data dari node transmitter, serta meneruskan data ke server melalui koneksi Wi-Fi.

Antena LoRa 915 MHz dipasang pada bagian atas box untuk mengoptimalkan penerimaan dan transmisi sinyal nirkabel. Desain box yang kedap air dan debu memastikan seluruh komponen elektronik terlindungi dari pengaruh lingkungan, sehingga node receiver dapat beroperasi secara andal sebagai gateway sistem pemantauan.

3.7.3 Kalibrasi Sensor Ultrasonik

Pengujian sensor ultrasonik diawali dengan proses pendeteksian tinggi permukaan air pada lokasi pengujian yang telah ditentukan. Sensor ultrasonik diposisikan pada jarak tertentu di atas permukaan air, kemudian memancarkan gelombang ultrasonik yang akan dipantulkan kembali oleh permukaan air. Selisih waktu antara gelombang terkirim dan gelombang pantul digunakan untuk menghitung jarak antara sensor dan permukaan air, yang selanjutnya dikonversi menjadi nilai tinggi permukaan air.



Gambar 3. 9 Skema pengujian sensor Ultrasonik

Proses kalibrasi sensor bertujuan untuk menguji tingkat konsistensi dan akurasi alat ukur yang digunakan. Pengujian dilakukan di area terbuka, yaitu pada sebuah kolam ikan, untuk meminimalkan gangguan pantulan gelombang ultrasonik dari objek lain di sekitar sensor. Kolam yang digunakan sebagai media pengujian memiliki ukuran panjang 1,3 meter dan lebar 0,5 meter. Penggunaan kolam terbuka dipilih karena apabila menggunakan wadah tertutup seperti ember, gelombang ultrasonik berpotensi memantul pada dinding wadah, sehingga dapat menurunkan akurasi hasil pengukuran.

Pada proses pengujian, sensor ultrasonik dipasang pada posisi tetap dengan jarak 100 cm dari dasar kolam. Jarak ini dijadikan sebagai posisi awal pemasangan sensor untuk mendeteksi perubahan ketinggian permukaan air di dalam kolam. Tinggi awal permukaan air dari dasar kolam adalah 14 cm, yang dijadikan sebagai kondisi

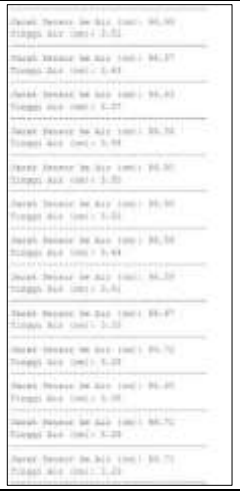
awal pengujian. Dengan demikian, jarak awal antara sensor dan permukaan air dapat dihitung dari selisih antara posisi sensor dan tinggi permukaan air.

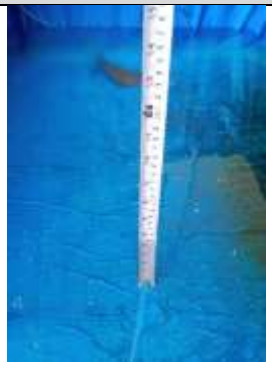
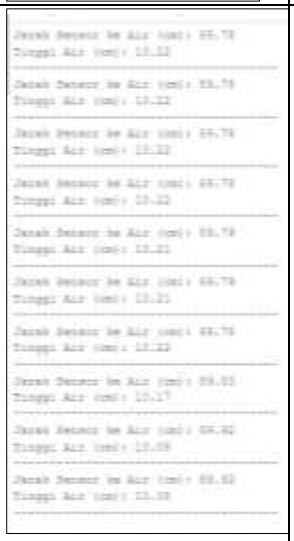
Selanjutnya dilakukan penambahan air secara bertahap sehingga menghasilkan beberapa variasi ketinggian air. Setiap variasi ketinggian dicatat dan diamati hasil pembacaannya melalui Serial Monitor untuk melihat respons sensor terhadap perubahan tinggi permukaan air.

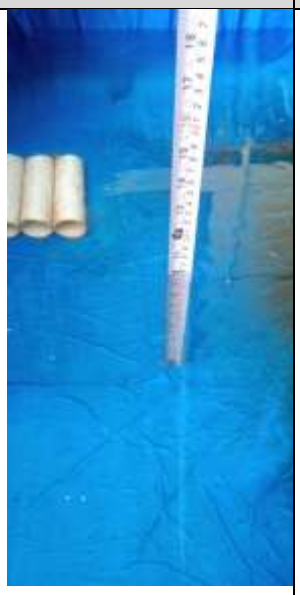
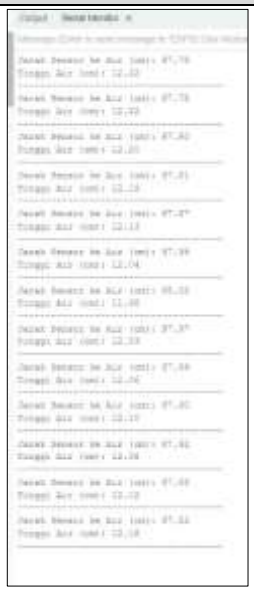
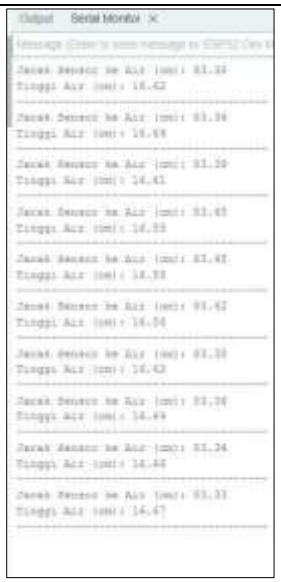
Variasi ketinggian air yang digunakan dalam pengujian yaitu 17 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm, 30 cm, 33 cm, 36 cm, dan 40 cm dari dasar kolam. Variasi tersebut diperoleh dari penambahan air secara bertahap dari tinggi awal 14 cm, yaitu masing-masing sebesar 3 cm, 6 cm, 10 cm, 12 cm, 16 cm, 19 cm, 22 cm, dan 26 cm. Pada setiap variasi ketinggian, sensor melakukan pembacaan terhadap jarak antara sensor dan permukaan air, kemudian hasil pembacaan tersebut ditampilkan pada Serial Monitor.

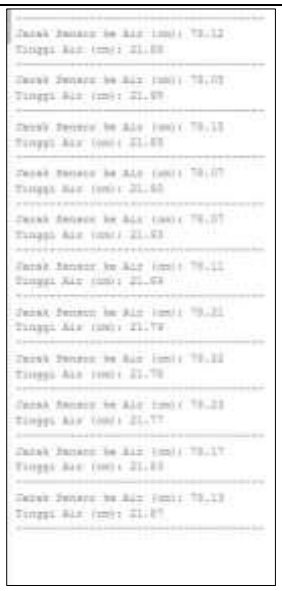
Pengujian pada beberapa variasi ketinggian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan sensor dalam mendeteksi perubahan ketinggian air secara konsisten serta untuk mengevaluasi tingkat akurasi pembacaan sensor terhadap kondisi sebenarnya.

Tabel 3. 3 Pengujian Sensor Ultrasonik JSN-SR04T

Variasi Ketinggian (cm)	Gambar	Tampilan Seria Monitor	Keterangan
17			Air ditambahkan 3 cm dari tinggi awal 14 cm sehingga tinggi akhir menjadi 17 cm

Variasi Ketinggian (cm)	Gambar	Tampilan Seria Monitor	Keterangan
20			Air ditambahkan 6 cm dari tinggi awal 14 cm sehingga tinggi akhir menjadi 20 cm
24			Air ditambahkan 10 cm dari tinggi awal 14 cm sehingga tinggi akhir menjadi 24 cm

Variasi Ketinggian (cm)	Gambar	Tampilan Seria Monitor	Keterangan
26			Air ditambahkan 12 cm dari tinggi awal 14 cm sehingga tinggi akhir menjadi 26 cm
30			Air ditambahkan 16 cm dari tinggi awal 14 cm sehingga tinggi akhir menjadi 30 cm

Variasi Ketinggian (cm)	Gambar	Tampilan Seria Monitor	Keterangan
33			Air ditambahkan 19 cm dari tinggi awal 14 cm sehingga tinggi akhir menjadi 33 cm
36			Air ditambahkan 22 cm dari tinggi awal 14 cm sehingga tinggi akhir menjadi 36 cm

Variasi Ketinggian (cm)	Gambar	Tampilan Seria Monitor	Keterangan
40			Air ditambahkan 26 cm dari tinggi awal 14 cm sehingga tinggi akhir menjadi 40 cm

Berikut ini adalah data yang dihasilkan selama proses pengujian sensor ultrasonik. Data tersebut diperoleh dari setiap tahap percobaan dengan variasi ketinggian air serta hasil pembacaan sensor pada masing-masing kondisi pengujian.

Pengujian sensor ultrasonik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan sensor dalam mengukur ketinggian air secara akurat. Pada proses pengujian ini, sensor dipasang pada posisi tetap dengan jarak 100 cm dari dasar wadah, sedangkan tinggi awal permukaan air dari dasar adalah 14 cm.

Pengujian dilakukan secara bertahap sebanyak 8 kali percobaan. Pada setiap percobaan dilakukan penambahan volume air sehingga terjadi peningkatan ketinggian air secara bertahap. Variasi ketinggian ini digunakan untuk menguji respons sensor terhadap perubahan jarak antara sensor dan permukaan air dalam berbagai kondisi.

Tabel 3. 4 Data Hasil Pengujian Sensor

No	Per-tamba-han Air (cm)	Tinggi air Aktual (cm)	Jarak Sensor Aktual (cm)	Pengukuran sensor				
				1	2	3	4	5
1	3	17	83	96,49	96,57	96,63	96,56	96,50
2	6	20	80	93,19	93,26	93,35	93,30	93,27
3	10	24	76	89,78	89,78	89,79	89,83	89,92
4	12	26	74	87,78	87,80	87,81	87,87	87,96
5	16	30	70	83,38	83,36	83,39	83,45	83,42
6	19	33	67	81,27	81,25	81,24	81,23	81,22
7	22	36	64	78,12	78,05	78,15	78,07	78,11
8	26	40	60	74,49	74,47	74,41	74,44	74,37

Perhitungan Rata-Rata Sensor

Sebelum melakukan proses kalibrasi, langkah awal yang dilakukan adalah menghitung nilai rata-rata pembacaan sensor pada setiap titik pengujian. Hal ini dilakukan karena pada setiap percobaan, sensor melakukan pembacaan sebanyak 5 kali, sehingga diperlukan satu nilai representatif yang mewakili hasil pengukuran tersebut.

Rumus rata-rata:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5}{5}$$

Perhitungan data 1

$$\bar{X} = \frac{96{,}49+96{,}57+96{,}63+96{,}56+96{,}50}{5} = 96{,}55\text{cm}$$

Tabel 3. 5 Perhitungan Rata Rata Sensor

No	Tinggi Air Aktual (cm)	Jarak Sensor Aktual (cm)	Rata-rata Sensor (cm)
1	17	83	96,55
2	20	80	93,27
3	24	76	89,82
4	26	74	87,84
5	30	70	83,40
6	33	67	81,24
7	36	64	78,10
8	40	60	74,44

Setelah diperoleh nilai rata-rata sensor, langkah selanjutnya adalah melakukan kalibrasi untuk mengonversi data jarak sensor menjadi nilai ketinggian air yang sebenarnya.

Diketahui:

- Jarak sensor ke dasar = 100 cm
- Tinggi awal air = 14 cm

Rumus kalibrasi yang digunakan adalah:

$$Tinggi\ Air\ (Sensor) = 100 - Rata\text{-}rata\ Sensor + 14$$

Hasil Kalibrasi Alat

Proses kalibrasi dilakukan dengan cara mengurangi nilai rata-rata sensor dari jarak total (100 cm), kemudian menambahkan tinggi awal air (14 cm).

Perhitungan data ke-1 :

$$100 - 96{,}55 + 14 = 17{,}45\ cm$$

Hasil tersebut menunjukkan tinggi air berdasarkan pembacaan sensor setelah dikalibrasi.

Berikut adalah hasil lengkap kalibrasi:

Tabel 3. 6 Perhitungan Data Kalibrasi

No	Tinggi Aktual	Sensor (rata-rata)	Tinggi Sensor (Kalibrasi)
1	17	96,55	17,45
2	20	93,27	20,73
3	24	89,82	24,18
4	26	87,84	26,16
5	30	83,40	30,60
6	33	81,24	32,76
7	36	78,10	35,90
8	40	74,44	39,56

Perhitungan Error Setelah Kalibrasi

Setelah dilakukan proses kalibrasi, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai error (kesalahan) antara hasil pengukuran sensor dengan nilai tinggi air aktual. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar selisih antara hasil pengukuran sensor dengan kondisi sebenarnya.

Rumus:

$$Error = Sensor\ Kalibrasi - Tinggi\ Aktual$$

Penjelasan:

- Jika hasil bernilai positif → sensor membaca lebih tinggi dari nilai sebenarnya
- Jika hasil bernilai negatif → sensor membaca lebih rendah dari nilai sebenarnya

Perhitungan (data ke-1):

$$Error = 17{,}45 - 17 = 0{,}45cm$$

Berikut hasil perhitungan error mulai dari data 1 hingga data ke 8

Tabel 3. 7 Data perhitungan Error sensor

No	Aktual	Sensor Kalibrasi	Error	Error²
1	17	17,45	0,45	0,2025
2	20	20,73	0,73	0,5329
3	24	24,18	0,18	0,0324
4	26	26,16	0,16	0,0256
5	30	30,60	0,60	0,3600
6	33	32,76	-0,24	0,0576
7	36	35,90	-0,10	0,0100
8	40	39,56	-0,44	0,1936

Perhitungan RMSE Setelah Kalibrasi

RMSE digunakan untuk mengetahui tingkat kesalahan rata-rata secara keseluruhan dari sistem pengukuran.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum(Error_i)^2}{n}}$$

Keterangan:

- $\sum Error^2$= jumlah kuadrat error
- n = jumlah data

Dari hasil perhitungan:

$$\sum Error^2 = 1{,}4146$$

Sehingga :

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1{,}4146}{8}}$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{0{,}1768}$$

$$\text{RMSE} = 0{,}42 \text{ cm}$$

RMSE menunjukkan besarnya rata-rata kesalahan pengukuran dalam satuan sentimeter (cm). Nilai RMSE sebesar 0,42 cm menandakan bahwa rata-rata penyimpangan hasil pengukuran sensor terhadap nilai aktual tergolong sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembacaan sensor sudah cukup mendekati kondisi sebenarnya. Selain itu, semakin kecil nilai RMSE yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat akurasi sensor dalam melakukan pengukuran.

Perhitungan Relative Error (RE)

Relative Error digunakan untuk mengetahui besar kesalahan dalam bentuk persentase (%) terhadap nilai aktual.

Rumus:

$$\text{RE} = \left| \frac{Error}{NilaiAktual} \right| \text{X } 100\%$$

Perhitungan per data

$$RE_1 = \frac{0{,}45}{17} \times 100 = 2{,}65\%$$

$$RE_2 = \frac{0{,}73}{20} \times 100 = 3{,}65\%$$

$$RE_3 = \frac{0{,}18}{24} \times 100 = 0{,}75\%$$

$$RE_4 = \frac{0{,}16}{26} \times 100 = 0{,}61\%$$

$$RE_5 = \frac{0{,}60}{30} \times 100 = 2{,}00\%$$

$$RE_6 = \frac{0{,}24}{33} \times 100 = 0{,}73\%$$

$$RE_7 = \frac{0{,}10}{36} \times 100 = 0{,}28\%$$

$$RE_8 = \frac{0{,}44}{40} \times 100 = 1{,}10\%$$

Rata-Rata Relative Error

Untuk mengetahui tingkat kesalahan secara keseluruhan dalam bentuk persentase, dihitung rata-rata RE dengan rumus:

$$RE_{avg} = \frac{\sum \mathrm{RE}}{n}$$

Dari hasil perhitungan:

$$RE_{avg} = \frac{2{,}65+3{,}65+0{,}75+0{,}61+2{,}00+0{,}73+0{,}28+1{,}10}{8}$$

Sehingga :

$$\mathrm{RE} = \frac{11{,}77}{8} = 1{,}47\%$$

Berdasarkan hasil pengujian dan proses kalibrasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sensor ultrasonik yang digunakan memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dalam mengukur ketinggian air. Hal ini ditunjukkan oleh nilai RMSE sebesar 0,42 cm, yang berarti rata-rata penyimpangan pengukuran relatif kecil terhadap nilai aktual.

Selain itu, nilai Relative Error rata-rata sebesar 1,47% menunjukkan bahwa kesalahan pengukuran berada dalam batas toleransi yang rendah. Setelah dilakukan kalibrasi, hasil pembacaan sensor menjadi lebih mendekati nilai sebenarnya, sehingga

metode kalibrasi yang digunakan terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi sistem.

Dengan demikian, sensor ultrasonik yang diuji layak digunakan untuk aplikasi pengukuran tinggi air, terutama pada sistem monitoring yang membutuhkan ketelitian cukup tinggi dengan tingkat kesalahan yang minimal.

3.7.3 Kalibrasi sensor Anemometer

Kalibrasi sensor dilaksanakan melalui pengujian dengan mengevaluasi pembacaan sensor anemometer berbanding anemometer digital yang berfungsi sebagai acuan. Kedua alat anemometer diuji secara bersamaan dengan memanfaatkan aliran udara dari kipas angin portabel. Meskipun demikian, proses kalibrasi ini belum sepenuhnya optimal karena terbatasnya variasi dan jumlah pengujian yang dilakukan dengan menggunakan kipas angin portabel. Oleh karena itu, data kalibrasi tambahan diperoleh berdasarkan karakteristik yang diberikan oleh penyedia sensor anemometer. Berdasarkan analisis perbandingan tersebut, sensor anemometer menunjukkan akurasi yang cukup memuaskan, sehingga penggunaannya dinyatakan sesuai dan dapat diterapkan dalam proyek ini.

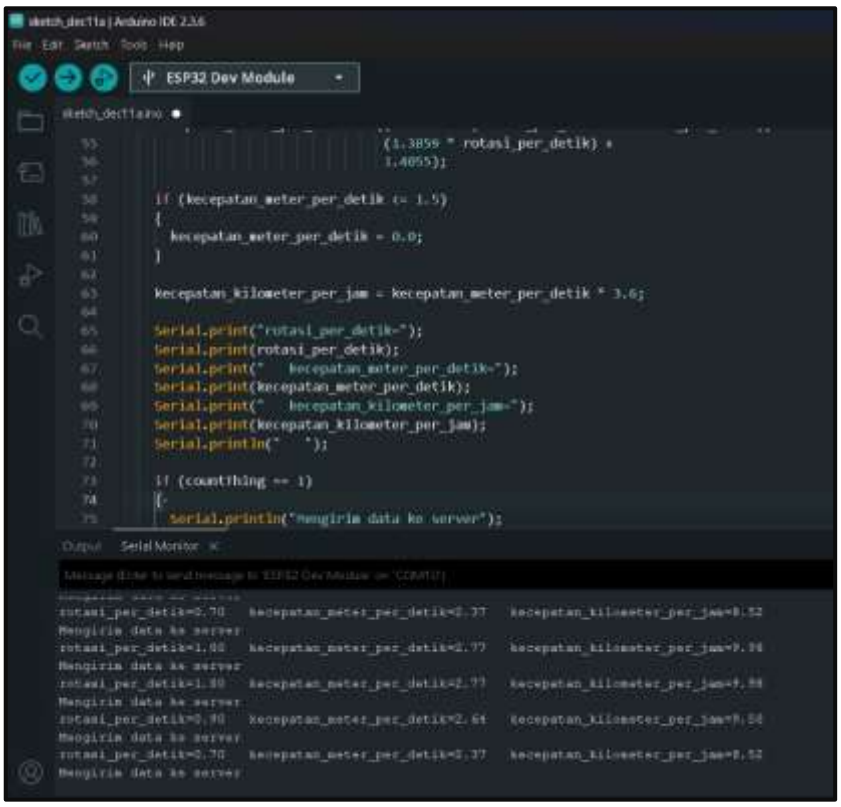


Gambar 3. 10 Kalibrasi Sensor Anemometer

Pada proses kalibrasi sensor anemometer, sebuah kipas angin diletakkan di depan dua anemometer, yaitu sensor anemometer yang digunakan pada sistem dan anemometer digital sebagai alat pembanding. Kipas angin berfungsi menghasilkan aliran udara yang relatif konstan sehingga memberikan tekanan angin pada kedua anemometer. Anemometer digital menampilkan nilai kecepatan angin sebagai data acuan, sedangkan hasil pembacaan sensor anemometer sistem ditampilkan melalui serial monitor ESP32.

Dalam pengujian ini, nilai kecepatan angin yang terbaca pada sensor anemometer cenderung lebih kecil dibandingkan dengan anemometer digital. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan karakteristik mekanik kedua alat, khususnya perbedaan beban dan desain baling-baling. Perbedaan massa, ukuran, serta hambatan putaran baling-baling menyebabkan respons sensor anemometer terhadap aliran udara tidak sepenuhnya sama dengan anemometer digital, sehingga angin yang diterima dan direspons oleh masing-masing anemometer tidak identik. Oleh karena itu, dilakukan proses kalibrasi dengan membandingkan kedua hasil pengukuran agar data

kecepatan angin yang diperoleh sensor anemometer sistem mendekati nilai referensi dan memiliki tingkat akurasi yang lebih baik.



Gambar 3. 11 Hasil Pengujian Anemometer pada serial monitor

Tabel 3. 8 kalibrasi anemometer

Sensor Anemometer (m/s)	Anemometer Digital (m/s)
0.0	0.0
0.1	1.1
0.3	1.3
0.4	1.8
0.5	2.3
0.6	2.4
0.7	2.6
0.8	2.9
0.9	3.1
1.0	3.3
1.4	3.8
1.7	4.1
2.0	4.3
2.2	4.5
3.1	5.5
7.3	9.8

Sensor Anemometer (m/s)	Anemometer Digital (m/s)
10.0	13
12.0	16

Tabel diatas menyajikan hasil kalibrasi sensor anemometer dengan membandingkan nilai kecepatan angin yang diukur oleh sensor anemometer pada sistem terhadap anemometer digital yang digunakan sebagai alat ukur standar. Pengujian dilakukan dengan memberikan aliran udara yang sama pada kedua perangkat, sehingga perbedaan nilai yang diperoleh dapat merepresentasikan karakteristik respons sensor anemometer terhadap variasi kecepatan angin.

Berdasarkan data pada tabel, terlihat bahwa pada seluruh rentang pengukuran, nilai yang ditunjukkan oleh sensor anemometer cenderung lebih rendah dibandingkan dengan bacaan anemometer digital. Perbedaan ini menunjukkan adanya deviasi pembacaan, yang mengindikasikan bahwa sensor anemometer belum sepenuhnya terkalibrasi terhadap alat referensi.

Pada kecepatan angin rendah (0–1 m/s), sensor anemometer sudah mampu mendeteksi adanya aliran udara, namun nilai yang dihasilkan masih jauh lebih kecil dibandingkan nilai acuan. Hal ini menunjukkan bahwa sensitivitas sensor pada kecepatan rendah masih terbatas. Sementara itu, pada kecepatan angin sedang hingga tinggi (di atas 2 m/s), hubungan antara pembacaan sensor dan anemometer digital menunjukkan kecenderungan yang lebih linear, meskipun selisih nilai antara keduanya semakin meningkat seiring bertambahnya kecepatan angin.

Data hasil pengujian ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kurva atau persamaan kalibrasi, sehingga nilai keluaran dari sensor anemometer dapat dikoreksi agar lebih mendekati nilai kecepatan angin yang sebenarnya. Dengan penerapan faktor koreksi atau rumus kalibrasi yang sesuai, diharapkan sensor anemometer mampu menghasilkan pengukuran kecepatan angin yang lebih akurat dan konsisten saat digunakan dalam sistem pemantauan

3.8 Skenario Pengujian

Pada skenario pengujian ini, diharapkan setiap pengujian dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sensor-sensor yang digunakan, seperti ultrasonik dan anemometer mampu bekerja dengan akurat dan stabil sesuai spesifikasi. Selain itu, manajemen daya dari panel surya, baterai, serta suplai daya ke ESP32 dan sensor juga diuji agar berjalan secara efisien dan andal. Tidak kalah penting, integrasi *Hardware* antara ESP32, modul LoRa, dan seluruh sensor diuji untuk memastikan koneksi dan komunikasi berjalan tanpa kendala, sehingga data yang diperoleh dari sensor dapat terbaca dengan benar dan dikirim ke sistem monitoring secara konsisten.

3.8.1 Skenario Pengujian Fungsionalitas

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua sensor dan actuator dalam sistem dapat berfungsi sesuai dengan perintah program

Tabel 3. 9 Skenario Pengujian Fungsionalitas

No	Pengujian	Tujuan	Hasil yang Diharapkan
1	Pengujian Sensor	Memverifikasi akurasi JSN-SR04T dan anemometer	Data yang diambil sensor akurat
2	Pengujian Manajemen Daya	Memverifikasi efisiensi baterai 3S Li-ion dan panel surya 18V 10W	Penggunaan daya yang efisien terkhususnya pada *Transmitter*
3	Pengujian Pengiriman data	Memverifikasi LoRa dapat mengirim data dalam jarak jauh dan cepat	Pengiriman data cepat dalam jarak yang jauh

3.8.1.1 Skenario Pengujian Sensor

Pengujian sensor dilakukan untuk memastikan sensor yang digunakan pada sistem mampu bekerja dengan baik, menghasilkan data yang akurat, serta memiliki pembacaan yang stabil sesuai spesifikasi sistem. Pengujian dilakukan terhadap sensor ultrasonik JSN-SR04T dan sensor anemometer.

3.8.1.1.1 Pengujian Sensor Ultrasonik JSN-SR04T

Tabel 3. 10 Skenario Pengujian Sensor Ultrasonik JSN-SR04T

Keterangan	Deskripsi
Nama Butir Uji	Pengujian Sensor Ultrasonik JSN-SR04T
Tujuan	Memastikan sensor ultrasonik JSN-SR04T mampu mengukur jarak permukaan air secara akurat dan stabil.
Deskripsi	Pengujian dilakukan di kolam air dengan memasang sensor ultrasonik pada posisi tetap di atas permukaan air. Jarak antara sensor dan permukaan air diatur pada beberapa titik pengujian dan dibandingkan menggunakan meteran sebagai alat ukur pembanding. Data hasil pembacaan sensor ditampilkan melalui Arduino IDE.
Kondisi Awal	Sensor ultrasonik telah terhubung ke ESP32, sistem dalam keadaan aktif, sensor dipasang pada posisi tetap di atas permukaan air, dan Arduino IDE telah terkoneksi dengan perangkat
Penguji	Mahasiswa
Skenario Uji	1. Pasang sensor ultrasonik pada posisi tetap di atas permukaan air. 2. Tentukan beberapa variasi jarak antara sensor dan permukaan air. 3. Ukur jarak sebenarnya menggunakan meteran. 4. Jalankan sistem dan amati hasil pembacaan sensor pada Arduino IDE. 5. Lakukan pengukuran secara berulang pada setiap variasi jarak untuk melihat kestabilan pembacaan sensor. 6. Bandingkan hasil pembacaan sensor dengan hasil pengukuran menggunakan meteran.
Kriteria Evaluasi Hasil	Selisih hasil pengukuran sensor terhadap pengukuran aktual $\leq \pm 1$ cm, pembacaan sensor stabil dan konsisten pada setiap pengujian, serta data berhasil ditampilkan dengan benar pada Arduino IDE.
Alat Bantu Uji	Meteran, kolam air, Arduino IDE

1.8.1.1.2 **Skenario** Pengujian Sensor Anemometer

Tabel 3. 11 Skenario Pengujian Sensor Anemometer

Keterangan	Deskripsi
Nama Butir Uji	Pengujian Sensor Anemometer
Tujuan	Memastikan sensor anemometer mampu mengukur kecepatan angin secara akurat dan stabil.
Deskripsi	Pengujian dilakukan menggunakan kipas portabel sebagai sumber aliran udara dan anemometer digital sebagai alat pembanding. Nilai kecepatan angin yang terbaca oleh sensor dibandingkan dengan hasil pembacaan anemometer digital. Data hasil pengukuran diamati melalui Arduino IDE.
Kondisi Awal	Sensor anemometer telah terhubung ke ESP32, sistem dalam keadaan aktif, kipas portabel siap digunakan, dan Arduino IDE telah terkoneksi dengan perangkat.
Penguji	Mahasiswa
Skenario Uji	1. Hubungkan sensor anemometer ke sistem. 2. Nyalakan kipas portabel untuk menghasilkan aliran udara dengan kecepatan konstan. 3. Tempatkan sensor anemometer dan anemometer digital pada posisi yang sama. 4. Jalankan sistem dan amati hasil pembacaan sensor melalui Arduino IDE. 5. Catat hasil pembacaan sensor dan hasil pengukuran anemometer digital. 6. Lakukan pengukuran secara berulang untuk melihat kestabilan pembacaan sensor.
Kriteria Evaluasi Hasil	Selisih pembacaan sensor terhadap anemometer digital $\leq \pm 0{,}5$ m/s, pembacaan data stabil, dan hasil pengukuran berhasil ditampilkan dengan benar pada Arduino IDE.
Alat Bantu Uji	Kipas portabel, anemometer digital, Arduino IDE

3.8.2 Skenario Pengujian Manajemen Daya

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan setiap sumber daya dalam sistem dapat berfungsi dengan baik dan menyuplai daya secara stabil ke seluruh komponen, termasuk ESP32, sensor, dan modul komunikasi LoRa

3.8.2.1 Skenario Pengujian Panel Surya

Tabel 3. 12 Skenario Pengujian Panel Surya

Keterangan	Deskripsi
Nama Butir Uji	Pengujian Panel Surya
Tujuan	Memastikan panel surya mampu menghasilkan tegangan dan arus keluaran sesuai spesifikasi.
Deskripsi	Pengujian dilakukan dengan menempatkan panel surya di bawah paparan sinar matahari, kemudian mengukur tegangan dan arus keluaran menggunakan multimeter untuk memastikan performa panel sesuai spesifikasi datasheet.
Kondisi Awal	Panel surya telah terhubung ke sistem pengujian dan multimeter siap digunakan.
Penguji	Mahasiswa
Skenario Uji	1. Letakkan panel surya di area yang terkena sinar matahari secara langsung. 2. Hubungkan multimeter ke terminal keluaran panel surya. 3. Ukur tegangan keluaran panel surya. 4. Ukur arus keluaran panel surya. 5. Catat hasil pengukuran tegangan dan arus. 6. Bandingkan hasil pengukuran dengan spesifikasi datasheet panel surya.
Kriteria Evaluasi Hasil	Tegangan keluaran panel surya berada di sekitar 18 V dan arus keluaran berada di sekitar 0,56 A sesuai spesifikasi panel surya 18V 10W.
Alat Bantu Uji	Panel surya 18V 10W, multimeter, cahaya matahari

1.8.2.2 Skenario Pengujian Baterai Li-ion

Tabel 3. 13 Skenario Pengujian Baterai Li-ion

Keterangan	Deskripsi
Nama Butir Uji	Pengujian Baterai Li-ion
Tujuan	Memastikan proses pengisian baterai Li-ion menggunakan Solar Charge Controller (SCC) berjalan stabil dan sesuai spesifikasi.
Deskripsi	Pengujian dilakukan dengan memantau tegangan dan arus pengisian baterai Li-ion 3S 3000 mAh selama proses pengisian menggunakan SCC.
Kondisi Awal	Baterai Li-ion telah terhubung ke SCC dan sistem pengisian daya dalam kondisi aktif.
Penguji	Mahasiswa
Skenario Uji	1. Hubungkan baterai Li-ion ke SCC. 2. Hubungkan panel surya sebagai sumber pengisian daya. 3. Nyalakan sistem pengisian daya. 4. Pantau tegangan dan arus pengisian baterai menggunakan multimeter. 5. Lakukan pengamatan selama proses pengisian berlangsung. 6. Catat nilai tegangan dan arus pengisian baterai.
Kriteria Evaluasi Hasil	Tegangan pengisian stabil pada 4,2 V ±0,05 V per sel dan arus pengisian berjalan normal sesuai karakteristik baterai Li-ion.
Alat Bantu Uji	Baterai Li-ion 3S 3000 mAh, SCC, multimeter

3.8.2.3 Skenario Pengujian Suplai Daya ke ESP32

Tabel 3. 14 Skenario Pengujian Suplai Daya ke ESP32

Keterangan	Deskripsi
Nama Butir Uji	Pengujian Suplai Daya ke ESP32
Tujuan	Memastikan suplai daya dari panel surya dan baterai Li-ion dapat disalurkan secara stabil ke ESP32, sensor, dan modul LoRa.
Deskripsi	Pengujian dilakukan dengan menghubungkan panel surya, SCC, dan baterai Li-ion ke ESP32 dan sensor, kemudian mengamati kestabilan tegangan dan operasional sistem.
Kondisi Awal	Seluruh komponen sistem telah terhubung dengan benar dan sistem siap dioperasikan.
Penguji	Mahasiswa
Skenario Uji	1. Hubungkan panel surya ke SCC. 2. Hubungkan baterai Li-ion ke SCC. 3. Hubungkan keluaran SCC ke ESP32, sensor, dan modul LoRa. 4. Nyalakan sistem. 5. Ukur tegangan keluaran menuju ESP32 menggunakan multimeter. 6. Amati kondisi operasional ESP32, sensor, dan modul LoRa selama sistem berjalan.
Kriteria Evaluasi Hasil	ESP32, sensor, dan modul LoRa menerima suplai daya yang stabil tanpa gangguan sehingga sistem dapat beroperasi dengan normal.
Alat Bantu Uji	Panel surya, SCC, baterai Li-ion, ESP32, sensor, modul LoRa, multimeter

3.8.3 Skenario Pengujian Pengiriman data

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan modul LoRa dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data secara andal. Pengujian dilakukan dengan variasi jarak antara node transmitter dan receiver.

3.8.3.1 Skenario Pengujian Komunikasi LoRa

Tabel 3. 15 Skenario Pengujian Komunikasi LoRa

Keterangan	Deskripsi
Nama Butir Uji	Pengujian Komunikasi LoRa dengan Variasi Jarak
Tujuan	Memastikan modul LoRa mampu mengirim dan menerima data secara andal pada berbagai variasi jarak.
Deskripsi	Pengujian dilakukan dengan mengirimkan data sensor dari node transmitter ke node receiver menggunakan modul LoRa pada beberapa variasi jarak untuk mengetahui performa komunikasi dan kestabilan pengiriman data.
Kondisi Awal	Modul LoRa telah terhubung ke ESP32 pada node transmitter dan node receiver, sistem dalam keadaan aktif, dan perangkat monitoring telah siap digunakan.
Penguji	Mahasiswa
Skenario Uji	1. Nyalakan node transmitter dan node receiver. 2. Pastikan kedua modul LoRa menggunakan parameter komunikasi yang sama. 3. Tempatkan node transmitter dan receiver pada jarak awal ±100 meter. 4. Kirim data sensor dari transmitter ke receiver menggunakan LoRa. 5. Amati data yang diterima pada perangkat monitoring atau serial monitor. 6. Catat keberhasilan pengiriman data. 7. Ulangi pengujian dengan variasi jarak ±200 meter, ±300 meter, hingga jarak maksimum komunikasi.
Kriteria Evaluasi Hasil	Data berhasil dikirim dan diterima dengan baik pada setiap variasi jarak, komunikasi berlangsung stabil, serta diperoleh jarak maksimum komunikasi LoRa yang masih dapat digunakan dengan baik.
Alat Bantu Uji	2 Modul LoRa, ESP32, laptop, perangkat monitoring

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tahapan implementasi dari sistem yang telah di kembangkan. Proses implementasi mencakup kegiatan instalasi, konfigurasi, serta pengujian sistem berdasarkan skenarioo uji yang telah dijabarkan padaa bab sebelumnya.

4.1 Implementasi

Pada sub-bab ini akan dijelasakan mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk menginstal berbagai aplikasi yang diperlukan dalam proses implementasi sistem. Penjelasan berikut memberikan rincian mengenai tahapan instalasi yang dilakukan.

4.1.1 Implementasi Software

Pada bagian ini akan dijelaskan proses instalasi *Software* yang diperlukan, yaitu Arduino IDE, MQTTX, influxdb, telegraf dan Mosquito

4.1.1.1 Instalasi Arduino IDE

Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah aplikasi lintas platform untuk menulis kode dengan bahasa C dan C++ sekaligus mengunggahnya langsung ke papan Arduino. Prosedur instalasinya sebagai berikut:

1. Kunjungi situs resmi Arduino di https://www.arduino.cc/en/*Software* dan unduh installer sesuai sistem operasi yang digunakan.
2. Buka file installer yang telah diunduh.
3. Lakukan instalasi dengan mengikuti Langkah-langkah berikut:
    a. Klik next untuk melanjutkan.
    b. Pilih folder tujuan instalasi (disarankan tetap pada pilihan default).\
    c. Beri centang pada opsi tambahan seperti Create Desktop Shortcut bila diperlukan.
    d. Tekan Install dan tunggu hingga proses selesai.

4. Pada sistem operasi Windows, pastikan driver Arduino ikut terpasang selama instalasi.
5. Setelah selesai, jalankan Arduino IDE, sambungkan papan Arduino ke komputer, lalu cek koneksi perangkat melalui menu Tools > Port**.**

4.1.1.2 Instalasi Influxdb

InfluxDB adalah database *time-series* yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data berbasis waktu, seperti data sensor pada sistem IoT. Adapun langkah instalasinya sebagai berikut:

1. Download InfluxDB melalui situs resmi: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/
2. Pilih versi InfluxDB yang sesuai dengan sistem operasi Windows dan lakukan pengunduhan.
3. Jika file yang diunduh berupa ZIP, ekstrak ke direktori yang diinginkan (contoh: C:\InfluxDB).
4. Buka Command Prompt (CMD) atau PowerShell sebagai Administrator, kemudian arahkan direktori ke lokasi file influxd.exe.
5. Jalankan InfluxDB Server dengan perintah: .\influxd.exe
6. Setelah server berjalan, buka browser dan akses URL berikut untuk memastikan InfluxDB telah aktif:http://localhost:8086

4.1.1.3 Instalasi MQTTX

MQTTX adalah aplikasi klien MQTT yang mempermudah pengelolaan koneksi ke broker MQTT. Berikut langkah-langkah untuk menginstalnya:

1. Unduh MQTTX dari website resmi https://mqttx.app/ dan pilih installer yang sesuai dengan sistem operasi.
2. Jalankan file installer yang telah diunduh.
3. Ikuti langkah-langkah berikut untuk proses instalasi:
    a. Klik Next untuk memulai.
    b. Tentukan lokasi instalasi (disarankan menggunakan pengaturan default).

c. Klik Install dan tunggu hingga proses selesai.

4. Setelah instalasi selesai, buka aplikasi MQTTX.
5. Tambahkan koneksi ke broker MQTT dengan langkah berikut:
    1. Klik tombol + New Connection.
    2. Isi parameter koneksi, antara lain:
        a. Host: Masukkan alamat broker MQTT (contoh: test.mosquitto.org).
        b. Port: Masukkan nomor port (biasanya 1883 untuk koneksi non-SSL).
        c. Client ID: Masukkan nama unik (contoh: Client123).
    3. Klik Connect untuk menghubungkan aplikasi ke broker MQTT.

6. Uji koneksi dengan mempublikasikan pesan pada suatu topik dan berlangganan (subscribe) ke topik tersebut untuk memastikan koneksi berjalan dengan baik.

4.1.2 Implementasi Hardware

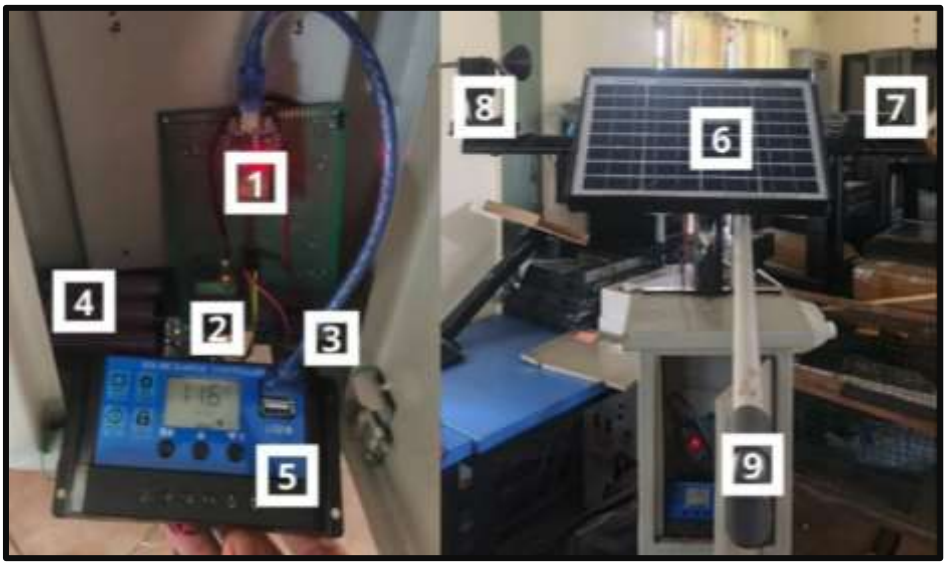
Pada bagian ini, dijelaskan mengenai implementasi dari perangkat keras (hardware) yanng terdiri dari node *Transmitter* dan node *Receiver*. Kedua node ini berperan dalam proses pengumpulan dan pengiriman data, dimana node *Transmitter* berfungsi sebagai pengirim data dari sensor, sedangkan node *Receiver* bertugas menerima data yang dikirim untuk kemudian diteruskan ke sistem pemantauan

4.1.2.1 Implementasi Node *Transmitter*

Dalam implementasi sistem pemantauan air Danau Toba berbasis IoT yang memanfaatkan teknologi LoRa, unit *Transmitter* dirancang untuk mengumpulkan serta mengirimkan data mengenai ketinggian air menggunakan sensor ultrasonik, anemometer untuk memantau kecepatan angin, panel surya sebagai sumber energi utama, dan mikrokontroler EPS32. Unit *Transmitter* ini bertugas sebagai pengirim data kepada *Receiver* melalui jaringan LoRa yang mendukung pemantauan ketinggian permukaan air di area luas Danau Toba.

Pertama-tama, sensor ultrasonik akan dihubungkan ke EPS32. Sensor ini berperan dalam mengukur ketinggian permukaan air danau yang akan mendeteksi naiknya permukaan air. Selain itu, anemometer juga akan dihubungkan ke EPS32 untuk mengukur kecepatan angin di wilayah tersebut. Modul LoRa dan antena pun akan terhubung ke EPS32 untuk mengirimkan data yang diperoleh dari sensor ultrasonik dan anemometer. Teknologi LoRa memungkinkan pengiriman data jarak jauh dengan penggunaan daya yang rendah, menjadikannya solusi efektif untuk memantau kondisi permukaan air di danau yang sulit diakses oleh jaringan internet. Selain itu, daya sistem akan diperoleh dari panel surya yang akan diatur oleh Scc untuk mengelola pengisian baterai dari panel tersebut. Boost converter akan meningkatkan dan menstabilkan tegangan keluaran baterai agar tetap berada di level operasional yang diperlukan oleh modul ESP32 dan LoRa, sehingga sistem dapat berfungsi optimal meskipun terdapat penurunan tegangan pada baterai selama penggunaan. Dengan memanfaatkan energi terbarukan melalui panel surya, unit *Transmitter* dapat beroperasi secara mandiri tanpa perlu bergantung pada sumber listrik konvensional.

Node *Transmitter* yang aktif akan mulai mengumpulkan data dari senosr ultrasonik dan sensor anemometer. Data yang dikumpulkan kemudian akan dikirimkan melauli modul LoRa ke node *Receiver* yang menggunakan ESP32. Node *Receiver* akan memproses data yang diterima hinga akhirnya data dapat ditampilakn dalam bentuk grafik di website. Sehinggan data yang terdimpan dapat di pantau untuk melihat kondisi secara real-time.



Gambar 4. 1 Implementasi Node *Transmitter*

1. ESP32

   ESP32 berperan sebagai mikrokontroler utama, eps32 akan membca data dari sensor kemudian akan memprosesnya, lalu mengirimkan data tersebut melalui modul lora.

2. Modul LoRa SX1276

   Lora pada node transimitter digunakan untuk mengirimkan data hasil pengukuran sensor ke node Receiver melalui teknologi LoRa

3. Modul JSN-SR04T

   Modul sensor ultrasonik untuk mengukur jarak antaran permukaan air dan sensor. Nilai jarak ini akan di konversikan menjadi informasi tinggi permukaan air.

4. Baterai Li - ion 3.7V 3000mAh

   Baterai digunakan untuk memberikan sumber energi ke setiap komponen agar dapat terintegrasi dengan baik.

5. SCC (Solar charge controller)

   SCC (Solar charge controller) untuk mengatur proses pengisian daya ke baterai dari panel surya. SCC memastikan bahwa arus dan tegangan yang masuk ke baterai tetap dalam batas aman, sehingga mencegah terjadinya overcharge (pengisian berlebih). Dimana SCC pada sistem ini diatur agar mengalirkan tegangan 18 volt dari panel surya.

6. Panel Surya 18V 10W

   Panel surya pada node Transmitter berfungsi sebagai sumber pasokan energi yang dimana dihasilkan dari energi cahaya matahari yang diubah menjadi energi listrik arus searah (DC). Tegangan yang dihasilkan pada panel surya tersebut sebesar 17.4 volt.

7. Antena 915Mhz 5dbi

   Antena digunakan untuk mengoptimalkan pengiriman dan penerimaan sinyal LoRa. Dengan antena ini, jangkauan komunikasi LoRa dapat diperluas, memungkinkan transfer data dalam jarak yang lebih jauh sebagai alternatif komunikasi jaringan jarak jauh.

8. Sensor Anemometer Cup

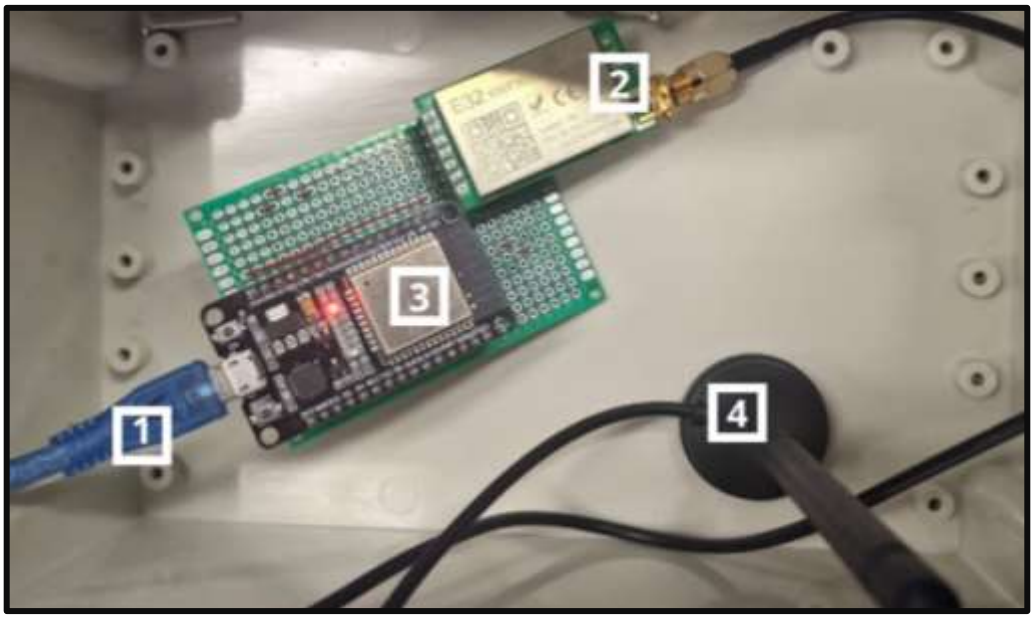
   Sensor anemometer untuk mengukur kecepatan angin di sekitan danau. Data kecepatan angin akan di tambahkan dalam Analisis kondisi lingkungan.

9. Sensor JSN-SR04T

   Sensor ultrasonik untuk mengukur jarak antaran permukaan air dan sensor. menangkap data jarak kenaikan atau ketinggian air yang dideteksi oleh sensor.

4.1.2.2 Implementasi Node *Receiver*

Pada pengimplementasi node Penerima, terdapat LoRa dan ESP32. Fungsi dari Node Penerima adalah untuk menangkap informasi dari node Pengirim lewat komunikasi tanpa kabel dengan teknologi LoRa. Saat Receive menerima sinyal dari node pengirim, data dalam bentuk paket akan segera diproses oleh mikrokontroler EPS32 yang terpasang di node tersebut. Selanjutnya, ESP32 akan memproses informasi, seperti membaca data dari sensor, dan data ini akan ditransfer oleh telegraf, dan kemudian disimpan dalam influxdb serta ditampilkan dalam bentuk grafik melalui dashboard di web. Selain itu, ESP32 juga mampu mengirimkan data ke server atau basis data melalui koneksi Wi-Fi. Dengan menampilkan data di serial, hal ini memungkinkan pemantauan dan pemeriksaan hasil komunikasi secara langsung.



Gambar 4. 2 Implementasi Node *Receiver*

1. Adaptor

   Adaptor berfungsi sebagai sumber daya utama yang memberikan tegangan stabil 5V untuk ESP32 dan modul lainnya. Dengan pasokan daya yang stabil, ESP32 dapat terus menerima data dari LoRa dan mengirimkannya ke server tanpa gangguan, serta memiliki cadangan arus yang cukup saat WiFi membutuhkan daya lebih besar.

2. LoRa

   Lora pada Receiver bertugas untuk menerima data yang dikikirimkan oleh transmiterr. Data yang diterima akan diteruskan ke mikrokontroler untuk diproses.

3. ESP32

   ESP32 sebagai pusat kendali utama, eps32 digunkan untu memproses data dari sensor atau modul, serta medukug komubikasi nirkabel seperti Wifi dan Bluetooth. Dalam konteks LoRa, esp32 dapat digunkan untuk mengolah data yang diterima dari LoRa dan mengirimkan data ke perangkat lain seperti server atau apliksi , melalui Wifi atau Bluetooth.

4. Antena

   Antena digunakan untuk mengoptimalkan pengiriman dan penerimaan sinyal LoRa. Dengan antena ini, jangkauan komunikasi LoRa dapat

diperluas, memungkinkan transfer data dalam jarak yang lebih jauh sebagai alternatif komunikasi jaringan jarak jauh.

4.1.3 Implementasi Dashboard monitoring *system*

Pada tahap ini, dilakukan implementasi *Software* berupa aplikasi yang berfungsi sebagai media visualisasi data untuk mendukung proses pemantauan sistem. Tampilan dari aplikasi ini menujukkan hasi data dari parameter-parametee yang telah diuji.

4.1.3.1 Implemetasi Tampilan Dashboard

pada bagian ini ditampilkan dashboard monitoring yang digunakan untuk memvisualisasikan data dari berbagi sensor.



Gambar 4. 3 Tampilan Dashboard

Dashboard pemantauan berbasis web digunakan untuk menunjukkan informasi mengenai tingkat permukaan air dan kecepatan angin yang diterima secara langsung dari Node 1 dan Node 2. Dashboard ini dapat diakses lewat alamat lokal localhost/dashboard dan berfungsi sebagai antarmuka visual untuk memantau kondisi lingkungan yang diukur oleh masing-masing sensor secara terpusat dan berkesinambungan.

Di bagian atas dashboard terdapat grafik ketinggian permukaan air dalam satuan MDPL (*meter di atas permukaan laut*) untuk Node 1 dan Node 2. Penggunaan satuan MDPL bertujuan untuk memberikan representasi ketinggian air secara absolut terhadap permukaan laut, sehingga data yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan standar hidrologi maupun data dari instansi terkait. Nilai MDPL diperoleh dari hasil konversi data ketinggian air berbasis sensor yang awalnya diukur dalam satuan sentimeter (cm) terhadap titik referensi elevasi lokasi.

Konversi ke satuan MDPL dilakukan dengan menambahkan elevasi lokasi pemasangan sensor terhadap permukaan laut dengan tinggi permukaan air yang terukur. Dalam penelitian ini, nilai elevasi lokasi ditetapkan sebesar 905 meter di atas permukaan laut sebagai acuan dasar. Secara umum, perhitungan MDPL dapat dinyatakan dengan rumus:

$$\text{MDPL} = \text{Elevasi Lokasi} + (\text{Tinggi Air} / 100)$$

Tinggi air yang diperoleh dari sensor ultrasonik merupakan hasil perhitungan selisih antara jarak sensor ke dasar dengan jarak sensor ke permukaan air. Nilai tersebut masih dalam satuan sentimeter, sehingga perlu dikonversi ke meter dengan cara dibagi 100 sebelum ditambahkan ke nilai elevasi lokasi.

Di tengah dashboard tersaji grafik ketinggian air dengan satuan sentimeter (cm) untuk setiap node. Grafik ini memperlihatkan fluktuasi ketinggian permukaan air dengan lebih rinci dan berkelanjutan, sehingga perubahan kecil pada permukaan air dapat terlihat dengan jelas. Di samping itu, pada masing-masing node juga ditampilkan nilai rata-rata ketinggian air harian yang diperoleh dari akumulasi data pengukuran selama satu hari. Nilai rata-rata ini berfungsi sebagai indikator kondisi harian permukaan air dan mempermudah proses analisis tanpa perlu memeriksa seluruh data grafik secara manual.

Selanjutnya, di sisi kanan dasbor terdapat grafik yang menggambarkan kecepatan angin dalam satuan meter per detik (m/s) yang diperoleh dari sensor anemometer pada Node 1 dan Node 2. Grafik ini memperlihatkan variasi kecepatan angin yang

bersifat dinamis, terlihat dari pola naik turun yang mencerminkan kondisi lingkungan di lapangan. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa kecepatan angin tidak bersifat konstan, melainkan berubah-ubah sesuai kondisi pengamatan. Seperti halnya data ketinggian air, dasbor juga menampilkan nilai rata-rata kecepatan angin harian untuk setiap node, sehingga memberikan pemahaman mengenai kondisi angin dominan selama periode pengamatan.

Berdasarkan data hasil pengujian pada Tabel 4.6, kecepatan angin berpengaruh terhadap fluktuasi pembacaan tinggi permukaan air oleh sensor ultrasonik. Angin yang bertiup di atas permukaan air menyebabkan terbentuknya gelombang atau riak, sehingga permukaan air menjadi tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan gelombang ultrasonik yang dipancarkan sensor tidak dipantulkan secara konsisten kembali ke sensor, sehingga waktu pantul menjadi bervariasi dan menghasilkan perubahan nilai tinggi yang terukur.

Pada Node A, dengan kecepatan angin pada rentang 3,22 m/s hingga 3,58 m/s, tinggi permukaan air berada pada kisaran 27 cm hingga 30 cm dengan fluktuasi yang relatif kecil. Sebagai contoh, pada pukul 16:02:15 dengan kecepatan angin 3,58 m/s, tinggi air tercatat sebesar 29,88 cm, sedangkan pada pukul 16:01:30 dengan kecepatan angin 3,04 m/s, tinggi air tercatat sebesar 27,5 cm. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kecepatan angin tetap memengaruhi variasi pembacaan, meskipun tidak terlalu signifikan pada kondisi tertentu.

Pada Node B, pengaruh angin terhadap fluktuasi tinggi air terlihat lebih jelas. Dengan kecepatan angin antara 2,5 m/s hingga 3,44 m/s, tinggi permukaan air menunjukkan variasi yang lebih besar, yaitu antara 0 cm hingga 17,66 cm. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan angin, semakin besar ketidakstabilan permukaan air yang menyebabkan peningkatan fluktuasi hasil pengukuran.

Secara keseluruhan, kecepatan angin memiliki pengaruh langsung terhadap perubahan tinggi permukaan air yang terdeteksi oleh sensor, terutama dalam bentuk

fluktuasi data. Semakin besar kecepatan angin, semakin besar pula potensi terjadinya variasi pembacaan akibat ketidakstabilan permukaan air. Oleh karena itu, faktor kecepatan angin perlu diperhatikan dalam proses pengukuran agar diperoleh hasil yang lebih akurat.

Di samping menampilkan data numerik dan grafik, dasbor ini juga menyediakan indikator status lingkungan yang terbagi dalam tiga kategori: Normal, Waspada, dan Bahaya. Penetapan status tersebut didasarkan pada nilai ambang batas ketinggian permukaan air dan kecepatan angin yang telah ditentukan sebelumnya[40]. Jika nilai rata-rata pengukuran tetap dalam batas yang aman, sistem akan menunjukkan status Normal. Ketika angka mulai mendekati ambang kritis, status akan berubah menjadi Waspada, sedangkan jika nilai melebihi batas yang telah ditetapkan, sistem akan mengindikasikan status Bahaya. Indikator ini memungkinkan pengguna dengan cepat memahami kondisi lapangan tanpa perlu analisis data yang mendalam.

Selain menawarkan pemantauan secara langsung, dasbor berbasis web ini juga dilengkapi dengan tampilan jadwal pemantauan harian. Fitur ini memberi pengguna kemampuan untuk memilih dan menampilkan data berdasarkan tanggal tertentu, sehingga informasi mengenai ketinggian permukaan air dan kecepatan angin dapat dianalisis secara harian. Melalui fitur ini, pengguna bisa mengakses riwayat data pengukuran dari Node 1 dan Node 2 dalam periode waktu yang diinginkan tanpa perlu mencari data secara manual di basis data.

Tampilan harian pada jadwal ini berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan lingkungan dari waktu ke waktu dan memperlancar perbandingan antarperiode pengamatan. Dengan keberadaan fitur ini, dashboard tidak hanya menjadi alat untuk memantau kondisi lingkungan secara langsung, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk mendokumentasikan dan menganalisis data historis yang memperkuat pemantauan jangka panjang.

Secara keseluruhan, platform pemantauan yang berbasis web ini dapat menyampaikan informasi lingkungan dengan cara yang terstruktur, informatif, dan mudah dimengerti. Pengintegrasian grafik yang diperbarui secara real-time, angka rata-rata harian, indikator untuk menilai kondisi, serta fitur untuk jadwal pemantauan harian memberikan dukungan bagi proses pemantauan, sistem peringatan awal, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dalam pengelolaan dan monitoring kondisi lingkungan Danau Toba.

4.1.4 Implementasi Penempatan Posisi Node Transmitter dan Receiver

Gateway/Receiver diletakkan di lokasi yang memiliki ketinggian yang memadai dan sinyal yang baik untuk mendukung komunikasi data secara efisien. Berdasarkan pengukuran jarak serta kondisi lapangan, posisi Receiver telah ditentukan dan disesuaikan sebelumnya sesuai dengan rencana sistem. Penempatan ini dibuat untuk mengurangi gangguan sinyal serta halangan fisik di sekitarnya, sehingga kualitas komunikasi LoRa tetap terjaga, handal, dan mampu mengirimkan data dengan aman serta terus menerus dari node pengirim menuju pusat penerima.



Gambar 4. 4 Posisi Penempatan Transmitter dan Receiver

Posisi Node 1



Gambar 4. 5 Posisi Node 1

Lokasi untuk uji coba Transmitter Node 1 terletak di Pantai LBS. Node ini diposisikan di pinggir danau dan berfungsi untuk mengirim data ke receiver atau gateway node. Jarak yang memisahkan Transmitter Node 1 dengan receiver berhasil diukur sekitar 800 meter, sedangkan sensor ultrasonik yang terdapat pada Transmitter Node 1 dipasang sejauh 105 cm dari permukaan air danau.

Posisi Node 2



Gambar 4. 6 Posisi Node 2

Lokasi untuk pengujian Transmitter Node 2 terletak di area sekitar Pelabuhan Balige . Node ini diletakkan di pinggir danau dan bertugas mengirimkan data ke receiver/gateway node. Jarak yang memisahkan Transmitter Node 2 dengan receiver mencapai sekitar 430 meter, sementara sensor ultrasonik pada Transmitter Node 2 dipasang pada ketinggian 100 cm di atas permukaan air danau.

4.2 Pengujian dan Pembahasan

Pada sub bab ini membahas pengujian implementasi yang dilakukan untuk memastikan apakah sistem yang dibagun berfungsi dengan baik, tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua perangkat teralah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang pada bagian sebelumnya.

4.2.1 Pengujian dan Pemantauan sensor

Pada sub bab ini dibahas mengenai proses pengujian dan pemantauan sensor untuk memastikan tingkat akurasi serta keandalannya dalam mendeteksi parameter yang

diukur. Tujuan dari pengujian sensor adalah untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kesalahan atau gangguan selama proses perancangan dan implementasi, serta memastikan bahwa data yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi sistem yang telah direncanakan.

4.2.1.1 Pengujian Sensor Ultrasonik

Pengujian sensor ultrasonik dilakukan dengan cara mengaktifkan sensor untuk mengukur tinggi permukaan air pada lokasi yang telah ditentukan. Sensor kemudian membaca jarak antara posisi sensor dan permukaan air, dan hasil pengukuran tersebut selanjutnya dikirimkan sebagai data pengukuran untuk proses pemantauan.



Gambar 4. 7 Pengujian Sensor Ultrasonik JSN-SR04T

Berikut disajikan tabel hasil pengujian sensor ultrasonik JSN-SR04T yang menunjukkan nilai jarak hasil pengukuran sensor pada setiap interval pengambilan data.x

Tabel 4. 1 Pengujian Sensor Ultrasonik JSN-SR04T

Tanggal	Waktu	Tinggi (cm)
2025-12-22	18:13:05	18,73
2025-12-22	18:13:14	8,01
2025-12-22	18:13:24	3,1
2025-12-22	18:13:35	3,89
2025-12-22	18:13:44	12,05
2025-12-22	18:13:54	12,81
2025-12-22	18:14:03	10,08
2025-12-22	18:14:14	19,03
2025-12-22	18:14:24	11,76
2025-12-22	18:14:34	5,88
2025-12-22	18:14:44	0,89
2025-12-22	18:14:55	4,94
2025-12-22	18:15:12	0
2025-12-22	18:15:14	8,35
2025-12-22	18:15:25	4,17
2025-12-22	18:15:38	0,86
2025-12-22	18:15:49	8,47
2025-12-22	18:15:54	5,5
2025-12-22	18:16:04	4,25
2025-12-22	18:16:14	0
2025-12-22	18:16:24	1,08
2025-12-22	18:16:34	1,73
2025-12-22	18:16:43	9,95
2025-12-22	18:16:54	7,65
2025-12-22	18:17:04	17,47
2025-12-22	18:17:14	0
2025-12-22	18:17:32	7,68
2025-12-22	18:17:34	1,37
2025-12-22	18:17:44	8,01

Pengujian sensor ultrasonik JSN-SR04T dilakukan dengan menempatkan sensor pada posisi yang stabil di atas permukaan objek yang diukur (air) pada lokasi pengujian. Sensor ini berfungsi dengan memancarkan gelombang ultrasonik menuju permukaan air dan kemudian menerima gelombang yang dipantulkan. Perbedaan waktu antara gelombang yang dikirimkan dan yang kembali digunakan untuk menghitung jarak, dan ini selanjutnya diubah menjadi nilai tinggi permukaan air dalam satuan sentimeter (cm). Berdasarkan informasi dari pengujian yang tertera pada tabel, nilai tinggi permukaan air yang terukur menunjukkan hasil yang konsisten pada setiap waktu pengambilan data. Tidak terlihat adanya perubahan

signifikan dalam pembacaan tinggi selama periode pengujian, meskipun pengumpulan data berlangsung secara berulang dalam rentang waktu yang relatif singkat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa level air tetap stabil dan tidak mengalami fluktuasi signifikan selama proses pengujian. Selain itu, nilai yang konsisten menunjukkan bahwa sensor ultrasonik JSN-SR04T bekerja dengan baik, memberikan pembacaan yang stabil, dan memiliki tingkat keandalan yang baik untuk mengukur jarak secara real-time. Secara keseluruhan, hasil pengujian dan pemantauan ini menunjukkan bahwa sensor ultrasonik JSN-SR04T sangat cocok digunakan sebagai alat ukur tinggi permukaan air dalam sistem monitoring, khususnya pada kondisi perairan yang cukup tenang, karena dapat menghasilkan data yang konsisten dan tepat.

4.2.1.2 Pengujian sensor Anemometer



Gambar 4. 8 Pengujian Sensor Anemometer

Berikut data hasil pengujian yang dihasilkan oleh sensor anemometer. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja sensor dalam mengukur kecepatan angin, serta untuk mengevaluasi tingkat akurasi dan kestabilan data yang diperoleh selama proses pengukuran.

Tabel 4. 1 Pengujian sensor Anemometer

Tanggal	Waktu	Kecepatan (m/s)
2025-12-22	18:08:13	2,09
2025-12-22	18:08:25	2,37
2025-12-22	18:08:36	2,37
2025-12-22	18:08:45	2,23
2025-12-22	18:08:53	1,82
2025-12-22	18:09:04	1,96

2025-12-22	18:09:14	3,58
2025-12-22	18:09:25	3,04
2025-12-22	18:09:33	2,64
2025-12-22	18:09:45	2,91
2025-12-22	18:09:54	2,23
2025-12-22	18:10:04	2,5
2025-12-22	18:10:15	2,91
2025-12-22	18:10:24	2,77
2025-12-22	18:10:35	2,91
2025-12-22	18:10:45	2,91
2025-12-22	18:10:55	2,5
2025-12-22	18:11:04	2,5
2025-12-22	18:11:14	2,77
2025-12-22	18:11:26	2,77
2025-12-22	18:11:33	2,5
2025-12-22	18:11:44	2,77
2025-12-22	18:11:55	3,04
2025-12-22	18:12:04	3,18
2025-12-22	18:12:13	3,31
2025-12-22	18:12:23	3,18
2025-12-22	18:12:37	3,18
2025-12-22	18:12:45	3,18
2025-12-22	18:12:54	3,58

Pengujian sensor anemometer dilakukan dengan menempatkan alat pada lokasi pengukuran yang telah ditentukan. Sensor bekerja dengan mengonversi putaran cup akibat hembusan angin menjadi nilai kecepatan angin dalam satuan meter per detik (m/s). Berdasarkan data pada Tabel 4.2, kecepatan angin terukur mengalami fluktuasi dengan nilai terendah sebesar 1,82 m/s dan tertinggi 3,58 m/s, yang dipengaruhi oleh variasi intensitas angin selama pengujian.

Dari seluruh data pengukuran, diperoleh nilai rata-rata kecepatan angin sekitar 2,8 m/s, yang menunjukkan kondisi angin lemah hingga sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa sensor anemometer mampu bekerja dengan baik dan merespons perubahan kecepatan angin secara konsisten serta merepresentasikan kondisi angin di lokasi pengujian secara real-time.

4.2.2 Pengujian LoRa

Pengujian jarak komunikasi dilakukan menggunakan modul LoRa E32-900T30D yang dilengkapi dengan antena LoRa 915 MHz 5 dBi. Pengujian ini dilaksanakan di area kampus Institut Teknologi Del, dengan kondisi lingkungan tidak bebas hambatan, karena terdapat bangunan bertingkat, pepohonan, serta struktur lain di sekitar lokasi pengujian. Kondisi tersebut menyebabkan komunikasi antara node transmitter dan receiver berlangsung pada kondisi Non-Line of Sight (NLoS).

Berdasarkan hasil pengujian, data masih dapat dikirim dan diterima dengan baik hingga jarak sekitar 300 meter, meskipun sinyal harus melewati berbagai penghalang. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi LoRa memiliki kemampuan penetrasi sinyal yang cukup baik dan tetap mampu mendukung komunikasi jarak jauh pada lingkungan dengan banyak hambatan. Namun demikian, keberadaan bangunan tinggi dan vegetasi menyebabkan terjadinya peredaman sinyal (attenuation) serta penurunan kualitas komunikasi, yang berdampak pada berkurangnya jarak jangkauan efektif.

Berdasarkan spesifikasi teknis modul LoRa E32-900T30D, komunikasi dapat mencapai jarak hingga ±5 km pada kondisi ideal, yaitu Line of Sight (LoS) tanpa hambatan dan dengan konfigurasi parameter komunikasi yang optimal. Oleh karena itu, hasil pengujian yang diperoleh pada penelitian ini tidak merepresentasikan jarak maksimum teoritis LoRa, melainkan mencerminkan kinerja sistem pada kondisi lingkungan nyata yang memiliki keterbatasan fisik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa batasan utama pada pengujian jarak komunikasi ini disebabkan oleh kondisi lingkungan pengujian, bukan oleh keterbatasan spesifikasi modul LoRa itu sendiri.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun jarak komunikasi yang diperoleh lebih pendek dari spesifikasi maksimum, sistem tetap mampu berfungsi secara andal dan sesuai untuk penerapan pemantauan jarak jauh di lingkungan dengan kondisi serupa

Tabel 4. 2 Pengujian LoRa

Variasi Jarak (m)	Lokasi Pengujian	Gambar Alat
50		
100		
150		

Variasi Jarak (m)	Lokasi Pengujian	Gambar Alat
200		
250		
300		

Selain pengujian di lingkungan sistem, pengujian juga dilakukan secara langsung di lokasi pengujian untuk mengevaluasi kinerja komunikasi LoRa dalam kondisi lapangan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan dari perangkat transmitter dapat diterima dengan baik oleh perangkat receiver pada jarak tertentu sesuai dengan skenario pengujian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengujian, komunikasi LoRa pada Node 2 berhasil dilakukan pada jarak sekitar 400 meter, sedangkan pada Node 1 pengujian menunjukkan bahwa data dapat terkirim dengan baik hingga jarak 800 meter tanpa mengalami kesalahan (error) yang signifikan. Hasil ini membuktikan bahwa sistem komunikasi LoRa yang digunakan mampu mendukung pengiriman data jarak jauh secara andal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jangkauan komunikasi sistem ini mampu mencapai jarak 800 meter atau lebih, sehingga layak digunakan untuk kebutuhan pemantauan lingkungan pada area yang luas.



Gambar 4. 9 Pengujian Lora dari node 1 ke Node *Receiver*



Gambar 4. 10 Pengujian Lora dai node 2 ke Node *Receiver*

Pengujian sistem dilakukan dengan mengirimkan data dari perangkat transmitter ke perangkat receiver melalui media komunikasi yang telah dirancang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data yang dikirimkan dapat diterima dengan baik oleh receiver dan ditampilkan secara benar pada *serial monitor*. Hal ini menandakan bahwa proses komunikasi antara transmitter dan receiver berjalan sesuai dengan perancangan.



Gambar 4. 11 Pengujian LoRa

4.2.3 Pengujian Panel Surya

berikut ini adalah pengujian panel surya untuk melihat apakah panel surya bekerja dengan baik.



Gambar 4. 12 Pengujian Panel Surya

Pengujian panel surya dilakukan guna menjamin bahwa panel tersebut dapat mentransfer dan menghasilkan energi listrik dengan maksimal sebagai sumber daya utama bagi sistem. Dalam pengujian ini, panel surya dihubungkan dengan Solar Charge Controller (SCC) yang berfungsi untuk mengatur proses pengisian daya dari panel ke baterai agar berlangsung dengan aman dan efisien.

SCC memiliki peranan signifikan dalam menjaga kestabilan arus dan tegangan yang masuk ke baterai, sehingga dapat menghindari masalah pengisian berlebih maupun pengosongan berlebihan. Selama proses pengujian, performa panel surya diamati berdasarkan kemampuannya dalam menghasilkan arus dan tegangan yang sesuai dengan spesifikasi, serta kapasitasnya dalam mengisi baterai dengan baik di berbagai kondisi cahaya matahari.

Temuan dari pengujian ini berguna untuk memastikan bahwa sistem pasokan daya yang bergantung pada energi matahari dapat mendukung operasional perangkat secara berkesinambungan, terutama pada sistem pemantauan yang berada di tempat terpencil dan tidak terhubung dengan sumber listrik konvensional secara langsung.

1. Pengujian dengan baterai terhubung ke sistem

Pada pengujian ini, baterai terhubung langsung ke sistem sehingga energi yang diterima oleh panel surya masuk ke baterai dan baterai selanjutnya memberikan energi ke sistem. Data tegangan yang tercatat pada SCC adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Pengujian baterai terhubung ke sistem

Tanggal Pengujian	Waktu	Tegangan (V)	Deskripsi
2025-12-08	09:44 WIB	12.2 V	Mulai pengujian, semua beban aktif
2025-12-08	10:44 WIB	12.1 V	LoRa TX 360×, sensor aktif
2025-12-08	11:44 WIB	12.0 V	Konsumsi stabil
2025-12-08	12:44 WIB	11.9 V	Baterai dalam kondisi aman
2025-12-08	13:44 WIB	11.8 V	Masih dalam rentang normal
2025-12-08	14:44 WIB	11.7 V	Setelah 5 jam pengujian

Dari data di atas terlihat bahwa panel surya berhasil menghasilkan energi, meskipun tegangan sedikit menurun seiring waktu karena adanya beban dari sistem yang aktif.



Gambar 4. 13 Kondisi Setelah dibawah matahari



Gambar 4. 14 Kondisi setelah memberikan power ke sistem

2. Pengujian Pengisian daya baterai tanpa terhubung ke sistem

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas panel surya 18V 10W dalam mengisi baterai Li-ion melalui Solar Charge Controller (SCC) tanpa beban sistem. Pada kondisi ini, seluruh energi yang dihasilkan panel surya difokuskan untuk

proses pengisian baterai sehingga kinerja panel dan SCC dapat diamati secara optimal.



Gambar 4. 15 Pengujian Pengisian Daya Baterai

Data yang dicatat meliputi tegangan panel surya, tegangan baterai, serta perubahan tegangan baterai terhadap waktu. Data tersebut digunakan untuk menganalisis laju dan kestabilan proses pengisian baterai.

Tabel 4. 2 Pengujian Pengisian Daya Baterai tanpa Terhubung ke Sistem

No	Tanggal Pengujian	Waktu	Tegangan Baterai	Kenaikan Tegangan (ΔV)	Deskripsi
1	Sabtu, 17/01/2026	13:21 WIB	11.19V	-	Kondisi Awal
2	Sabtu, 17/01/2026	14:21 WIB	12.33V	1.14V	Pengisian jam Pertama
3	Sabtu, 17/01/2026	15:21 WIB	13.08V	0.75V	Pengisian Jam Kedua
4	Sabtu, 17/01/2026	16:21 WIB	14.18V	1.10V	Pengisian Jam Ketiga
5	Sabtu, 17/01/2026	17:21 WIB	14.20V	0.02V	Kondisi Akhir

Berdasarkan hasil analisis data pengujian, laju pengisian tertinggi terjadi pada satu jam pertama, yaitu pada rentang waktu 13.21–14.21, dengan kenaikan tegangan sebesar 1,14 V. Kondisi ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya matahari berada pada tingkat optimal sehingga panel surya mampu bekerja secara maksimal. Selanjutnya, pada rentang waktu 16.21–17.21, kenaikan tegangan baterai sangat kecil, yaitu hanya sekitar 0,02 V, yang mengindikasikan bahwa baterai telah mencapai kondisi jenuh atau mendekati kapasitas penuh. Pada fase ini, Solar Charge Controller membatasi arus pengisian dengan mekanisme *floating charge* untuk melindungi baterai dari overcharge. Secara keseluruhan, selama pengujian yang berlangsung selama empat jam, terjadi total kenaikan tegangan baterai sebesar 3,01 V, yaitu dari 11,19 V menjadi 14,20 V, yang menunjukkan bahwa sistem pengisian daya berbasis panel surya bekerja dengan baik dan efektif.

Sistem pengisian daya menggunakan panel surya 10W terbukti mampu mengisi daya baterai dengan sangat baik. Dengan rata-rata kenaikan yang cukup signifikan setiap jamnya, sistem ini mampu mendukung keberlanjutan energi perangkat untuk operasional pemantauan di Danau Toba, bahkan jika hanya mendapatkan paparan sinar matahari efektif selama beberapa jam saja.

1. Pengujian Konsumsi daya baterai Tanpa Suplai Panel Surya

Pengujian dilakukan untuk mengukur ketahanan baterai dalam menyuplai daya ke seluruh sistem tanpa adanya asupan energi dari panel surya. Pengujian ini bertujuan untuk mensimulasikan kondisi operasional pada malam hari atau saat cuaca mendung total.



Gambar 4. 16 Pengujian Konsumsi Daya Baterai

Untuk menghitung Penurunan tegangan pada setiap jam dihitung menggunakan rumus selisih sebagai berikut:

$$\Delta V = V_{t-1} - V_t$$

Dimana:

- ΔV : Besar Pengukuran Tegangan
- V_{t-1} : Tegangan Pada Jam sebelumnya
- V_t : Tegangan Pada Jam sekarang

Berdasarkan data pengujian:

- Tegangan baterai pada jam pertama (12.00 WIB) = 13,70 V
- Tegangan baterai pada jam kedua (13.00 WIB) = 12,09 V

Maka perhitungan penurunan tegangannya adalah:

$$\Delta V = 13.70 - 12.09$$

$$\Delta V = 1.61v$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan tegangan sebesar 1,61 V dalam selang waktu satu jam pertama pengujian.

Tabel 4. 3 Pengujian Konsumsi Daya Baterai

No	Tanggal Pengujian	Waktu	Tegangan Baterai	Deskripsi
1	Senin, 19 /01 /2026	12:00 WIB	13.70V	Kondisi Baterai Penuh
2	Senin, 19 /01 /2026	13:00 WIB	12.09V	Daya Berkurang 1.61V
3	Senin, 19 /01 /2026	14:00 WIB	11.93V	Daya Berkurang 0. 16V
4	Senin, 19 /01 /2026	15:00 WIB	11.88V	Daya Berkurang 0.05V
5	Senin, 19 /01 /2026	16:00 WIB	11.84V	Daya Berkurang 0.04V
6	Senin, 19 /01 /2026	17:00 WIB	11. 79 V	Daya Berkurang 0.05V
7	Senin, 19 /01 /2026	18:00 WIB	11. 74V	Daya Berkurang 0.05V
8	Senin, 19 /01 /2026	19:00 WIB	11.70V	Daya Berkurang 0.04V
9	Senin, 19 /01 /2026	20:00 WIB	11.68V	Daya Berkurang 0.02V
10	Senin, 19 /01 /2026	21:00 WIB	11.55V	Daya Berkurang 0.13V
11	Selasa, 20 /01 /2026	09:00 WIB	11.55V	Pengujian Dilanjutkan
12	Selasa, 20 /01 /2026	10:00 WIB	10.97V	Daya Berkurang 0.58V Dan Tidak Bisa Memberikan Daya Lagi Pada Beban

Berdasarkan data pengujian lapangan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Durasi Ketahanan: Baterai mampu menyuplai daya ke sistem selama kurang lebih 12 jam secara mandiri.
- Kondisi Operasional Stabil: Rata-rata konsumsi daya sistem pada kondisi stabil tercatat sebesar 0.04V per jam. Hal ini mengindikasikan bahwa perangkat yang dirancang memiliki efisiensi daya yang sangat tinggi.
- Titik Henti (*Cut-off*): Sistem secara otomatis berhenti menyuplai daya pada beban ketika tegangan baterai menyentuh angka 10.97V.

4.2 Hasil Pengujian

Pada sub bab ini, akan dijelaskan mengenai pengujian implementasi yang bertujuan untuk memastikan apakah sistem yang telah dibangun berjalan dengan baik dan untuk mengukur apakah alat yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan yang dirancang sebelumnya.

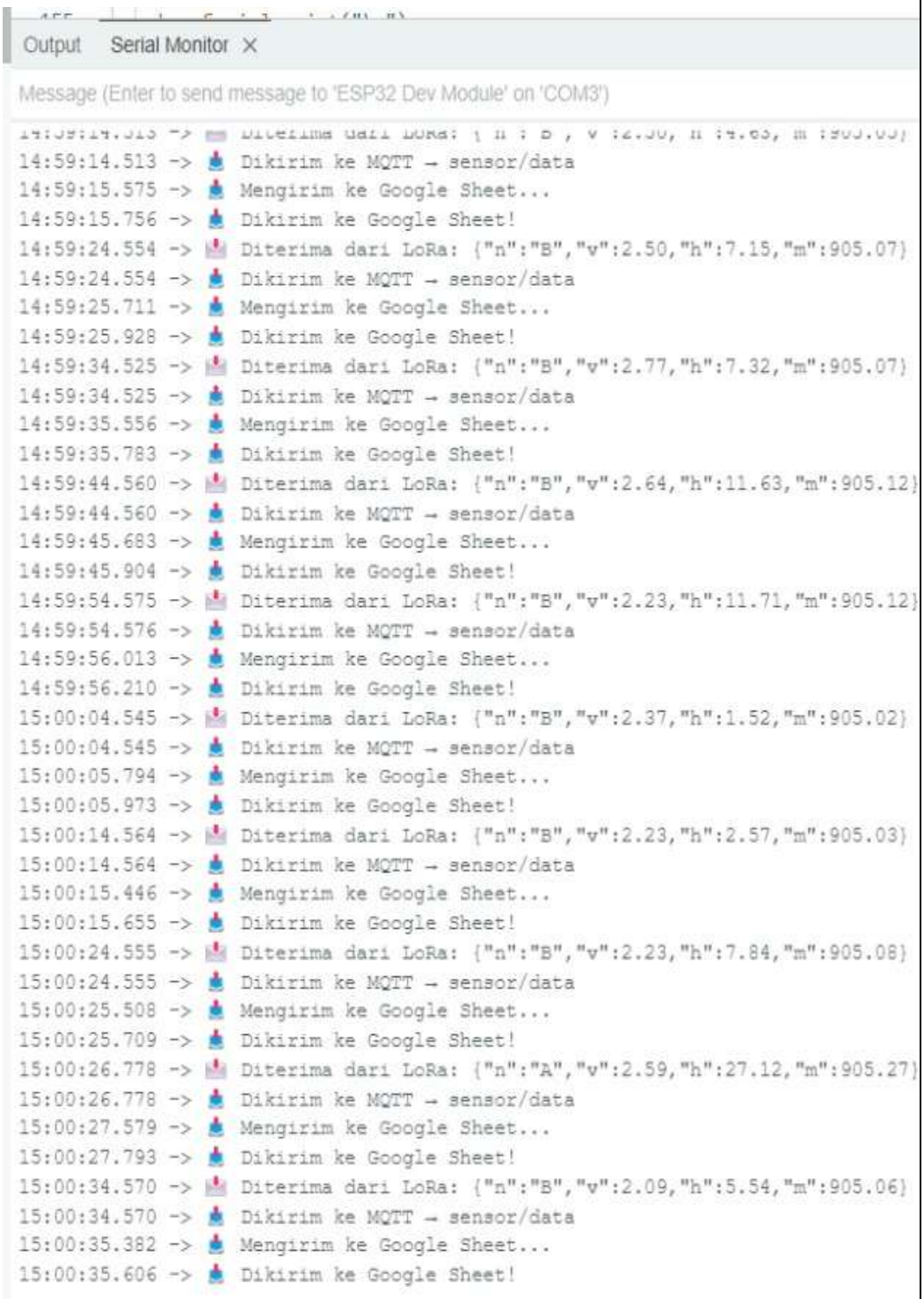
4.3.1 *Test script* Butir-uji-1

Pengujian Penerimaan Data Oleh *Receiver*

Tabel 4. 4 Pengujian Penerimaan Data oleh *Receiver*

Nama Butir Uji	Pengujian Penerima data oleh *Receiver*
Tujuan	Memastikan *Receiver* dapat menerima data dari *Transmitter* dengan benar tanpa ke-hilangan atau perubahan data.
Deskripsi	Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah *Receiver* dapat menerima data dari *Transmitter* melalui modul LoRa
Kondisi Awal	*Transmitter* dan *Receiver* sudah terhubung menggunkan modul LoRa.
Penguji	Mahasiswa
Skenario Uji	
1. Pastikan *Transmitter* dan *Receiver* aktif dan berfungsi dengan baik. 2. Kirim data dari *Transmitter* berupa pembacaan sensor. 3. Periksa apakah *Receiver* menerima data yang dikirim oleh *Transmitter*. 4. Cocokkan data yang diterima di *Receiver* dengan data asli dari *Transmitter* untuk memastikan tidak ada perubahan atau kesalahan	
Hasil Pengujian	
Pada *Receiver* modul LoRa yang terhubung dengan Arduino uno berfungsi sebagai penerima data dari *Transmitter*. Setelah data diterima oleh LoRa *Receiver*, Arduino uno akan membaca data tersebut dan meneruskannya ke modul ESP32	

melalui komunikasi serial. ESP32 memproses data lebih lanjut setelah data diterima dari Arduino uno atau dari modul LoRa.



Gambar 4. 17 Hasil Pengujian Pada serial monitor *Receiver*

Tabel 4. 5 Hasil pengujian Data

Waktu	Node	Kecepatan (m/s)	Tinggi (cm)	Mdpl (cm)
16:00:01	A	3,4	26,8	905,27
16:00:10	B	2,64	7,85	905,08
16:00:19	A	3,49	29,18	905,29
16:00:21	B	2,91	16,41	905,16
16:00:29	B	3,04	10,41	905,1
16:00:30	A	3,13	27,64	905,28
16:00:40	B	3,18	5,97	905,06
16:00:45	A	3,4	29,76	905,3
16:00:49	B	3,04	2,71	905,03
16:00:59	B	3,04	11,56	905,12
16:00:10	B	2,64	7,85	905,08
16:01:02	A	3,22	25,13	905,25
16:01:10	B	2,91	0	905
16:01:19	A	3,31	24,84	905,25
16:01:21	B	2,77	4,53	905,05
16:01:30	A	3,04	27,5	905,27
16:01:31	B	2,77	6,62	905,07
16:01:41	B	3,04	4,61	905,05
16:01:45	A	3,22	29,2	905,29
16:01:49	B	3,18	6,79	905,07
16:01:59	B	3,44	10,63	905,11
16:02:01	A	3,31	28,2	905,28
16:02:11	B	2,77	9,35	905,09
16:02:15	A	3,58	29,88	905,3
16:02:21	B	2,5	12,52	905,13
16:02:30	A	3,22	29,33	905,29
16:02:31	B	2,91	11,01	905,11
16:02:39	B	3,04	0,2	905
16:02:46	A	3,49	29,33	905,29
16:02:50	B	3,04	6,29	905,06
16:02:59	B	3,04	11,57	905,12
16:03:01	A	3,22	27,52	905,28
16:03:11	B	2,91	2,02	905,02
16:03:16	A	3,31	30,17	905,3
16:03:19	B	2,5	10,68	905,11
16:03:31	B	2,77	6	905,06
16:03:34	A	2,95	29,47	905,29
16:03:42	B	2,64	17,66	905,18
16:03:48	A	3,49	29,73	905,3
16:03:50	B	2,64	5,35	905,05
16:03:59	B	2,5	6,53	905,07

Data pada tabel di atas merupakan data yang sama dengan tabel butir uji 1, di mana hasil pembacaan sensor dari node *Transmitter* (A dan B) dan data hasil penerimaan pada node *Receiver* ditampilkan dalam satu serial monitor. Serial monitor juga menampilkan notifikasi "Dikirim ke MQTT – Sensor Data", yang menunjukkan bahwa proses pengiriman data dari *Receiver* menuju broker MQTT telah berhasil. Setelah diterima oleh MQTT, data kemudian diolah dan disimpan pada basis data sehingga dapat divisualisasikan melalui dashboarb.

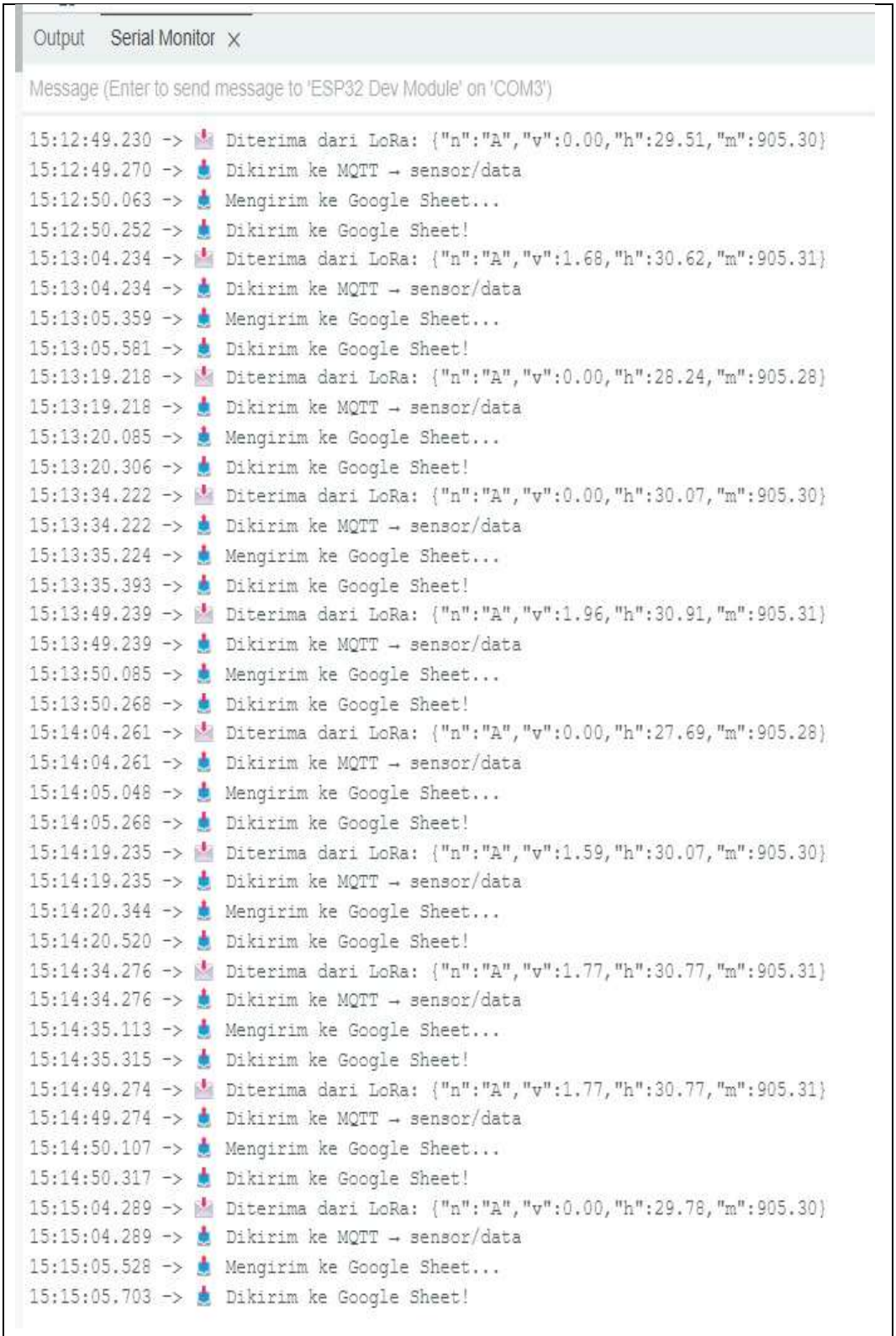
4.3.2 *Test script* Butir-uji-2

Pengujian penerimaan data oleh *Receiver* dari *Transmitter* node 1

Tabel 4. 6 Pengujian penerimaan data oleh *Receiver* dari *Transmitter* node 1

Nama Butir Uji	Pengujian penerimaan data oleh *Receiver* dari *Transmitter* node 1
Tujuan	Memastikan *Receiver* dapat menerima data dari *Transmitter* node 1 dengan benar tanpa kehilangan atau perubahan data.
Deskripsi	Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah *Receiver* dapat menerima data dari *Transmitter* node 1 melalui modul LoRa
Kondisi Awal	*Transmitter* node 1 dan *Receiver* sudah terhubung menggunkan modul LoRa.
Penguji	Mahasiswa
Skenario Uji	
1. Pastikan *Transmitter* node 1 dan *Receiver* aktif dan berfungsi dengan baik. 2. Kirim data dari *Transmitter* node 1 berupa pembacaan sensor. 3. Periksa apakah *Receiver* menerima data yang dikirim oleh *Transmitter*.	
Hasil Pengujian	

Pada *Receiver* modul LoRa yang terhubung dengan Arduino uno berfungsi sebagai penerima data dari *Transmitter* node 1. Setelah data diterima oleh LoRa *Receiver*, Arduino uno akan membaca data tersebut dan meneruskannya ke modul ESP32 melalui komunikasi serial. ESP32 memproses data lebih lanjut setelah data diterima dari Arduino uno atau dari modul LoRa.



Gambar 4. 18 Hasil Pengujian Pada serial monitor *Transmitter* node 1

Tabel 4. 7 Data Dari *Transmitter* node 1

Tanggal	Node	ketinggia air (cm)	Kecepatan angin (m/s)	Ketinggian mdpl
22/12/2025	A	0	0	0
23/12/2025	A	28,02	3,5	905,2
24/12/2025	A	34,27	2,7	905,3
25/12/2025	A	30,15	0,9	905,2
26/12/2025	A	40,5	2,9	905,3

Data pada tabel di atas merupakan hasil pengukuran yang diperoleh dari node pengirim A selama periode pengujian. Data yang ditampilkan berupa nilai rata-rata harian dari pembacaan sensor ultrasonik dan sensor anemometer yang dilakukan secara kontinu. Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur ketinggian permukaan air, sedangkan sensor anemometer digunakan untuk mengukur kecepatan angin di lokasi pengujian.



Gambar 4. 19 Grafik ketinggian Air node 1

Berdasarkan grafik ketinggian air pada Node 1, terlihat adanya variasi perubahan tinggi permukaan air selama proses pengujian. Nilai ketinggian air tertinggi yang terukur pada Node 1 mencapai 44 cm**,** sedangkan nilai terendah berada pada 1 cm**.** Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi perubahan tinggi permukaan air dengan baik, mulai dari kondisi terendah hingga tertinggi. Fluktuasi yang terjadi pada grafik menandakan bahwa sensor pada Node 1

bekerja secara responsif dalam merekam perubahan ketinggian air sesuai dengan kondisi lingkungan di lokasi pengujian.



Gambar 4. 20 Grafik kecepatan angin node 1

Berdasarkan grafik kecepatan angin pada Node 1, terlihat adanya variasi kecepatan angin selama proses pengujian. Kecepatan angin tertinggi yang terukur mencapai 6 m/s**,** sedangkan kecepatan angin terendah berada pada 0,8 m/s**.** Perbedaan nilai tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi angin dari keadaan tenang hingga cukup kencang. Grafik ini menunjukkan bahwa sensor kecepatan angin pada Node 1 mampu membaca dan merekam variasi kecepatan angin dengan baik sesuai dengan kondisi lingkungan di lokasi pengujian.



Gambar 4. 21 Grafik MDPL node 1

Berdasarkan grafik ketinggian meter di atas permukaan laut (MDPL) pada Node 1, terlihat bahwa nilai ketinggian relatif stabil selama proses pengujian. Ketinggian tertinggi yang tercatat mencapai 905,44 m**,** sedangkan ketinggian terendah

berada pada 905,02 m**.** Selisih nilai yang tidak terlalu besar menunjukkan bahwa perubahan ketinggian yang terukur bersifat kecil dan cenderung konstan. Hal ini menandakan bahwa sensor ketinggian pada Node 1 mampu memberikan pembacaan yang stabil dan konsisten sesuai dengan kondisi geografis lokasi pengujian. Pembacaan sensor pada Node 1 berjalan dengan baik. Grafik menunjukkan perubahan tinggi permukaan air dan variasi kecepatan angin di sekitar Danau Toba. Hasil pengujian membuktikan bahwa Node 1 (transmitter 1) mampu membaca data dari sensor ultrasonik dan anemometer serta mengirimkannya secara real-time ke dashboard sesuai dengan yang diharapkan.

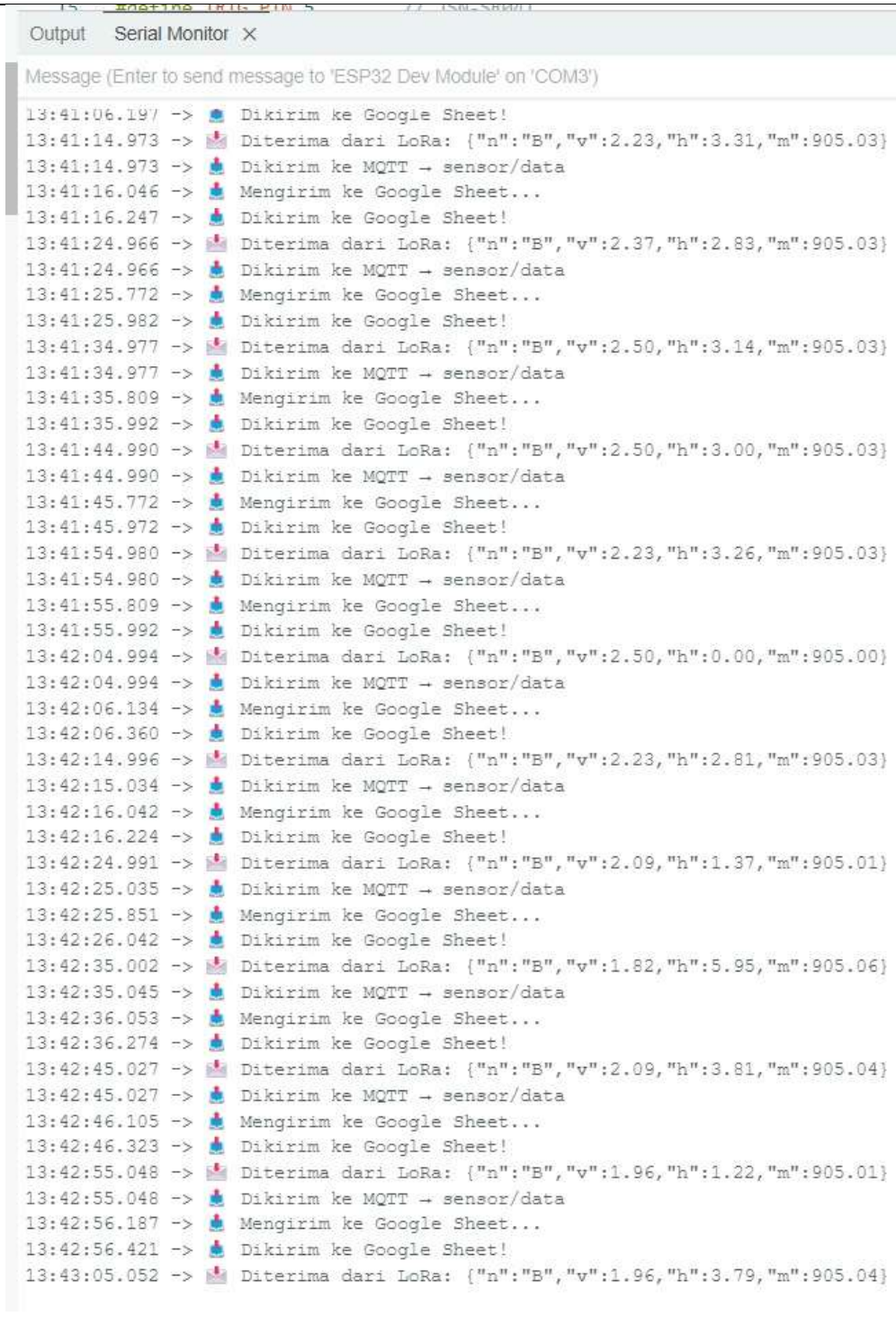
4.3.3 *Test script* Butir-uji-3

Pengujian penerimaan data oleh *Receiver* dari *Transmitter* node 2

Tabel 4. 8 Pengujian penerimaan data oleh *Receiver* dari *Transmitter* node 2

Nama Butir Uji	Pengujian penerimaan data oleh *Receiver* dari *Transmitter* node 2
Tujuan	Memastikan *Receiver* dapat menerima data dari *Transmitter* node 2 dengan benar tanpa kehilangan atau perubahan data.
Deskripsi	Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah *Receiver* dapat menerima data dari *Transmitter* node 2melalui modul LoRa
Kondisi Awal	*Transmitter* node 2 dan *Receiver* sudah terhubung menggunkan modul LoRa.
Penguji	Mahasiswa
Skenario Uji	
1. Pastikan *Transmitter* node 2 dan *Receiver* aktif dan berfungsi dengan baik. 2. Kirim data dari *Transmitter* node 2 berupa pembacaan sensor. 3. Periksa apakah *Receiver* menerima data yang dikirim oleh *Transmitter*.	
Hasil Pengujian	

Pada *Receiver* modul LoRa yang terhubung dengan Arduino uno berfungsi sebagai penerima data dari *Transmitter* node 2. Setelah data diterima oleh LoRa *Receiver,* Arduino uno akan membaca data tersebut dan meneruskannya ke modul ESP32 melalui komunikasi serial. ESP32 memproses data lebih lanjut setelah data diterima dari Arduino uno atau dari modul LoRa.



Gambar 4. 22 Hasil Pengujian Pada serial monitor *Transmitter* node 2

Tabel 4. 9 Data dari *Transmitter* node 2

Tanggal	Node	Ketinggian Air (cm)	Kecepatan Angin (m/s)	Ketinggian MDPL
22/12/2025	B	4,96	1,69	905,11
23/12/2025	B	7,2	2,75	905,06
24/12/2025	B	3,1	2,2	905,03
25/12/2025	B	2,3	1,41	905,01
26/12/2025	B	3,6	2,5	905,03

Data pada tabel di atas merupakan hasil pengukuran yang diperoleh dari node pengirim B selama periode pengujian. Data yang ditampilkan berupa nilai rata-rata harian dari pembacaan sensor ultrasonik dan sensor anemometer yang dilakukan secara kontinu. Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur ketinggian permukaan air, sedangkan sensor anemometer digunakan untuk mengukur kecepatan angin di lokasi pengujian.



Gambar 4. 23 Grafik ketinggian Air node 2

Berdasarkan grafik ketinggian air pada Node 2, terlihat adanya perubahan tinggi permukaan air selama proses pengujian. Nilai ketinggian air tertinggi yang terukur mencapai **20 cm**, sedangkan nilai terendah berada pada **2 cm**. Perbedaan nilai ter-

sebut menunjukkan bahwa sensor pada Node 2 mampu mendeteksi variasi ketinggian permukaan air dengan baik sesuai dengan kondisi lingkungan di lokasi pengujian.



Gambar 4. 24 Grafik kecepatan angin node 2

Berdasarkan grafik kecepatan angin pada Node 2, terlihat adanya variasi kecepatan angin selama proses pengujian. Kecepatan angin tertinggi yang terukur mencapai 3 m/s**,** sedangkan kecepatan angin terendah berada pada 0,2 m/s**.** Perbedaan nilai tersebut menunjukkan perubahan kondisi angin dari keadaan sangat lemah hingga cukup kencang, serta menandakan bahwa sensor anemometer pada Node 2 mampu membaca dan merekam kecepatan angin dengan baik sesuai dengan kondisi lingkungan di lokasi pengujian.



Gambar 4. 25 Grafik MDPL node 2

Berdasarkan grafik ketinggian meter di atas permukaan laut (MDPL) pada Node 2, nilai ketinggian yang terukur relatif stabil selama proses pengujian. Ketinggian

tertinggi tercatat sebesar 905,8 m**,** sedangkan ketinggian terendah sebesar 905 m. Selisih nilai yang kecil menunjukkan bahwa perubahan ketinggian yang terjadi tidak signifikan, sehingga menandakan bahwa sensor ketinggian pada Node 2 mampu memberikan pembacaan yang stabil dan konsisten sesuai dengan kondisi lokasi pengujian.

Berdasarkan grafik, pembacaan sensor pada Node 2 berjalan dengan baik. Grafik menunjukkan perubahan tinggi permukaan air dan variasi kecepatan angin di sekitar Danau Toba. Hasil pengujian membuktikan bahwa Node 2 (transmitter 2) mampu membaca dan mengirimkan data sensor secara real-time ke dashboard sesuai dengan yang diharapkan.

4.3.4 *Test script* Butir-uji-4

Pengujian Perbandingan Pengukuran Node 1 dan Node 2

Tabel 4. 10 Pengujian Perbandingan Pengukuran Node1 dan Node2

Nama Butir Uji	Pengujian Perbandingan Pengukuran Node 1 dan Node 2
Tujuan	Mengevaluasi perbedaan hasil pengukuran ketinggian air, kecepatan angin, dan ketinggian lokasi pada dua node yang ditempatkan di lokasi berbeda serta memastikan data dapat diterima oleh sistem.
Deskripsi	Pengujian dilakukan dengan membandingkan data hasil pengukuran Node 1 (Script Pengujian 2) dan Node 2 (Script Pengujian 3) selama lima hari berturut-turut. Parameter yang dianalisis meliputi ketinggian air, kecepatan angin, dan ketinggian lokasi (mdpl)
Kondisi Awal	Sistem IoT berbasis LoRa dalam kondisi aktif, seluruh sensor terpasang dengan benar, koneksi node ke gateway dan server berjalan normal.
Penguji	Mahasiswa
Skenario Uji	
1. Mengaktifkan Node 1 dan Node 2 secara bersamaan	

2. Melakukan pengambilan data sensor selama lima hari berturut-turut
3. Menghitung nilai rata-rata dan perubahan harian setiap parameter
4. Membandingkan hasil pengukuran antara kedua node

Hasil Pengujian

Tabel berikut menyajikan hasil perbandingan pengukuran antara Transmitter A (Node 1) dan Transmitter B (Node 2) yang diperoleh selama lima hari pengujian. Parameter yang dibandingkan meliputi ketinggian air, kecepatan angin, ketinggian lokasi, serta status pengiriman data, untuk mengevaluasi perbedaan hasil pengukuran dan kinerja sistem pada masing-masing node.

Tabel 4. 11 Perbandingan Hasil Pengujian Node 1 dan Node 2

Parameter	Transmitter A (Node 1)	Transmitter B (Node 2)
Periode Pengujian	5 hari	5 Hari
Rata-Rata ketinggian Air (cm)	33,24	4,23
Kenaikan Tertinggi (cm)	10,35	2,24
Penurunan Terbesar (cm)	4,12	4,10
Rata-Rata Kecepatan angin(m/s)	2,50	2,11
Rata-Rata ketinggian Lokasi (mdpl)	905,25	905,05
Status pengiriman Data	Berhasil	Berhasil

Hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan nilai pengukuran antara Node 1 dan Node 2. Node 1 memiliki rata-rata ketinggian air sebesar 33,24 cm, sedangkan Node 2 sebesar 4,23 cm, dengan pola fluktuasi harian yang berbeda. Rata-rata kecepatan angin pada Node 1 tercatat sebesar 2,5 m/s dan pada Node 2 sebesar 2,11 m/s. Sementara itu, ketinggian lokasi pada kedua node relatif stabil

dengan nilai rata-rata masing-masing sebesar 905,25 mdpl dan 905,05 mdpl. Seluruh data hasil pengukuran dari kedua node berhasil diterima dan diproses oleh sistem.

4.3 Kode program

4.3.1 Kode Program untuk Node *Receiver*

```
#include <HardwareSerial.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <PubSubClient.h>

// ===== KONFIGURASI LORA =====
#define M0 14
#define M1 12
#define LORA_RX 16
#define LORA_TX 17
HardwareSerial LoraSerial(2);

// ===== WIFI =====
const char* ssid = "Jek";
const char* password = "00000008";

// ===== MQTT =====
const char* mqtt_server = "192.168.148.62";
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

// ===== GOOGLE SHEET =====
const char* scriptURL =
"https://script.google.com/macros/s/AKfycbxHlencfVO96fscCVkeKql6nNNKGBMeyG-
moQoa8qyuFHDZk5TaSycAWUO5BlXSe5T5nhA/exec";

// ===== KONFIGURASI LORA RX =====
void configLoRaRX() {
 pinMode(M0, OUTPUT);
 pinMode(M1, OUTPUT);
 digitalWrite(M0, HIGH);
 digitalWrite(M1, HIGH);
 delay(50);

 byte config[] = {0xC0, 0x01, 0x11, 0x1A, 0x20, 0x84};
 LoraSerial.write(config, sizeof(config));

 digitalWrite(M0, LOW);
 digitalWrite(M1, LOW);
 delay(50);

 Serial.println("LoRa RX siap (Fixed Mode)");
}
// ===== WIFI CONNECT =====
void setup_wifi() {
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(300);
 Serial.println("WiFi Connected");
}

// ===== MQTT RECONNECT =====
void reconnect() {
 while (!client.connected()) {
 client.connect("ESP32Receiver");
 delay(2000);
 }
```

```
}
// ===== KIRIM KE GOOGLE SHEET =====
void sendToGoogleSheet(String data) {
 WiFiClientSecure https;
 https.setInsecure();

 if (!https.connect("script.google.com", 443)) return;

 https.print(String("GET ") + scriptURL +
    "?kecepatan=" + data +
    " HTTP/1.1\r\nHost: script.google.com\r\nConnection: close\r\n\r\n");
}
// ===== SETUP =====
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 LoraSerial.begin(9600, SERIAL_8N1, LORA_RX, LORA_TX);

 configLoRaRX();
 setup_wifi();
 client.setServer(mqtt_server, 1883);

 Serial.println("Receiver siap...");
}
// ===== LOOP =====
void loop() {
 if (!client.connected()) reconnect();
 client.loop();

 if (LoraSerial.available()) {
 String data = LoraSerial.readStringUntil('\n');
 data.trim();

 if (data.length() > 5) {
  client.publish("sensor/data", data.c_str());
  sendToGoogleSheet(data);
  Serial.println("Data terkirim: " + data);
 }
 }
}
```

Program ini digunakan untuk ESP32 sebagai penerima data (*Receiver*) yang menerima data dari modul LoRa, kemudian meneruskan data tersebut ke broker MQTT dan Google Sheet melalui koneksi internet. Program memanfaatkan komunikasi serial untuk LoRa dan koneksi WiFi untuk mengirim data ke layanan berbasis jaringan, sehingga ESP32 berfungsi sebagai gateway IoT. Pada bagian awal, program mendefinisikan konfigurasi pin LoRa (M0, M1, RX, dan TX) serta menggunakan HardwareSerial agar komunikasi LoRa tidak mengganggu Serial Monitor. Selanjutnya ditentukan konfigurasi WiFi berupa SSID dan password yang digunakan ESP32 untuk terhubung ke jaringan. Setelah terhubung, ESP32 dapat mengakses broker MQTT dan Google Sheet.

Program juga mengatur koneksi MQTT menggunakan library PubSubClient, dengan alamat server MQTT yang telah ditentukan. MQTT digunakan untuk

mengirim data sensor secara real-time ke topik sensor/data. Selain itu, disediakan URL Google Apps Script yang berfungsi untuk menyimpan data ke Google Sheet menggunakan metode HTTP GET melalui koneksi HTTPS. Fungsi configLoRaRX() digunakan untuk mengonfigurasi modul LoRa dalam Fixed Mode sebagai penerima, dengan pengaturan alamat, kecepatan, dan channel komunikasi. Setelah konfigurasi selesai, modul LoRa siap menerima data dari perangkat pengirim. Fungsi setup_wifi() memastikan ESP32 terhubung ke WiFi, sedangkan fungsi reconnect() menjaga agar koneksi MQTT tetap aktif. Pada fungsi loop(), ESP32 akan terus memeriksa koneksi MQTT dan ketersediaan data dari LoRa. Ketika data diterima dan valid, data tersebut dikirim ke broker MQTT dan juga ke Google Sheet. Dengan alur ini, data dapat dipantau secara langsung dan tersimpan sebagai data historis secara otomatis.

4.3.2 Kode Program Node *Transmitter 1(A)*

```
#include <HardwareSerial.h>

// ===== PIN LORA =====
#define M0 14
#define M1 12
#define LORA_RX 16
#define LORA_TX 17

// ===== PIN SENSOR =====
#define GPIO_PULSE 34
#define TRIG_PIN 5
#define ECHO_PIN 19

// ===== KONSTANTA =====
const float TOTAL_HEIGHT_CM = 105.0;
const float BASE_MDL = 905.0;

// ===== OBJEK =====
HardwareSerial LoraSerial(2);

// ===== VARIABEL =====
volatile bool flag = false;
volatile byte rpmcount = 0;

unsigned long timeold = 0;
const unsigned long timemeasure = 15000;
const unsigned long offset = 0;

float rotasi_ps, v_ms;

// ===== INTERRUPT =====
void IRAM_ATTR rpm_anemometer() { flag = true; }

// ===== BACA KETINGGIAN AIR =====
float bacaKetinggianAir() {
 digitalWrite(TRIG_PIN, LOW); delayMicroseconds(5);
 digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH); delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
```

```
 long d = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000);
 if (!d) return -1;

 float jarak = d * 0.0343 / 2;
 float tinggi = TOTAL_HEIGHT_CM - jarak;
 return (tinggi < 0) ? 0 : tinggi;
}
```

```
// ===== KONFIGURASI LORA TX =====
void configLoRa() {
 pinMode(M0, OUTPUT); pinMode(M1, OUTPUT);
 digitalWrite(M0, HIGH); digitalWrite(M1, HIGH);
 delay(50);

 byte cfg[] = {0xC0, 0x01, 0x10, 0x1A, 0x20, 0x85};
 LoraSerial.write(cfg, sizeof(cfg));

 digitalWrite(M0, LOW); digitalWrite(M1, LOW);
 delay(50);

 Serial.println("LoRa TX Node A siap");
}

// ===== SETUP =====
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 LoraSerial.begin(9600, SERIAL_8N1, LORA_RX, LORA_TX);

 pinMode(GPIO_PULSE, INPUT);
 pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
 pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GPIO_PULSE), rpm_anemometer, RIS-
ING);
 configLoRa();

 timeold = millis() + offset;
 Serial.println("Pengirim NODE A aktif");
}

// ===== LOOP =====
void loop() {
 if (flag) { rpmcount++; flag = false; }

 if (millis() - timeold >= timemeasure) {
 detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GPIO_PULSE));

 rotasi_ps = float(rpmcount) / (timemeasure / 1000.0);
 v_ms = (-0.0181 * rotasi_ps * rotasi_ps) + (1.3859 * rotasi_ps) + 1.4055;
 if (v_ms <= 1.5) v_ms = 0;

 float tinggi_air = bacaKetinggianAir();
 float mdpl = BASE_MDL + (tinggi_air / 100.0);

 String payload = String("{\"n\":\"A\",\"v\":") + v_ms +
      ",\"h\":" + tinggi_air +
      ",\"m\":" + mdpl + "}";

 byte header[] = {0x01, 0x11, 0x20};
 LoraSerial.write(header, 3);
 LoraSerial.println(payload);

 Serial.println("DATA → " + payload);

 rpmcount = 0;
 timeold = millis();
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GPIO_PULSE), rpm_anemometer, RIS-
ING);
 }
```

Program ini digunakan sebagai node pengirim (Node A) berbasis ESP32 yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan ketinggian air, kemudian mengirimkan data hasil pengukuran tersebut melalui modul LoRa. Sistem ini memanfaatkan sensor anemometer untuk membaca kecepatan angin dan sensor ultrasonik untuk mengukur tinggi permukaan air. Pada bagian awal program ditentukan konfigurasi pin LoRa serta pin sensor yang digunakan, dan komunikasi dengan modul LoRa dilakukan menggunakan HardwareSerial agar tidak mengganggu komunikasi serial utama.

Pembacaan kecepatan angin dilakukan menggunakan interrupt, di mana setiap pulsa dari anemometer dihitung sebagai jumlah putaran. Dalam interval waktu 15 detik, jumlah putaran tersebut dikonversi menjadi kecepatan angin dalam satuan meter per detik menggunakan rumus kalibrasi, sementara nilai kecepatan kecil diabaikan untuk mengurangi gangguan data. Ketinggian air dihitung dari selisih jarak sensor ultrasonik dengan tinggi total sensor, lalu dikonversi ke satuan mdpl. Seluruh data kemudian dikemas dalam payload JSON berisi identitas node, kecepatan angin, tinggi air, dan ketinggian mdpl, lalu dikirimkan melalui LoRa secara periodik dan ditampilkan pada Serial Monitor untuk pemantauan sistem.

4.3.3 Kode Program Node *Transmitter* 2(B)

```
#include <HardwareSerial.h>

// ===== PIN LORA =====
#define M0 14
#define M1 12
#define LORA_RX 16
#define LORA_TX 17

// ===== PIN SENSOR =====
#define GPIO_PULSE 34
#define TRIG_PIN 5
#define ECHO_PIN 19

// ===== KONSTANTA =====
const float TOTAL_HEIGHT_CM = 100.0;
const float BASE_MDL = 905.0;

// ===== OBJEK =====
HardwareSerial LoraSerial(2);

// ===== VARIABEL ANEMOMETER =====
volatile bool flag = false;
volatile byte rpmcount = 0;

unsigned long timeold = 0;
const unsigned long timemeasure = 10;
```

```
float rotasi_ps, v_ms, v_kmh;
// ===== INTERRUPT =====
void IRAM_ATTR rpm_anemometer() { flag = true; }

// ===== BACA KETINGGIAN AIR =====
float bacaKetinggianAir() {
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW); delayMicroseconds(5);
digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH); delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

long d = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000);
if (!d) return -1;

float jarak = d * 0.0343 / 2;
float tinggi = TOTAL_HEIGHT_CM - jarak;
return (tinggi < 0) ? 0 : tinggi;
}
// ===== KONFIGURASI LORA TX =====
void configLoRa() {
pinMode(M0, OUTPUT); pinMode(M1, OUTPUT);
digitalWrite(M0, HIGH); digitalWrite(M1, HIGH);
delay(50);

byte cfg[] = {0xC0, 0x01, 0x10, 0x1A, 0x20, 0x84};
LoraSerial.write(cfg, sizeof(cfg));

digitalWrite(M0, LOW); digitalWrite(M1, LOW);
delay(50);

Serial.println("LoRa TX siap");
}

// ===== SETUP =====
void setup() {
Serial.begin(115200);
LoraSerial.begin(9600, SERIAL_8N1, LORA_RX, LORA_TX);

pinMode(GPIO_PULSE, INPUT);
pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GPIO_PULSE), rpm_anemometer, RISING);
configLoRa();

Serial.println("Pengirim NODE B aktif");
}
// ===== LOOP =====
void loop() {
if (flag) { rpmcount++; flag = false; }

if (millis() - timeold >= timemeasure * 1000) {
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GPIO_PULSE));

rotasi_ps = float(rpmcount) / timemeasure;
v_ms = (-0.0181 * rotasi_ps * rotasi_ps) + (1.3859 * rotasi_ps) + 1.4055;
if (v_ms <= 1.5) v_ms = 0;
v_kmh = v_ms * 3.6;

float tinggi_air = bacaKetinggianAir();
float mdpl = BASE_MDL + (tinggi_air / 100.0);

String payload = String("{\"n\":\"B\",\"v\":") + v_ms +
",\"h\":" + tinggi_air +
",\"m\":" + mdpl + "}";

byte header[] = {0x01, 0x11, 0x20};
LoraSerial.write(header, 3);
LoraSerial.println(payload);
```

```
        Serial.println("DATA → " + payload);

        rpmcount = 0;
        timeold = millis();
        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GPIO_PULSE), rpm_anemometer, RISING);
        }
        }
```

Program ini digunakan sebagai node pengirim (Node B) berbasis ESP32 yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan ketinggian air, kemudian mengirimkan hasil pengukuran tersebut melalui modul LoRa. Sistem ini memanfaatkan sensor anemometer untuk membaca kecepatan angin dan sensor ultrasonik JSN-SR04T untuk mengukur tinggi permukaan air. Pada bagian awal program ditentukan konfigurasi pin LoRa (M0, M1, RX, dan TX) serta pin sensor yang digunakan. Komunikasi dengan modul LoRa menggunakan HardwareSerial agar tidak mengganggu komunikasi serial utama. Selain itu, didefinisikan juga konstanta seperti jarak sensor ke dasar (TOTAL_HEIGHT_CM) dan ketinggian lokasi dalam satuan mdpl (BASE_MDL) sebagai acuan perhitungan.

Pembacaan kecepatan angin dilakukan menggunakan interrupt pada pin anemometer, di mana setiap pulsa akan dihitung sebagai jumlah putaran. Dalam interval waktu 10 detik, jumlah putaran tersebut dikonversi menjadi kecepatan angin menggunakan rumus kalibrasi, sementara nilai kecil diabaikan untuk mengurangi noise. Ketinggian air dibaca oleh fungsi bacaKetinggianAir() dengan menghitung selisih antara jarak sensor dan tinggi total, kemudian dikonversi ke mdpl. Seluruh data yang diperoleh dikemas dalam payload JSON berisi identitas node, kecepatan angin, tinggi air, dan ketinggian mdpl, lalu dikirim melalui LoRa secara periodik setiap 10 detik. Data yang dikirim juga ditampilkan pada Serial Monitor untuk keperluan pemantauan dan debugging.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses perancangan, implementasi, dan pengujian serta evaluasi sie-tem yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemantauan tinggi permukaan air berbasis Internet of Things (IoT) dan teknologi LoRa berhasil diwujudkan dengan baik. Pemanfaatan teknologi LoRa memungkinkan pengiriman data jarak jauh dengan konsumsi daya yang rendah. Selain itu, penggunaan panel surya yang dikombinasikan dengan baterai Li-ion mampu mendukung operasional sistem secara mandiri di lapangan tanpa ketergantungan pada sumber listrik eksternal.

2. Integrasi sensor ketinggian air dan sensor kecepatan angin menghasilkan data pemantauan yang akurat dan saling melengkapi. Sensor ultrasonik mampu melakukan pengukuran tinggi muka air secara kontinu, sedangkan sensor anemometer berfungsi untuk mengukur kecepatan angin yang berpengaruh terhadap dinamika permukaan perairan. Kombinasi kedua sensor tersebut memberikan gambaran kondisi lingkungan perairan yang lebih komprehensif dan representatif.

3. Mekanisme pengiriman, penyimpanan, dan visualisasi data secara real-time berhasil diimplementasikan melalui komunikasi LoRa, protokol MQTT, serta basis data InfluxDB. Data hasil pengukuran dapat ditampilkan pada dashboard monitoring berbasis web dalam bentuk grafik dan informasi waktu nyata, sehingga memudahkan pengguna dalam memantau kondisi tinggi permukaan air dan kecepatan angin secara efektif, informatif, dan responsif.

5.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, ketahanan, dan potensi pengembangan lebih lanjut dari Sistem Pemantauan Tinggi Permukaan Air Danau Toba berbasis IoT menggunakan Teknologi LoRa, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk implementasi dan operasional sistem
    - Pada proses pemasangan perangkat di lapangan, sensor dan panel surya perlu diposisikan secara optimal agar tidak terpengaruh secara signifikan oleh cuaca ekstrem, riak air, ataupun objek penghalang, serta untuk memastikan penyerapan energi matahari berlangsung maksimal sepanjang hari.
    - Diperlukan pengecekan berkala terhadap sambungan kelistrikan, modul komunikasi LoRa, dan casing perangkat untuk mencegah kerusakan akibat kelembaban atau korosi yang dapat menurunkan keandalan sistem dalam jangka panjang.

2. Saran untuk penyempurnaan sistem
    - Penerapan algoritma penyaringan data seperti *moving average* atau *Kalman filter* direkomendasikan untuk mengurangi noise yang dihasilkan dari pembacaan sensor ultrasonik dan anemometer sehingga data yang dikirimkan ke server menjadi lebih stabil dan akurat.

3. Saran untuk pengembangan lanjutan
    - Sistem dapat diperluas dengan menambah jumlah titik pengukuran (multi-node monitoring) di berbagai wilayah Danau Toba untuk menghasilkan analisis spasial dan pemantauan lingkungan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

[1] H. Moedjodo, P. Simanjuntak, P. Hehanussa, and Lufiandi, "Lake Toba: Experience and Lessons Learned Brief," 2006. [Online]. Available: https://ilec.or.jp/cms/wp-content/uploads/pub/24_Lake_Toba_27February2006.pdf

[2] K. K. Anele and C. C. Sam-Otuonye, "Sustainable Tourism: Evidence from Lake Toba in North Sumatra, Indonesia," *ASEAN J. Hosp. Tour.*, vol. 19, no. 1, pp. 52–62, 2021, doi: 10.5614/ajht.2021.19.1.05.

[3] F. Napitupulu, "Pengusaha Hotel, Cafe dan Restoran Keluhkan Permukaan Air Danau Toba," Mar. 2025, *Mistar.id*. [Online]. Available: https://mistar.id/news/wisata/pengusaha-hotel-cafe-dan-restoran-keluhkan-permukaan-air-danau-toba

[4] Waspada.id, "Ketinggian Permukaan Air Danau Toba Berada Pada Level Alami," Mar. 2025, *Waspada.id*. [Online]. Available: https://www.waspada.id/sumut/ketinggian-permukaan-air-danau-toba-berada-pada-level-alami/

[5] S. Siregar, "Maret dan April Air Danau Toba Naik Hingga 2 Meter?," Mar. 2024, *Mistar.id*. [Online]. Available: https://mistar.id/news/destinasi/maret-dan-april-air-danau-toba-naik-hingga-2-meter

[6] P. Manurung, "Ahli Geologi Ungkap Fakta Air Danau Toba Naik Hingga 2 Meter Tiap Tahun," Mar. 2024, *Mistar.id*. [Online]. Available: https://mistar.id/news/simalungun/ahli-geologi-ungkap-fakta-air-danau-toba-naik-hingga-2-meter-tiap-tahun

[7] C. Zhang and L. Chen, “A review of wind-driven hydrodynamics in large shallow lakes: Importance, process-based modeling and perspectives,” *Cambridge Prism. Water*, 2023, doi: 10.1017/wat.2023.14.

[8] S. Liu, Q. Ye, S. Wu, and M. J. F. Stive, “Wind Effects on the Water Age in a Large Shallow Lake,” *Water*, vol. 12, no. 5, p. 1246, 2020, doi: 10.3390/w12051246.

[9] H. N. Le, T. Shintani, and K. Nakayama, “A Detailed Analysis on Hydrodynamic Response of a Highly Stratified Lake to Spatio-Temporally Varying Wind Field,” *Water*, vol. 15, no. 3, p. 565, 2023, doi: 10.3390/w15030565.

[10] R. Valipour, P. Fong, C. McCrimmon, Y. R. Rao, and others, “Hydrodynamics of a large lake with complex geometry and topography: Lake of the Woods,” *J. Great Lakes Res.*, vol. 49, no. 1, pp. 82–96, 2023, doi: 10.1016/j.jglr.2022.09.009.

[11] B. Merah, D. Kabupaten, and A. Mubarak, “Rancang Bangun Aplikasi Android Untuk Monitoring Pasokan,” vol. 8, pp. 175–181, 2025.

[12] D. Witczak and S. Szymoniak, “applied sciences Review of Monitoring and Control Systems Based on Internet of Things,” 2024.

[13] A. Augustin, J. Yi, T. Clausen, and W. M. Townsley, “A study of LoRa: Long range & low power networks for the Internet of Things,” *Sensors*, vol. 16, no. 9, p. 1466, 2016, doi: 10.3390/s16091466.

[14] Amazon.com, “ESP-WROOM-32 ESP-32S Development Board: 2.4 GHz Dual-Mode WiFi + Bluetooth Dual-Core Microcontroller with Integrated Antenna [Product page].”

[15] Amazon.ae, “CentIoT JSN-SR04T Waterproof Ultrasonic Transducer Sensor.” Accessed: Sep. 11, 2025. [Online]. Available: https://www.amazon.ae/CentIoT-JSN-SR04T-Waterproof-Ultrasonic-Transducer/dp/B07Z2P2GMC

[16] Purwanto, “Komparasi Sensor Ultrasonik HC-SR04 dan JSN-SR04T untuk Aplikasi Sistem Deteksi Ketinggian Air,” *J. Simetris*.

[17] Grandado, “Wind Speed Sensor – Analog 4-20 mA / 0-5 V / Digital RS485 Anemometer [Product page].”

[18] Arduino Indonesia, “LoRa dalam Praktik Membangun IoT Middleware dengan Raspberry PI,” Apr. 2022.

[19] Digiware Store, “Antena LoRa 915 MHz SMA Male Omnidirectional.” Accessed: Sep. 11, 2025. [Online]. Available: https://digiware-store.com/en/lora-antenna/antenna-915mhz-sma-male-omnidirectional-antena-lora-3dr-telemetry-432325.html

[20] N. Syahira, B. Nordin, W. Y. Yee, S. H. Joarder, and B. H. Bin, “Compression Studies on LoRa Antenna Design for IoT Applications,” vol. 3878, no. 3, pp. 198–201, 2020, doi: 10.35940/ijrte.B3706.099320.

[21] JakartaNotebook, “Hong Dong Charger Baterai 2 Slot 18650/26650 dengan LED.” Accessed: Sep. 11, 2025. [Online]. Available: https://www.jakartanotebook.com/p/hong-dong-charger-baterai-2-slot-18650-26650-li-ion-with-led-hd-999a-black

[22] K. Zusrifal, “LI-ION DAN LI-PO,” pp. 1–5.

[23] Depvko, “30A Solar Charge Controller 12V/24V PWM Intelligent Regulator with LCD Display, Dual USB Port, Timer Setting, Auto-Parameter,” 2025.

[24] Philips Lighting, “Solar Panel Sub-System [Product page].”

[25] PalapatV, “Adaptor 5 V 2 A Power Supply,” 2025.

[26] Robu.in, “5 × 7 cm Universal PCB Prototype Board Single Sided [Product page].”

[27] PNGWing.com, “Hasil pencarian gambar Arduino.” Accessed: Sep. 11, 2025. [Online]. Available: https://www.pngwing.com/fr/search?q=arduino

[28] F. Vrbančič and S. Kocijančič, “Strategy for learning microcontroller programming — a graphical or a textual start ?,” *Educ. Inf. Technol.*, vol. 29, no. 4, pp. 5115–5137, 2024, doi: 10.1007/s10639-023-12024-9.

[29] PNGWing.com, “Gambar AZTOA PNG.” Accessed: Sep. 11, 2025. [Online]. Available: https://www.pngwing.com/en/free-png-aztoa

[30] Niagara Marketplace, “InfluxDB Overview.” Accessed: Sep. 11, 2025. [Online]. Available: https://www.niagaramarketplace.com/influxdb.html

[31] S. Kausar and A. Nasar, “Suitability of InfluxDB database for IoT applications,” *Int. J. Innov. Technol. Explor. Eng.*, vol. 8, no. 10, pp. 2278–3075, 2019.

[32] PNGEgg.com, “Hasil pencarian gambar MQTT.” Accessed: Sep. 11, 2025. [Online]. Available: https://www.pngegg.com/en/search?q=MQTT

[33] LabFTI Dinamika, “Tutorial Instalasi Broker MQTT Menggunakan Mosquitto di Sistem Operasi Linux,” 2025. [Online]. Available: https://labfti.dinamika.ac.id/2025/03/03/tutorial-installasi-broker-mqtt-menggunakan-mosquitto-di-sistem-operasi-linux/

[34] J. Prananda, A. A. Masroeri, and V. N. Ayukinanthi, “Design of Sea Level Monitoring System Using Accelerometer with IoT Based,” 2021.

[35] A. Asrul, A. Amir, and Jumaidi, “Sistem Pemantauan Kecepatan dan Arah Angin Portable Berbasis Modul Komunikasi LoRa,” *Jurnal INSTEK (Informatika Sains dan Teknologi)*, vol. 8, no. 1, pp. 18–26, Feb. 2023, doi: 10.24252/instek.v8i1.36695

[36] Hermansyah, Kasim, and I. K. Yusri, “Solar Panel Remote Monitoring and Control System on Miniature Weather Stations Based on Web Server and ESP32,” 2020.

[37] dkk. Muqorrobin Zufar Permana, “Off-Grid Solar System Monitoring based on ESP-32 and INA219 In Pesanggrahan Gordomulyo,” 2021.

[38] D. P. Maulana Putra, F. G. Djenal, G. Suseno, and T. Sandro, “Rancang bangun sistem monitoring tinggi muka air di wilayah Danau Toba / Design

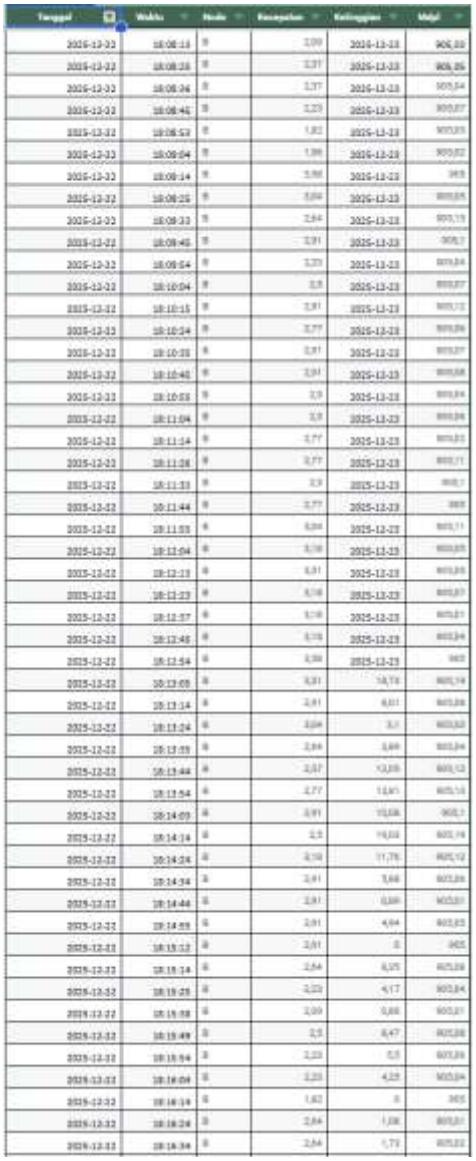
on water level monitoring system in Lake Toba area," *Proc. Ser. Phys. \& Form. Sci.*, vol. 1, pp. 27–31, 2021, doi: 10.30595/pspfs.v1i.129.

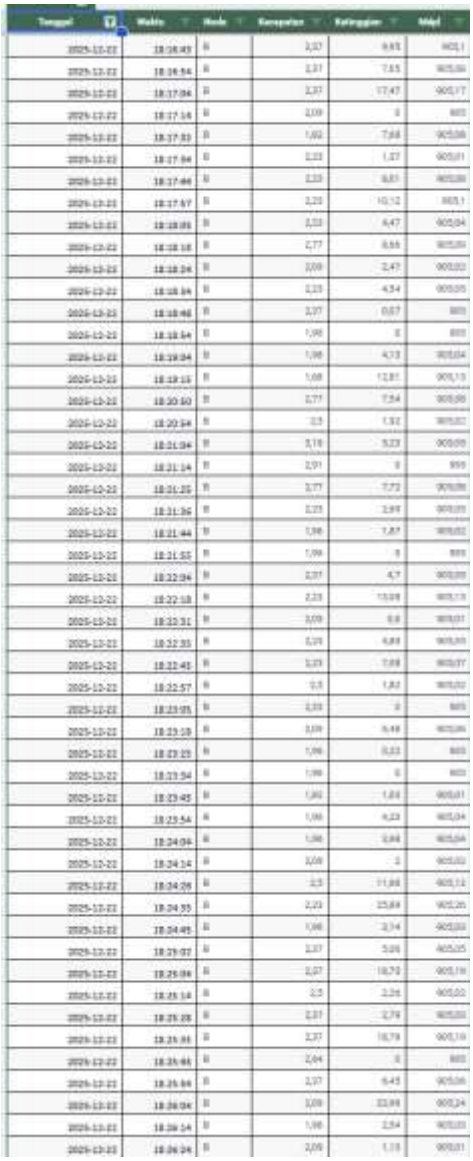
[39] P. Manurung, J. Lumban Gaol, F. Katarina, and D. Ketaren, "Kondisi aktual Danau Toba: Pemantauan real-time tinggi permukaan air dan kajian sustainabiliti Danau Toba," 2015, *Danau Toba Research*. [Online]. Available: https://danautoba.org/wp-content/uploads/2016/04/Paper-Lake-Toba-Water-Monitoring-Dr.-Parluhutan-Manurung.pdf

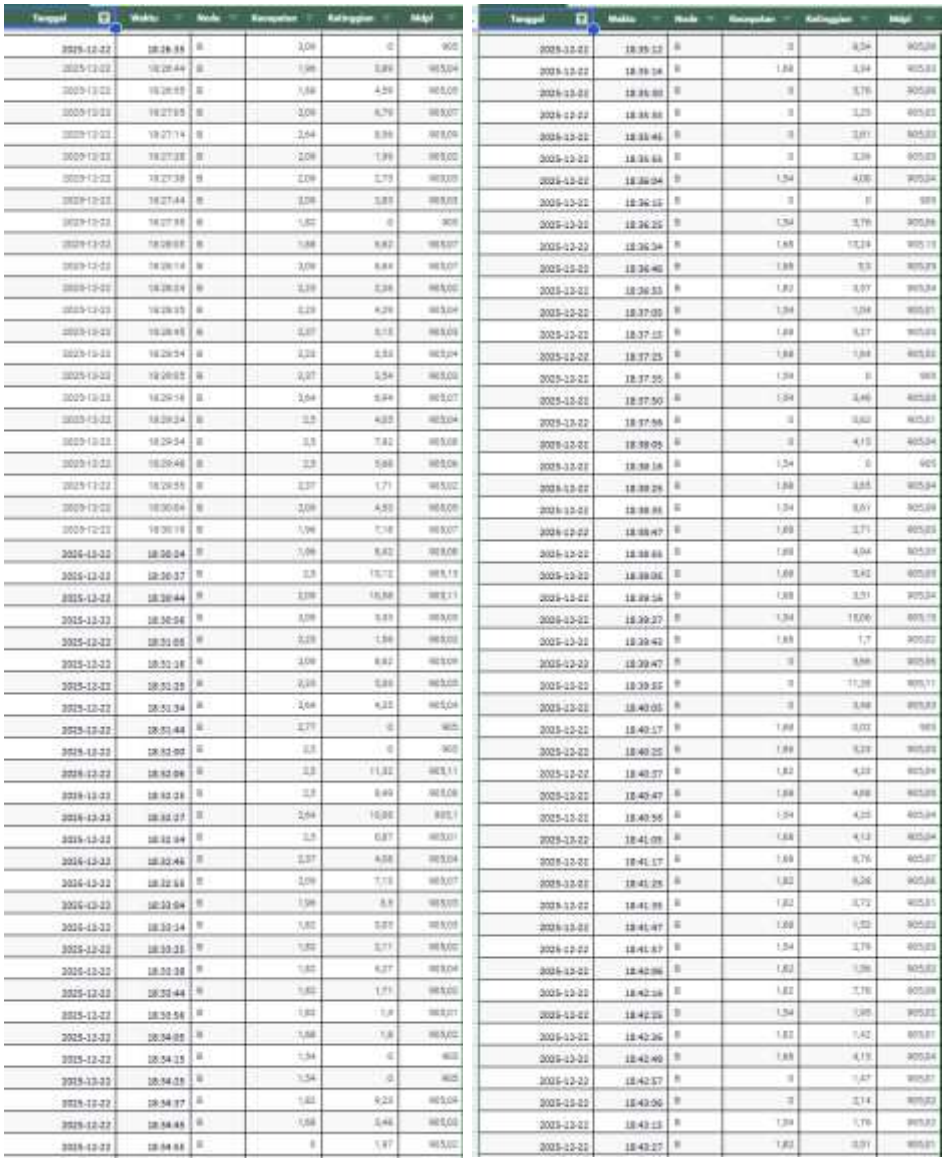
[40] H. Kurniawan, D. Triyanto, I. Nirmala, J. Rekayasa, and S. Komputer, "Coding : Jurnal Komputer dan Aplikasi Volume 07 , No . 01 (2019), Hal 11-22 ISSN 2338-493X RANCANG BANGUN SISTEM PENDETEKSI DAN MONITORING BANJIR Jurnal Coding , Sistem Komputer Untan," vol. 07, no. 01, pp. 11–22, 2019.

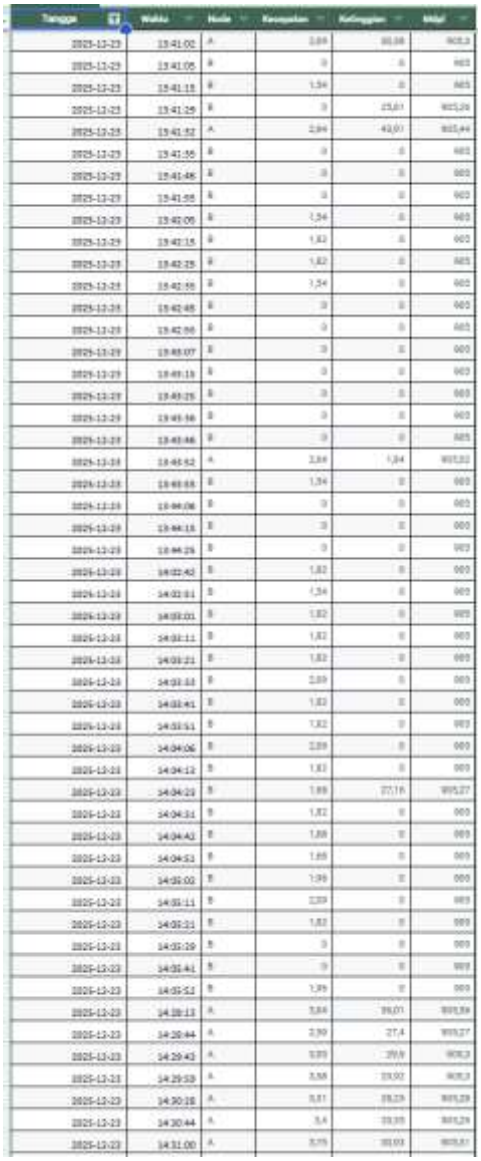
LAMPIRAN

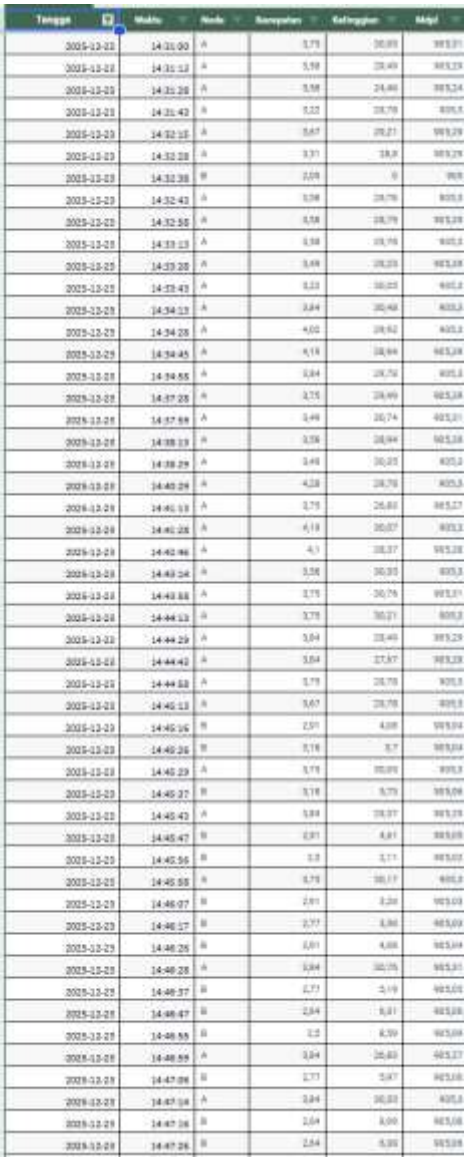
Lampiran 1 : Data Sensor Pada Excel











Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Jalur
2025-12-23	14:47:28	A	3,84	29,49	905,28
2025-12-23	14:47:36	B	2,77	8,27	905
2025-12-23	14:47:47	B	2,84	8,83	905,09
2025-12-23	14:47:56	B	2,77	8,42	905,03
2025-12-23	14:47:58	A	3,78	29,72	905,28
2025-12-23	14:48:06	B	2,81	3,89	905,03
2025-12-25	14:48:16	B	2,84	4,87	905,03
2025-12-25	14:48:26	B	2,81	7,7	905,04
2025-12-23	14:48:28	A	3,84	28,28	905,26
2025-12-23	14:48:36	B	2,91	4,81	905,04
2025-12-23	14:48:47	B	3,84	7,9	905,09
2025-12-23	14:48:56	B	3,91	4,9	905,03
2025-12-23	14:49:06	B	3,18	2,91	905,03
2025-12-23	14:49:16	B	3,58	3,84	905,04
2025-12-23	14:49:26	B	3,84	6,93	905,07
2025-12-23	14:49:36	B	3,84	6,87	905,06
2025-12-23	14:49:43	A	3,78	27,81	905,28
2025-12-23	14:49:47	B	2,91	0,87	900
2025-12-23	14:49:56	B	3,18	7,77	905,09
2025-12-23	14:50:06	B	3,58	2,86	905,04
2025-12-23	14:50:16	B	3,58	1,23	905,01
2025-12-23	14:50:26	B	3,91	6,84	905,1
2025-12-23	14:50:36	B	3,84	4,1	905,04
2025-12-23	14:50:46	B	3,71	3,58	905,02
2025-12-23	14:50:56	B	3,58	3,87	905,04
2025-12-23	14:51:06	B	3,44	5,18	905,05
2025-12-23	14:51:13	A	3,84	28,08	905,27
2025-12-23	14:51:17	B	3,58	7,72	905,07
2025-12-23	14:51:26	B	3,58	6,84	905,06
2025-12-23	14:51:29	A	3,93	29,22	905,29
2025-12-23	14:51:37	B	3,44	3,43	905,02
2025-12-23	14:51:46	B	3,84	8,88	905,09
2025-12-23	14:51:56	B	3,84	5,42	905,03
2025-12-23	14:52:06	B	3,77	6,89	905,06
2025-12-23	14:52:16	B	3,77	4,46	905,04
2025-12-23	14:52:26	B	3,91	9,8	905,09
2025-12-23	14:52:27	B	3,91	12,04	905,12
2025-12-23	14:52:47	B	3,37	5,81	905,04
2025-12-23	14:52:56	B	3,5	7,22	905,07
2025-12-23	14:53:06	B	3,84	5,76	905,07
2025-12-23	14:53:17	B	3,84	3,56	905,02
2025-12-23	14:53:26	B	3,37	3,42	905,02
2025-12-23	14:53:36	B	3,5	6,26	905,04
2025-12-23	14:53:46	B	3,18	5,16	905,05
2025-12-23	14:53:57	B	3,91	7,46	905,07
2025-12-23	14:54:07	B	3,5	11,11	905,11
2025-12-23	14:54:14	A	3,58	30,62	905,31
2025-12-23	14:54:17	B	3,08	5,27	905,05
2025-12-23	14:54:27	B	3,09	7,99	905,09
2025-12-23	14:54:36	B	3,5	5,26	905,05
2025-12-23	14:54:46	B	3,5	10,08	905,10

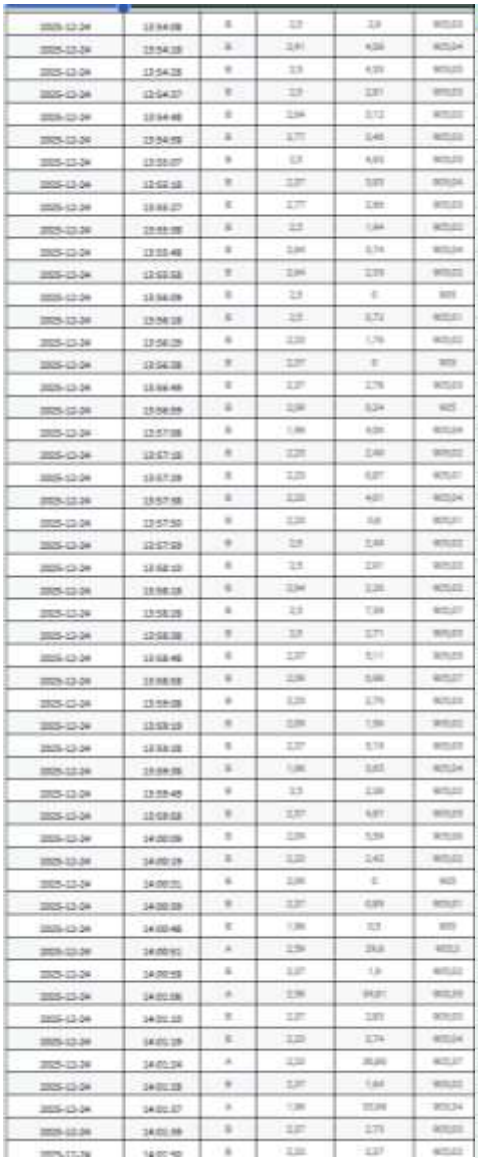
Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Jalur
2025-12-23	14:54:57	B	2,77	3,87	905,03
2025-12-23	14:55:07	B	2,77	7,08	905,07
2025-12-23	14:55:16	B	2,37	7,05	905,07
2025-12-23	14:55:26	B	2,37	4,87	905,05
2025-12-23	14:55:37	B	2,37	9,09	905,09
2025-12-23	14:55:47	B	2,84	8,6	905,09
2025-12-23	14:55:56	B	3,5	7,39	905,07
2025-12-23	14:56:07	B	2,91	9,97	905,1
2025-12-23	14:56:14	A	4,16	30,07	905,3
2025-12-23	14:56:17	B	3,5	9,14	905,09
2025-12-23	14:56:27	B	2,77	1,92	905,02
2025-12-23	14:56:36	B	2,77	6,62	905,07
2025-12-23	14:56:46	B	2,91	9,93	905,1
2025-12-23	14:56:56	B	2,77	4,46	905,04
2025-12-23	14:57:07	B	2,77	3,78	905,04
2025-12-23	14:57:16	B	2,91	6,84	905,07
2025-12-23	14:57:27	B	2,91	4,58	905,05
2025-12-23	14:57:37	B	3,5	0,68	905,01
2025-12-23	14:57:47	B	2,23	7,77	905,08
2025-12-23	14:57:57	B	2,77	3,82	905,04
2025-12-23	14:58:07	B	2,84	7,92	905,08
2025-12-23	14:58:17	B	3,5	11,08	905,11
2025-12-23	14:58:27	B	3,23	6,84	905,07
2025-12-23	14:58:37	B	2,37	3,42	905,03
2025-12-23	14:58:47	B	2,84	4,1	905,04
2025-12-23	14:58:57	B	2,84	2,58	905,03
2025-12-23	14:59:08	B	2,77	4,65	905,04
2025-12-23	14:59:17	B	3,5	4,84	905,05
2025-12-23	14:59:27	B	3,5	7,19	905,07
2025-12-23	14:59:37	B	2,77	7,92	905,07
2025-12-23	14:59:47	B	2,84	11,66	905,12
2025-12-23	14:59:57	B	2,23	11,71	905,12
2025-12-23	15:00:07	B	2,37	1,92	905,02
2025-12-23	15:00:17	B	3,23	6,97	905,03
2025-12-23	15:00:27	B	3,23	7,84	905,09
2025-12-23	15:00:29	A	3,96	27,13	905,27
2025-12-23	15:00:36	B	3,09	9,94	905,09
2025-12-23	15:00:46	A	3,93	27,96	905,28
2025-12-23	15:00:47	B	2,84	9,84	905,1
2025-12-23	15:00:57	B	2,84	10,61	905,1
2025-12-23	15:01:08	A	3,77	30,21	905,3
2025-12-23	15:01:07	B	3,5	11,03	905,13
2025-12-23	15:01:17	B	2,77	3,27	905,03
2025-12-23	15:01:27	B	2,91	11,49	905,11
2025-12-23	15:01:37	B	2,91	6,98	905,07
2025-12-23	15:01:47	B	2,84	12,57	905,13
2025-12-23	15:01:56	B	2,91	7,84	905,08
2025-12-23	15:02:07	B	3,04	2,98	905,03
2025-12-23	15:02:16	B	2,84	10,26	905,1
2025-12-23	15:02:27	B	3,5	1,22	905,01
2025-12-23	15:02:37	B	3,37	8,59	905,09

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Jarak
2025-12-23	15:03:28	A	0,67	27,87	905,28
2025-12-23	15:03:37	B	2,91	4,3	905,04
2025-12-23	15:03:47	B	3,04	20,96	905,21
2025-12-23	15:03:57	B	2,64	7,68	905,06
2025-12-23	15:04:07	B	2,91	8,74	905,26
2025-12-23	15:04:17	B	3,04	13,3	905,13
2025-12-23	15:04:27	B	3,18	7,72	905,00
2025-12-23	15:04:37	B	2,77	13,76	905,13
2025-12-23	15:04:46	A	0,67	23,6	905,24
2025-12-23	15:04:47	B	2,64	2,78	905,03
2025-12-23	15:04:57	B	3,37	7,03	905,09
2025-12-23	15:04:58	A	0,83	25,56	905,26
2025-12-23	15:05:07	B	2,77	5,18	905,09
2025-12-23	15:05:14	A	4,1	30,23	905,3
2025-12-23	15:05:17	B	2,91	5,64	905,07
2025-12-23	15:05:28	B	2,64	5,92	905,09
2025-12-23	15:05:38	A	3,78	29,29	905,39
2025-12-23	15:05:37	B	3,04	8,94	905,07
2025-12-23	15:05:44	A	3,84	28,78	905,3
2025-12-23	15:05:47	B	3,18	8,03	905,05
2025-12-23	15:05:57	B	3,06	6,22	905,04
2025-12-23	15:06:07	B	2,91	18,87	905,19
2025-12-23	15:06:18	A	0,84	30,19	905,3
2025-12-23	15:06:17	B	3,77	8,98	905,07
2025-12-23	15:06:27	B	3,84	13,03	905,14
2025-12-23	15:06:29	A	4,1	28,78	905,3
2025-12-23	15:06:39	B	3,44	8,78	905,07
2025-12-23	15:06:48	A	3,83	29,05	905,26
2025-12-23	15:06:47	B	3,18	11,2	905,17
2025-12-23	15:06:58	B	3,16	5,37	905,00
2025-12-23	15:07:01	A	3,56	29,86	905,24
2025-12-23	15:07:07	B	3,04	5,68	905,06
2025-12-23	15:07:14	A	3,56	27,91	905,26
2025-12-23	15:07:17	B	3,31	10,46	905,1
2025-12-23	15:07:27	B	3,44	8,14	905,08
2025-12-23	15:07:28	A	0,67	28,1	905,28
2025-12-23	15:07:37	B	3,18	10,86	905,14
2025-12-23	15:07:44	A	3,4	29,06	905,29
2025-12-23	15:07:47	B	3,44	8,37	905,05
2025-12-23	15:07:57	B	3,97	2,95	905,03
2025-12-23	15:07:58	A	4,16	30,07	905,3
2025-12-23	15:08:07	B	3,58	7,56	905,09
2025-12-23	15:08:14	A	3,98	28,67	905,29
2025-12-23	15:08:17	B	3,44	19,04	905,2
2025-12-23	15:08:27	B	3,18	10,08	905,1
2025-12-23	15:08:28	A	3,98	28,69	905,29
2025-12-23	15:08:37	B	3,58	6,46	905,06
2025-12-23	15:08:44	A	3,67	30,19	905,3
2025-12-23	15:08:47	B	3,71	19,14	905,19
2025-12-23	15:08:57	B	3,98	7,32	905,07
2025-12-23	15:09:07	B	3,18	8,93	905,09

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Jarak
2025-12-23	16:27:03	A	0,83	28,84	905,29
2025-12-23	16:27:13	B	3,37	7,41	905,07
2025-12-23	16:27:18	A	3,78	28,24	905,28
2025-12-23	16:27:23	B	1,84	11,2	905,11
2025-12-23	16:27:31	B	2,84	3,03	905,04
2025-12-23	16:27:31	A	3,4	29,49	905,29
2025-12-23	16:27:41	B	3,29	11,83	905,11
2025-12-23	16:27:48	A	3,44	27,77	905,28
2025-12-23	16:27:53	B	2,23	3,66	905,06
2025-12-23	16:28:00	B	2,23	6,5	905,09
2025-12-23	16:28:03	A	3,49	30,23	905,3
2025-12-23	16:28:11	B	1,84	10,85	905,11
2025-12-23	16:28:16	A	3,4	30,73	905,29
2025-12-23	16:28:21	B	1,82	13,6	905,14
2025-12-23	16:28:31	B	1,96	4,49	905,04
2025-12-23	16:28:41	B	2,77	6,41	905,06
2025-12-23	16:28:48	A	2,84	30,45	905,3
2025-12-23	16:28:51	B	3,31	11,4	905,11
2025-12-23	16:29:00	B	3,31	5,03	905,09
2025-12-23	16:29:10	B	3,04	6,13	905,08
2025-12-23	16:29:16	A	3,83	28,81	905,28
2025-12-23	16:29:21	B	2,5	7,9	905,07
2025-12-23	16:29:31	B	2,37	6,31	905,06
2025-12-23	16:29:41	B	2,84	2,66	905,03
2025-12-23	16:29:47	A	3,46	28,81	905,3
2025-12-23	16:29:53	B	2,77	6,45	905,08
2025-12-23	16:30:00	B	2,91	6,97	905,1
2025-12-23	16:30:10	B	2,5	7,91	905,08
2025-12-23	16:30:21	B	2,37	6,13	905,09
2025-12-23	16:30:31	B	2,77	-	904,99
2025-12-23	16:30:41	B	2,84	10,1	905,1
2025-12-23	16:30:46	A	3,46	28,67	905,3
2025-12-23	16:30:51	B	2,5	8,34	905,08
2025-12-23	16:31:00	B	2,37	1,86	905,02
2025-12-23	16:31:11	B	2,84	7,02	905,08
2025-12-23	16:31:16	A	3,59	30,31	905,3
2025-12-23	16:31:21	B	2,5	4,66	905,05
2025-12-23	16:31:31	B	2,5	7,8	905,08
2025-12-23	16:31:41	B	2,77	1,56	905,02
2025-12-23	16:31:46	A	3,56	30,75	905,29
2025-12-23	16:31:50	B	2,77	7,8	905,07
2025-12-23	16:32:01	B	2,31	14,15	905,14
2025-12-23	16:32:11	B	2,31	5,41	905,09
2025-12-23	16:32:16	A	3,13	29,87	905,3
2025-12-23	16:32:21	B	2,31	8,8	905,08
2025-12-23	16:32:30	B	3,18	12,84	905,12
2025-12-23	16:32:41	B	2,31	14,44	905,14
2025-12-23	16:32:46	A	3,23	29,83	905,3
2025-12-23	16:32:51	B	2,5	10,7	905,11
2025-12-23	16:33:01	B	2,23	13,44	905,13
2025-12-23	16:33:11	B	2,84	20,86	905,2

Tanggal	Waktu	Mode	Kemacetan	Keterlambatan	Jalur
2025-12-24	12:52:36	A	0	44,25	003,44
2025-12-24	12:52:24	B	1,02	0	005
2025-12-24	12:52:03	A	0	31,87	003,31
2025-12-24	12:52:06	B	1,00	00,02	003,09
2025-12-24	12:52:44	B	1,00	0	005
2025-12-24	12:53:46	A	2,05	39,26	003,39
2025-12-24	12:38:17	B	2,37	4,44	003,04
2025-12-24	13:38:26	B	2,04	5,07	003,09
2025-12-24	13:38:27	B	2,04	1,03	003,02
2025-12-24	13:38:47	B	2,37	4,56	003,05
2025-12-24	13:38:57	B	2,37	3,19	003,03
2025-12-24	13:39:07	B	2,37	4,19	003,04
2025-12-24	13:39:17	B	2,5	0,04	003,01
2025-12-24	13:39:28	B	2,04	2,03	003,02
2025-12-24	13:39:38	B	2,03	1,76	003,02
2025-12-24	13:39:47	B	2,37	2,09	003,02
2025-12-24	13:39:58	B	2,5	3,14	003,03
2025-12-24	13:40:08	B	2,5	2,04	003,03
2025-12-24	13:40:18	B	2,5	2,95	003,03
2025-12-24	13:40:27	B	2,04	2,08	003,03
2025-12-24	13:40:37	B	2,37	0	005
2025-12-24	13:40:48	B	2,37	2,09	003,03
2025-12-24	13:40:58	B	2,37	3,70	003,04
2025-12-24	13:41:07	B	2,03	2,4	003,02
2025-12-24	13:41:17	B	2,03	2,01	003,03
2025-12-24	13:41:28	B	2,37	2,83	003,03
2025-12-24	13:41:38	B	2,5	3,14	003,03
2025-12-24	13:41:47	B	2,5	0	003,00
2025-12-24	13:41:58	B	2,03	0,04	003,03
2025-12-24	13:42:08	B	2,5	0	005
2025-12-24	13:42:17	B	2,03	2,81	003,03
2025-12-24	13:42:27	B	2,09	1,27	003,01
2025-12-24	13:42:38	B	1,91	3,03	003,04
2025-12-24	13:42:47	B	2,09	2,81	003,04
2025-12-24	13:42:58	B	1,96	1,22	003,01
2025-12-24	13:43:08	B	1,96	3,76	003,04
2025-12-24	13:43:17	B	2,37	4,44	003,04
2025-12-24	13:43:27	B	2,37	2,95	003,04
2025-12-24	13:43:37	B	2,03	2,83	003,04
2025-12-24	13:43:48	B	2,37	4,56	003,05
2025-12-24	13:43:57	B	2,37	2,83	003,04
2025-12-24	13:44:08	B	2,5	1,89	003,02
2025-12-24	13:44:17	B	2,37	0,01	003,00
2025-12-24	13:44:21	A	2,02	00,0	003,0
2025-12-24	13:44:28	B	2,5	0,01	003,01
2025-12-24	13:44:38	B	2,37	4,04	003,04
2025-12-24	13:44:48	B	2,03	1,84	003,02
2025-12-24	13:44:58	B	1,96	5,69	003,04
2025-12-24	13:45:07	B	2,5	0,07	003,03
2025-12-24	13:45:19	B	2,37	1,84	003,02
2025-12-24	13:45:27	B	2,03	2,79	003,03

Tanggal	Waktu	Mode	Kemacetan	Keterlambatan	Jalur
2025-12-24	13:46:37	B	2,03	4,62	003,05
2025-12-24	13:46:48	B	2,5	2,73	003,04
2025-12-24	13:46:57	B	2,37	3,54	003,03
2025-12-24	13:47:08	B	2,37	4,13	003,04
2025-12-24	13:46:18	B	2,37	3,87	003,04
2025-12-24	13:46:27	B	2,5	2,23	003,02
2025-12-24	13:46:37	B	2,37	4,17	003,04
2025-12-24	13:46:48	B	2,23	3,87	003,03
2025-12-24	13:46:57	B	2,37	0,08	003,01
2025-12-24	13:47:07	B	2,37	3,43	003,03
2025-12-24	13:47:18	B	2,09	3,81	003,04
2025-12-24	13:47:27	B	2,04	4,13	003,04
2025-12-24	13:47:38	B	2,03	3,04	003,03
2025-12-24	13:47:47	B	2,5	0	005
2025-12-24	13:47:58	B	2,04	2,04	003,03
2025-12-24	13:48:08	B	2,5	1,04	003,01
2025-12-24	13:48:17	B	2,09	4,17	003,04
2025-12-24	13:48:27	B	2,5	1,59	003,02
2025-12-24	13:48:37	B	2,37	2,21	003,02
2025-12-24	13:48:47	B	2,37	3,62	003,04
2025-12-24	13:48:58	B	2,37	3,57	003,04
2025-12-24	13:49:07	B	2,37	3,9	003,04
2025-12-24	13:49:17	B	2,04	0	005
2025-12-24	13:49:28	B	2,77	3,03	003,03
2025-12-24	13:49:38	B	2,77	2,09	003,02
2025-12-24	13:49:47	B	2,04	3,26	003,03
2025-12-24	13:49:57	B	2,77	3,93	003,04
2025-12-24	13:50:09	B	2,77	3,04	003,03
2025-12-24	13:50:18	B	2,77	2,13	003,02
2025-12-24	13:50:28	B	2,37	1,83	003,02
2025-12-24	13:50:38	B	2,5	1,69	003,02
2025-12-24	13:50:48	B	2,37	4,18	003,04
2025-12-24	13:50:58	B	2,37	5,07	003,06
2025-12-24	13:51:07	B	2,77	1,94	003,02
2025-12-24	13:51:18	B	2,5	1,47	003,01
2025-12-24	13:51:28	B	2,04	2,11	003,02
2025-12-24	13:51:37	B	2,37	4,04	003,03
2025-12-24	13:51:48	B	2,01	3,03	003,04
2025-12-24	13:51:58	B	2,77	1,44	003,01
2025-12-24	13:52:07	B	2,04	3,03	003,03
2025-12-24	13:52:18	B	2,26	2,13	003,02
2025-12-24	13:52:28	B	2,37	1,4	003,01
2025-12-24	13:52:38	B	2,37	1,78	003,02
2025-12-24	13:42:47	B	2,04	2,19	003,03
2025-12-24	13:52:57	B	2,04	0,93	003,01
2025-12-24	13:53:07	B	2,01	2,49	003,02
2025-12-24	13:53:18	B	2,77	4,47	003,04
2025-12-24	13:53:28	B	2,5	3,23	003,03
2025-12-24	13:53:38	B	2,5	1,16	003,01
2025-12-24	13:53:48	B	2,04	0	003,03
2025-12-24	13:53:58	B	2,5	4,18	003,04



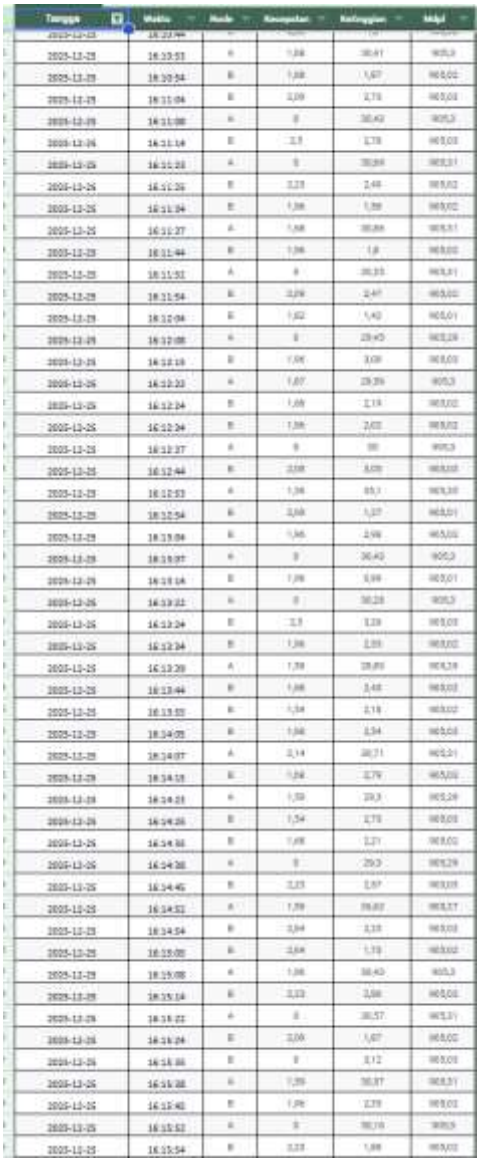
Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Hidgal
2025-12-24	14:01:33	A	1,87	37,16	903,37
2025-12-24	14:01:38	B	2,89	2,55	903,03
2025-12-24	14:02:06	A	3,35	34,84	903,03
2025-12-24	14:02:08	B	2,89	2,84	903,03
2025-12-24	14:02:18	B	2,23	0	903
2025-12-24	14:02:21	A	1,99	39,87	903,37
2025-12-24	14:02:28	B	2,59	3,55	903,04
2025-12-24	14:02:36	A	1,87	37,37	903,3
2025-12-24	14:02:40	B	2,37	3,14	903,04
2025-12-24	14:02:48	B	2,23	3,01	903,04
2025-12-24	14:02:53	A	1,99	39,39	903,3
2025-12-24	14:02:58	B	2,23	2,75	903,03
2025-12-24	14:03:09	B	2,5	2,75	903,03
2025-12-24	14:03:18	B	2,23	2,3	903,03
2025-12-24	14:03:20	A	2,35	37,7	903,38
2025-12-24	14:03:28	B	2,23	4,66	903,03
2025-12-24	14:03:36	A	2,14	33,3	903,33
2025-12-24	14:03:39	B	2,37	2,99	903,04
2025-12-24	14:03:49	B	2,59	2,01	903,03
2025-12-24	14:03:51	A	1,86	37,38	903,37
2025-12-24	14:03:58	B	2,23	4,67	903,03
2025-12-24	14:04:08	B	2,23	4,8	903,03
2025-12-24	14:04:18	B	2,23	3,05	903,03
2025-12-24	14:04:28	B	2,59	3,04	903,01
2025-12-24	14:04:36	A	2,14	33,8	903,3
2025-12-24	14:04:38	B	1,99	4,65	903,03
2025-12-24	14:04:48	B	2,59	3,01	903,03
2025-12-24	14:04:50	A	2,32	36,84	903,37
2025-12-24	14:04:58	B	1,86	4,65	903,03
2025-12-24	14:05:06	A	2,89	39,39	903,3
2025-12-24	14:05:08	B	2,37	1,01	903,02
2025-12-24	14:05:18	B	2,5	3,45	903,03
2025-12-24	14:05:20	A	2,23	39,78	903,04
2025-12-24	14:05:28	B	2,37	2,75	903,04
2025-12-24	14:05:38	B	2,23	4,73	903,03
2025-12-24	14:05:48	B	2,5	3,00	903,03
2025-12-24	14:05:51	A	2,05	33,5	903,3
2025-12-24	14:05:58	B	2,23	3,28	903,02
2025-12-24	14:06:08	B	2,23	3,01	903,04
2025-12-24	14:06:18	B	2,23	1,98	903,03
2025-12-24	14:06:28	B	2,23	1,46	903,01
2025-12-24	14:06:38	B	2,23	2,01	903,03
2025-12-24	14:06:48	B	2,84	3,02	903,04
2025-12-24	14:06:51	A	2,14	37,38	903,37
2025-12-24	14:06:59	B	2,5	3,34	903,04
2025-12-24	14:07:05	A	2,14	30,84	903,31
2025-12-24	14:07:08	B	2,59	3,04	903,03
2025-12-24	14:07:18	B	2,23	1,25	903,01
2025-12-24	14:07:20	A	1,87	37,7	903,38
2025-12-24	14:07:28	B	2,23	4,65	903,03
2025-12-24	14:07:38	B	2,84	4,1	903,04

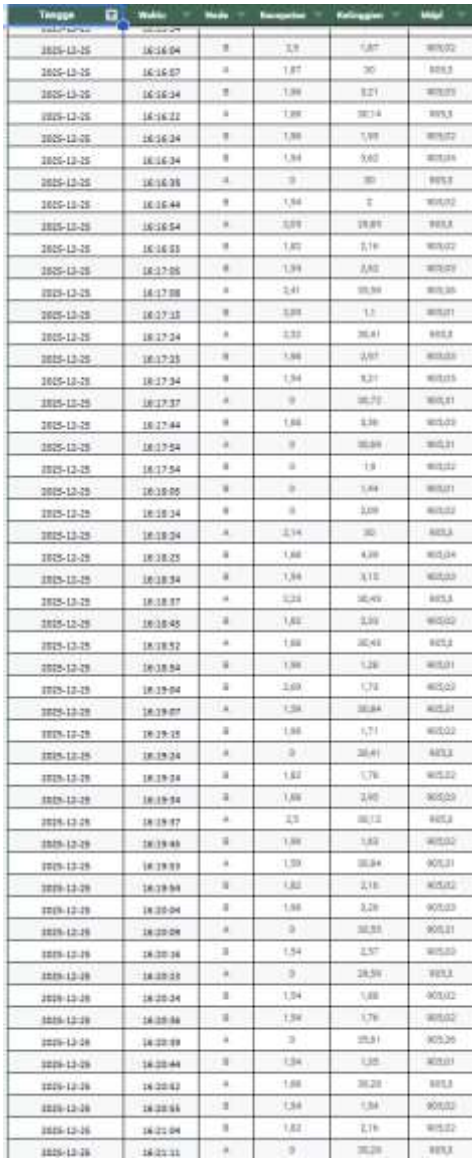
Tanggal	Waktu	Node	Konsentrasi	Keterangan	Hapus
2025-12-24	16:40:15	B	2,64	0,15	003
2025-12-24	16:40:25	B	2,64	0	003
2025-12-24	16:40:36	B	2,64	4,45	005,04
2025-12-24	16:40:46	B	2,37	0,31	005,01
2025-12-24	16:40:56	B	2,5	0,74	005,01
2025-12-24	16:41:05	B	2,91	3,86	005,04
2025-12-24	16:41:16	B	2,5	0	003
2025-12-24	16:41:26	B	2,5	6,69	005,09
2025-12-24	16:41:36	B	2,5	3,91	005,04
2025-12-24	16:41:46	B	2,64	0	003
2025-12-24	16:41:55	B	2,91	11,65	005,12
2025-12-24	16:42:06	B	2,77	7,44	005,07
2025-12-24	16:42:16	B	2,91	0,31	003
2025-12-24	16:42:26	B	3,18	1,82	005,02
2025-12-24	16:42:36	B	2,31	0,31	003
2025-12-24	16:42:46	B	3,18	8,01	005,08
2025-12-24	16:42:55	B	3,18	0	003
2025-12-24	16:43:06	B	3,18	6,69	005,06
2025-12-24	16:43:16	B	2,64	10,56	005,11
2025-12-24	16:43:26	B	2,77	7,35	005,07
2025-12-24	16:43:36	B	2,23	0,55	005,01
2025-12-24	16:43:46	B	2,91	6,22	005,06
2025-12-24	16:43:56	B	2,77	3,37	005,03
2025-12-24	16:44:06	B	2,5	0,39	003
2025-12-24	16:44:16	B	2,77	1,22	005,01
2025-12-24	16:44:26	B	2,91	1,82	005,02
2025-12-24	16:44:36	B	2,64	0	003
2025-12-24	16:44:46	B	2,77	4,75	005,05
2025-12-24	16:44:55	B	2,91	1,73	005,02
2025-12-24	16:45:06	B	2,31	0	002
2025-12-24	16:45:16	B	2,31	5,02	005,04
2025-12-24	16:45:26	B	2,44	0,05	003
2025-12-24	16:45:36	B	2,31	7,82	005,08
2025-12-24	16:45:46	B	2,44	14,27	005,14
2025-12-24	16:45:56	B	3,18	6,82	005,07
2025-12-24	16:46:06	B	3,18	0	003
2025-12-24	16:46:16	B	2,64	13,04	005,14
2025-12-24	16:46:26	B	2,5	0	003
2025-12-24	16:46:36	B	2,77	0	002
2025-12-24	16:46:46	B	3,04	0,03	005,00
2025-12-24	16:46:56	B	3,04	2,91	005,02
2025-12-24	16:47:06	B	2,77	0	003
2025-12-24	16:47:16	B	2,64	0	003
2025-12-24	16:47:26	B	2,77	0,84	005,01
2025-12-24	16:47:36	B	2,5	0	003
2025-12-24	16:47:46	B	2,23	0	003
2025-12-24	16:47:55	B	2,64	0	003
2025-12-24	16:48:06	B	3,18	0	003
2025-12-24	16:48:16	B	2,71	0	002
2025-12-24	16:48:26	B	2,44	0	002
2025-12-24	16:48:36	B	2,5	11,21	005,01

Tanggal	Waktu	Node	Konsentrasi	Keterangan	Hapus
2025-12-25	14:59:01	B	1,82	0	003
2025-12-25	14:59:05	A	0	29,69	005,3
2025-12-25	14:59:12	B	1,82	0	003
2025-12-25	14:59:21	B	2,23	0	003
2025-12-25	15:10:21	A	2,14	30,59	005,5
2025-12-25	15:10:26	B	0	0	003
2025-12-25	15:10:31	B	1,34	0	003
2025-12-25	15:10:36	A	2,41	29,91	005,3
2025-12-25	15:10:41	B	0	0	003
2025-12-25	15:10:52	A	2,05	30,21	005,3
2025-12-25	15:11:07	A	2,23	30,23	005,3
2025-12-25	15:11:21	A	2,41	30,77	005,51
2025-12-25	15:11:37	A	0	29,9	005,29
2025-12-25	15:11:52	A	2,14	30,21	005,5
2025-12-25	15:12:07	A	2,14	29,8	005,3
2025-12-25	15:12:22	A	0	29,92	005,3
2025-12-25	15:12:37	A	0	29,8	005,29
2025-12-25	15:12:52	A	0	29,91	005,3
2025-12-25	15:13:07	A	1,68	30,62	005,51
2025-12-25	15:13:22	A	0	29,54	005,28
2025-12-25	15:13:36	A	0	30,07	005,5
2025-12-25	15:13:52	A	1,86	30,01	005,51
2025-12-25	15:14:07	A	0	27,99	005,28
2025-12-25	15:14:21	A	1,86	30,07	005,5
2025-12-25	15:14:36	A	1,77	30,77	005,51
2025-12-25	15:14:52	A	1,77	30,77	005,51
2025-12-25	15:15:06	A	0	29,78	005,3
2025-12-25	15:15:21	A	0	27,92	005,28
2025-12-25	15:17:07	A	1,68	30,64	005,51
2025-12-25	15:17:22	A	1,86	34,99	005,59
2025-12-25	15:17:37	A	0	30,01	005,51
2025-12-25	15:17:42	B	1,34	3,14	005,03
2025-12-25	15:18:01	B	0	4,19	005,04
2025-12-25	15:18:06	A	0	29,09	005,28
2025-12-25	15:18:11	B	0	1,89	005,02
2025-12-25	15:18:23	B	1,34	2,86	005,02
2025-12-25	15:18:36	A	0	30,36	005,5
2025-12-25	15:18:41	B	1,68	3,86	005,03
2025-12-25	15:19:01	B	0	0,87	003
2025-12-25	15:19:07	A	0	29,64	005,3
2025-12-25	15:19:12	B	0	2,9	005,03
2025-12-25	15:19:31	B	0	3,72	005,04
2025-12-25	15:19:37	A	0	30,02	005,51
2025-12-25	15:19:41	B	0	1,89	005,02
2025-12-25	15:20:01	B	0	-1	004,99
2025-12-25	15:20:06	A	1,68	30,59	005,5
2025-12-25	15:20:11	B	1,68	1,4	005,01
2025-12-25	15:20:31	B	1,34	3,69	005,04
2025-12-25	15:20:36	A	0	30,21	005,5
2025-12-25	15:20:41	B	0	1,89	005,01
2025-12-25	15:21:01	B	0	1,23	005,01

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Jalur
2025-12-25	15:21:05	A	0	28,67	905,29
2025-12-25	15:21:10	B	0	1,88	905,02
2025-12-25	15:21:04	B	0	3,02	905,04
2025-12-25	15:21:06	A	0	30,25	905,3
2025-12-25	15:21:41	B	0	2,35	905,02
2025-12-25	15:22:03	B	0	1,7	905,02
2025-12-25	15:22:06	A	1,59	30,67	905,3
2025-12-25	15:22:11	B	1,54	3,2	905
2025-12-25	15:22:32	B	0	3,25	905,05
2025-12-25	15:22:36	A	0	33,79	905,33
2025-12-25	15:22:42	B	0	2,35	905,02
2025-12-25	15:23:02	B	0	2,99	905,03
2025-12-25	15:23:07	A	0	35,49	905,35
2025-12-25	15:23:12	B	1,54	2,93	905,03
2025-12-25	15:23:52	B	0	3,02	905,01
2025-12-25	15:23:56	A	0	26,6	905,3
2025-12-25	15:23:42	B	0	3,06	905,02
2025-12-25	15:24:02	B	1,54	2,96	905,03
2025-12-25	15:24:07	A	0	26,92	905,3
2025-12-25	15:24:12	B	0	1,98	905,02
2025-12-25	15:24:32	B	0	1,49	905,01
2025-12-25	15:24:36	A	0	32,78	905,33
2025-12-25	15:24:48	B	1,02	3,74	905,04
2025-12-25	15:25:03	B	1,02	1,94	905,02
2025-12-25	15:25:06	A	1,07	30,87	905,3
2025-12-25	15:25:12	B	1,06	3,72	905,01
2025-12-25	15:25:33	B	1,02	2,98	905,02
2025-12-25	15:25:37	A	0	29,92	905,3
2025-12-25	15:25:42	B	1,06	1,89	905,02
2025-12-25	15:26:02	B	1,09	0	905
2025-12-25	15:26:08	A	0	28,91	905,29
2025-12-25	15:26:13	B	1,08	3,26	905
2025-12-25	15:26:32	B	1,02	3,1	905,03
2025-12-25	15:26:37	A	0	30,81	905,31
2025-12-25	15:26:42	B	1,02	2,83	905,03
2025-12-25	15:27:02	B	1,02	2,93	905,02
2025-12-25	15:27:06	A	0	26,56	905,27
2025-12-25	15:27:13	B	1,06	3,36	905,03
2025-12-25	15:27:33	B	1,06	4,17	905,04
2025-12-25	15:27:04	B	1,06	3,98	905,04
2025-12-25	15:27:37	A	0	23,64	905,3
2025-12-25	15:27:42	B	2,04	1,42	905,01
2025-12-25	15:27:56	B	1,06	1,73	905,02
2025-12-25	15:28:03	B	1,02	2,71	905,03
2025-12-25	15:28:06	A	0	30,87	905,3
2025-12-25	15:28:14	B	1,02	3,48	905
2025-12-25	15:28:26	B	1,04	4,46	905,04
2025-12-25	15:28:30	B	0	1,98	905,02
2025-12-25	15:28:36	A	0	30,77	905,31
2025-12-25	15:28:42	B	0	3,05	905,03
2025-12-25	15:28:52	B	1,04	2,85	905,03

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Jalur
2025-12-25	15:29:02	B	1,94	4,08	905,04
2025-12-25	15:29:07	A	0	29,64	905,3
2025-12-25	15:29:13	B	1,98	2,28	905,03
2025-12-25	15:29:23	B	1,81	3,98	905,04
2025-12-25	15:29:24	A	0	30,35	905,3
2025-12-25	15:29:33	B	1,88	3,07	905,03
2025-12-25	15:29:37	A	0	28,67	905,29
2025-12-25	15:29:42	B	1,94	1,38	905,01
2025-12-25	15:29:51	A	0	30,60	905,31
2025-12-25	15:29:52	B	0	2,97	905,03
2025-12-25	15:30:05	B	1,88	3,74	905,03
2025-12-25	15:30:09	A	0	30,21	905,3
2025-12-25	15:30:15	B	1,83	3,71	905,04
2025-12-25	15:30:22	A	0	26,52	905,3
2025-12-25	15:30:25	B	1,94	1,82	905,01
2025-12-25	15:30:35	B	1,94	3,74	905,03
2025-12-25	15:30:37	A	2,14	27,66	905,28
2025-12-25	15:30:42	B	1,88	4,52	905,05
2025-12-25	15:30:52	A	2,59	30,76	905,31
2025-12-25	15:30:56	B	1,82	4,84	905,05
2025-12-25	15:31:05	B	1,95	2,92	905,03
2025-12-25	15:31:06	A	0	30,62	905,31
2025-12-25	15:31:13	B	1,84	4,04	905,05
2025-12-25	15:31:23	A	0	29,64	905,3
2025-12-25	15:31:33	B	0	3,08	905,04
2025-12-25	15:31:33	B	1,94	0,24	905
2025-12-25	15:31:43	B	1,94	2,12	905,02
2025-12-25	15:31:51	A	0	29,64	905,3
2025-12-25	15:31:53	B	2,09	2,93	905,03
2025-12-25	15:32:03	B	1,96	1,94	905,02
2025-12-25	15:32:07	A	1,88	30,77	905,31
2025-12-25	15:32:12	B	2,07	3,99	905,03
2025-12-25	15:32:22	A	1,87	30,48	905,3
2025-12-25	15:32:24	B	1,83	1,9	905,02
2025-12-25	15:32:32	B	1,83	3,84	905,04
2025-12-25	15:32:37	A	1,77	30,48	905,29
2025-12-25	15:32:42	B	1,82	2,71	905,03
2025-12-25	15:32:52	A	1,88	30,64	905,27
2025-12-25	15:32:53	B	1,94	1,16	905,01
2025-12-25	15:33:03	B	1,88	3,45	905,03
2025-12-25	15:33:07	A	1,87	30,77	905,31
2025-12-25	15:33:13	B	1,94	1,88	905,02
2025-12-25	15:33:21	A	2,03	28,07	905,28
2025-12-25	15:33:24	B	0	2,58	905,03
2025-12-25	15:33:33	B	1,94	2,81	905,03
2025-12-25	15:33:37	A	2,03	28,07	905,28
2025-12-25	15:33:43	B	0	3,14	905,03
2025-12-25	15:33:51	A	1,88	30,05	905,3
2025-12-25	15:33:53	B	0	2,74	905,03
2025-12-25	15:34:02	B	0	3,02	905,03
2025-12-25	15:34:06	A	0	30,79	905,31





Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Jalur
2025-12-26	12:56:57	B	2,23	7,01	005,07
2025-12-26	12:57:00	A	0	46,87	005,4
2025-12-26	12:57:07	B	2,23	2,16	005,02
2025-12-26	12:57:10	A	0	35,65	005,56
2025-12-26	12:57:17	B	2,27	4,46	005,04
2025-12-26	12:57:27	B	2,23	2,9	005,03
2025-12-26	12:57:30	A	0	36,31	005,56
2025-12-26	12:57:37	B	2,37	7,16	005,01
2025-12-26	12:57:46	A	0	38,87	005,54
2025-12-26	12:57:47	B	2,84	2,89	005,03
2025-12-26	12:57:57	B	2,23	2,21	005,02
2026-12-26	12:58:00	A	0	37,33	005,57
2026-12-26	12:58:07	B	2,89	3,31	005,05
2026-12-26	12:58:16	A	0	36,74	005,56
2026-12-26	12:58:17	B	1,86	4,8	005,09
2026-12-26	12:58:26	B	2,37	2,99	005,03
2026-12-26	12:58:30	A	0	45,87	005,43
2026-12-26	12:58:37	B	2,9	4,44	005,04
2026-12-26	12:58:46	A	0	36,48	005,58
2026-12-26	12:58:47	B	2,37	5,04	005,06
2026-12-26	12:58:57	B	2,23	3,45	005,03
2026-12-26	12:59:00	A	0	42,85	005,42
2026-12-26	12:59:07	B	2,23	3,79	005,04
2026-12-26	12:59:16	A	0	37,87	005,58
2026-12-26	12:59:17	B	2,89	3,85	005,03
2026-12-26	12:59:26	B	2,89	3,91	005,04
2026-12-26	12:59:30	A	0	41,88	005,43
2026-12-26	12:59:36	B	2,37	3,16	005,02
2026-12-26	12:59:46	A	0	37,82	005,57
2026-12-26	12:59:47	B	2,5	4,7	005,03
2026-12-26	12:59:57	B	2,37	0	005
2026-12-26	13:00:00	A	0	40,69	005,44
2026-12-26	13:00:07	B	2,37	2,59	005,03
2026-12-26	13:00:16	A	0	41,87	005,42
2026-12-26	13:00:17	B	2,37	5,27	005,03
2026-12-26	13:00:27	B	2,23	4,77	005,04
2026-12-26	13:00:30	A	0	37,84	005,57
2026-12-26	13:00:36	B	2,23	7,39	005,09
2026-12-26	13:00:46	A	0	38,66	005,57
2026-12-26	13:00:48	B	2,37	3,16	005,02
2026-12-26	13:00:56	B	2,37	4,03	005,04
2026-12-26	13:01:00	A	0	35,82	005,56
2026-12-26	13:01:09	B	2,89	6,4	005,06
2026-12-26	13:01:16	A	0	43,67	005,44
2026-12-26	13:01:18	B	2,89	4,2	005,04
2026-12-26	13:01:26	B	2,23	3,77	005,03
2026-12-26	13:01:31	A	0	41,87	005,42
2026-12-26	13:01:37	B	2,37	2,09	005,02
2026-12-26	13:01:47	B	2,37	3,76	005,03
2026-12-26	13:01:46	A	0	30,88	005,51
2026-12-26	13:01:57	B	2,37	2,38	005,02

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Jalur
2025-12-28	12:46:26	A	0	36,48	005,58
2025-12-28	12:46:29	B	2,9	2,23	005,01
2025-12-28	12:46:37	B	2,84	3,72	005,04
2025-12-28	12:46:30	A	0	35,15	005,59
2025-12-26	12:46:29	B	2,91	3,72	005,04
2025-12-26	12:46:47	A	0	45,87	005,43
2025-12-26	12:46:40	B	2,84	2,9	005,03
2025-12-26	12:46:57	B	2,84	1,19	005,01
2026-12-26	12:47:00	A	0	37,7	005,58
2026-12-26	12:47:09	B	2,9	5,62	005,04
2026-12-26	12:47:16	B	2,23	2,52	005,03
2026-12-26	12:47:27	A	0	37,69	005,58
2026-12-26	12:47:26	B	2,23	4,19	005,04
2026-12-26	12:47:31	A	0	37,83	005,57
2026-12-26	12:47:40	B	2,23	4,06	005,04
2026-12-26	12:47:47	B	2,23	4,47	005,04
2026-12-26	12:47:47	A	0	37,91	005,58
2026-12-26	12:47:56	B	2,23	3,17	005,03
2026-12-26	12:48:07	B	2,84	5,48	005,05
2026-12-26	12:48:16	A	0	36,67	005,57
2026-12-26	12:48:17	B	2,77	1,27	005,01
2026-12-26	12:48:27	B	2,77	3,16	005,02
2026-12-26	12:48:30	A	0	44,27	005,44
2026-12-26	12:48:36	B	2,84	5,3	005,05
2026-12-26	12:48:47	B	2,23	6,42	005,06
2026-12-26	12:48:57	B	2,37	2,91	005,02
2026-12-26	12:49:00	A	0	45,08	005,42
2026-12-26	12:49:07	B	2,84	5,51	005,06
2026-12-26	12:49:25	A	0	37,88	005,58
2026-12-26	12:49:16	B	2,84	4,27	005,04
2026-12-26	12:49:26	B	2,3	1,39	005,01
2026-12-26	12:49:37	B	2,77	1,82	005,02
2026-12-26	12:49:45	A	0	37,44	005,58
2026-12-26	12:49:47	B	2,84	1,47	005,01
2026-12-26	12:49:56	B	2,29	0	005
2026-12-26	12:50:01	A	0	41,48	005,41
2026-12-26	12:50:07	B	2,9	1,8	005,02
2026-12-26	12:50:16	A	0	38,08	005,58
2026-12-26	12:50:17	B	2,37	3,91	005,04
2026-12-26	12:50:27	B	2,23	1,82	005,01
2026-12-26	12:50:30	A	0	42,47	005,42
2026-12-26	12:50:37	B	2,77	6,65	005,07
2026-12-26	12:50:46	A	0	36,83	005,57
2026-12-26	12:50:47	B	2,84	5,82	005,07
2026-12-26	12:50:57	B	2,9	5,02	005,05
2026-12-26	12:51:00	A	0	37,83	005,57
2026-12-26	12:51:07	B	2,37	6,01	005,08
2026-12-26	12:51:16	A	0	44,87	005,44
2026-12-26	12:51:16	B	2,9	4,41	005,04
2026-12-26	12:51:26	B	2,09	3,07	005,03
2026-12-26	12:51:30	A	0	33,93	005,54

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Meja
2025-12-26	12:51:37	B	2,33	8,45	905,08
2025-12-26	12:51:46	A	0	39,82	905,39
2025-12-26	12:51:48	B	2,33	1,97	905,02
2025-12-26	12:51:57	B	2,37	3,81	905,04
2025-12-26	12:52:00	A	0	35,13	905,39
2025-12-26	12:52:08	B	2,28	3,07	905,03
2025-12-26	12:52:17	A	0	44,68	905,44
2025-12-26	12:52:18	B	2,33	1,96	905,02
2025-12-26	12:52:28	B	2,28	2,97	905,04
2025-12-26	12:52:31	A	0	36,5	905,37
2025-12-26	12:52:37	B	2,33	1,76	905,02
2025-12-26	12:52:47	A	0	44,46	905,44
2025-12-26	12:52:48	B	2,37	6,39	905,05
2025-12-26	12:53:00	B	2,5	1,2	905,01
2025-12-26	12:53:10	B	2,37	2,54	905,03
2025-12-26	12:53:17	B	2,37	4,75	905,05
2025-12-26	12:53:18	A	0	41,87	905,42
2025-12-26	12:53:27	B	2,64	5,01	905,06
2025-12-26	12:53:38	B	2,5	2,28	905,02
2025-12-26	12:53:46	A	0	42,28	905,43
2025-12-26	12:53:48	B	2,77	3,87	905,04
2025-12-26	12:53:58	B	2,37	0,74	905,01
2025-12-26	12:54:01	A	0	38,88	905,39
2025-12-26	12:54:07	B	2,5	2,71	905,03
2025-12-26	12:54:16	A	0	37,34	905,37
2025-12-26	12:54:19	B	2,64	4,95	905,05
2025-12-26	12:54:27	B	2,37	3,57	905,04
2025-12-26	12:54:30	A	0	42,87	905,43
2025-12-26	12:54:37	B	2,37	0,98	905,01
2025-12-26	12:54:45	A	0	44,48	905,44
2025-12-26	12:54:48	B	2,5	4,94	905,05
2025-12-26	12:54:58	B	2,5	4,23	905,04
2025-12-26	12:55:08	A	0	37,86	905,38
2025-12-26	12:55:07	B	2,37	1,97	905,02
2025-12-26	12:55:16	A	0	36,67	905,37
2025-12-26	12:55:18	B	2,64	5,08	905,05
2025-12-26	12:55:28	B	2,97	7,24	905,07
2025-12-26	12:55:28	A	0	41,48	905,41
2025-12-26	12:55:37	B	0,41	0,88	905,01
2025-12-26	12:55:45	A	0	37,69	905,38
2025-12-26	12:55:47	B	2,37	2,08	905,03
2025-12-26	12:55:58	B	2,37	2,76	905,03
2025-12-26	12:56:01	A	0	34,76	905,35
2025-12-26	12:56:07	B	2,33	6,04	905,06
2025-12-26	12:56:16	A	0	38,26	905,39
2025-12-26	12:56:17	B	2,64	5,02	905,05
2025-12-26	12:56:27	B	2,37	4,17	905,04
2025-12-26	12:56:31	A	0	42,28	905,42
2025-12-26	12:56:37	B	2,33	1,91	905,03
2025-12-26	12:56:46	A	0	43,88	905,44
2025-12-26	12:56:47	B	2,37	0,81	905,01

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Meja
2025-12-26	12:56:57	B	2,33	7,01	905,07
2025-12-26	12:57:00	A	0	40,87	905,4
2025-12-26	12:57:07	B	2,33	2,74	905,03
2025-12-26	12:57:15	A	0	39,89	905,39
2025-12-26	12:57:17	B	2,37	4,46	905,04
2025-12-26	12:57:27	B	2,28	2,9	905,03
2025-12-26	12:57:30	A	0	36,41	905,36
2025-12-26	12:57:37	B	2,37	1,16	905,01
2025-12-26	12:57:46	A	0	38,87	905,39
2025-12-26	12:57:47	B	2,64	3,56	905,04
2025-12-26	12:57:57	B	2,28	2,21	905,02
2025-12-26	12:58:00	A	0	37,33	905,37
2025-12-26	12:58:07	B	2,06	2,31	905,03
2025-12-26	12:58:16	A	0	36,14	905,36
2025-12-26	12:58:17	B	1,96	4,8	905,05
2025-12-26	12:58:28	B	2,37	2,55	905,03
2025-12-26	12:58:30	A	0	42,87	905,43
2025-12-26	12:58:37	B	2,5	4,44	905,04
2025-12-26	12:58:46	A	0	39,49	905,39
2025-12-26	12:58:47	B	2,37	5,84	905,06
2025-12-26	12:58:57	B	2,28	3,49	905,03
2025-12-26	12:59:00	A	0	42,99	905,43
2025-12-26	12:59:07	B	2,28	3,79	905,04
2025-12-26	12:59:15	A	0	37,87	905,38
2025-12-26	12:59:17	B	2,06	2,99	905,03
2025-12-26	12:59:28	B	2,06	3,01	905,04
2025-12-26	12:59:30	A	0	41,88	905,42
2025-12-26	12:59:38	B	2,37	2,16	905,02
2025-12-26	12:59:45	A	0	37,03	905,37
2025-12-26	12:59:47	B	0,8	4,2	905,03
2025-12-26	12:59:57	B	2,37	0	903
2025-12-26	13:00:05	A	0	40,89	905,44
2025-12-26	13:00:07	B	2,37	2,55	905,03
2025-12-26	13:00:15	A	0	41,87	905,42
2025-12-26	13:00:17	B	2,37	3,27	905,03
2025-12-26	13:00:27	B	2,28	4,17	905,04
2025-12-26	13:00:30	A	0	37,34	905,37
2025-12-26	13:00:38	B	2,28	7,53	905,08
2025-12-26	13:00:46	A	0	39,89	905,37
2025-12-26	13:00:48	B	2,37	2,76	905,03
2025-12-26	13:00:58	B	2,37	4,03	905,04
2025-12-26	13:01:00	A	0	39,81	905,38
2025-12-26	13:01:08	B	2,06	6,4	905,06
2025-12-26	13:01:16	A	0	43,87	905,44
2025-12-26	13:01:18	B	2,06	4,2	905,04
2025-12-26	13:01:28	B	2,28	3,17	905,03
2025-12-26	13:01:31	A	0	41,87	905,42
2025-12-26	13:01:37	B	2,37	2,95	905,03
2025-12-26	13:01:47	B	2,37	3,79	905,03
2025-12-26	13:01:48	A	0	36,88	905,31
2025-12-26	13:01:57	B	2,37	2,09	905,03

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Jalur
2025-12-26	14:00:47	A	3,22	41,49	905,41
2025-12-26	14:00:50	B	3,33	1,28	905,01
2025-12-26	14:01:00	B	3,81	0,81	905,03
2025-12-26	14:01:01	A	3,13	44,66	905,44
2025-12-26	14:01:10	B	2,5	0	905
2025-12-26	14:01:20	B	2,5	4,42	905,04
2025-12-26	14:01:30	B	2,77	0,78	905,1
2025-12-26	14:01:31	A	3,86	44,46	905,44
2025-12-26	14:01:40	B	3,77	12,4	905,12
2025-12-26	14:01:50	B	3,77	9,8	905,09
2025-12-26	14:02:00	B	3,91	0,03	905
2025-12-26	14:02:10	B	3,84	0,8	905,01
2025-12-26	14:02:20	B	3,91	1,87	905,02
2025-12-26	14:02:30	B	3,77	0,22	905
2025-12-26	14:02:31	A	3,03	45,43	905,45
2025-12-26	14:02:40	B	3,33	0	905
2025-12-26	14:02:47	A	3,77	41,89	905,43
2025-12-26	14:02:51	B	3,33	0	905
2025-12-26	14:03:00	B	2,33	1,44	905,01
2025-12-26	14:03:01	A	1,87	33,24	905,33
2025-12-26	14:03:10	B	2,33	0,84	905,00
2025-12-26	14:03:17	A	2,14	43,28	905,43
2025-12-26	14:03:20	B	2,37	0,76	905,00
2025-12-26	14:03:30	B	2,94	11,99	905,12
2025-12-26	14:03:31	A	1,96	41,87	905,42
2025-12-26	14:03:40	B	2,33	0,83	905,03
2025-12-26	14:03:47	A	1,87	40,07	945,4
2025-12-26	14:03:50	B	2,5	0,74	905,04
2025-12-26	14:04:00	B	2,77	0,5	905,04
2025-12-26	14:04:10	B	2,37	1,11	905,01
2025-12-26	14:04:11	B	1,96	0,6	905,04
2025-12-26	14:04:20	B	2,09	0,03	905,03
2025-12-26	14:04:40	B	1,82	0	905
2025-12-26	14:04:51	A	1,68	4,66	905,05
2025-12-26	14:05:00	B	1,96	0,61	905,1
2025-12-26	14:05:10	B	1,82	0	905
2025-12-26	14:05:20	B	1,82	1,58	905,02
2025-12-26	14:05:30	B	1,96	0,67	905,07
2025-12-26	14:05:40	B	1,99	0,27	905
2025-12-26	14:05:50	B	1,99	4,93	905,04
2025-12-26	14:06:00	B	2,37	0,68	905,06
2025-12-26	14:06:10	B	2,09	0	905
2025-12-26	14:06:20	B	2,09	0	905
2025-12-26	14:06:30	B	1,99	0,33	905,01
2025-12-26	14:06:31	A	2,23	39,97	905,37
2025-12-26	14:06:40	B	1,99	0	905
2025-12-26	14:06:50	B	2,23	2,02	905,03
2025-12-26	14:07:01	B	1,82	13,94	905,14
2025-12-26	14:07:11	B	1,99	0,27	905,03
2025-12-26	14:07:21	B	2,09	0,77	905,01
2025-12-26	14:07:34	B	2,09	0	905

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Jalur
2025-12-26	14:07:40	B	2,23	0	905
2025-12-26	14:07:49	A	1,77	38,86	905,37
2025-12-26	14:07:50	B	1,82	1,01	905,02
2025-12-26	14:08:00	B	1,82	3,62	905,03
2025-12-26	14:08:10	B	1,82	7,68	905,08
2025-12-26	14:08:20	B	1,99	0	905
2025-12-26	14:08:30	B	1,99	3,63	905,04
2025-12-26	14:08:40	B	2,23	3,03	905,03
2025-12-26	14:08:47	A	3,41	42,04	905,42
2025-12-26	14:08:50	B	2,37	8,61	905,09
2025-12-26	14:09:00	B	3,37	1,02	905,02
2025-12-26	14:09:01	A	3,77	46,64	905,44
2025-12-26	14:09:10	B	3,09	0	905
2025-12-26	14:09:20	B	3,09	0	905
2025-12-26	14:09:30	B	3,09	4,47	905,04
2025-12-26	14:09:31	A	3,77	41,85	905,42
2025-12-26	14:09:41	B	3,09	3,64	905,04
2025-12-26	14:09:48	A	3,77	40,24	905,43
2025-12-26	14:09:51	B	2,23	3,81	905,04
2025-12-26	14:10:01	A	3,23	41,09	905,41
2025-12-26	14:10:02	B	3,09	0,67	905,01
2025-12-26	14:10:10	B	1,82	1,04	905,02
2025-12-26	14:10:17	A	3,41	37,67	905,38
2025-12-26	14:10:21	B	1,82	0	905
2025-12-26	14:10:31	B	1,96	0	905
2025-12-26	14:10:41	B	2,23	3,09	905,04
2025-12-26	14:10:51	B	2,23	0,55	905,01
2025-12-26	14:11:00	B	2,5	3,1	905,03
2025-12-26	14:11:11	B	2,23	7,84	905,08
2025-12-26	14:11:20	B	2,37	3,59	905,04
2025-12-26	14:11:31	B	2,23	0	905
2025-12-26	14:11:40	B	2,09	0	905
2025-12-26	14:11:47	A	3,68	38,84	905,4
2025-12-26	14:11:50	B	3,23	14,34	905,19
2025-12-26	14:12:01	B	3,37	7,46	905,07
2025-12-26	14:12:02	A	3,14	37,67	905,38
2025-12-26	14:12:10	B	3,37	3,03	905,04
2025-12-26	14:12:21	B	2,37	0	905
2025-12-26	14:12:30	B	2,23	0,24	905
2025-12-26	14:12:31	A	2,41	37,87	905,38
2025-12-26	14:12:41	B	2,37	8,4	905,08
2025-12-26	14:12:51	B	2,09	3,87	905,04
2025-12-26	14:13:01	B	2,23	1,03	905,02
2025-12-26	14:13:11	B	2,09	8,4	905,08
2025-12-26	14:13:21	B	1,96	3,64	905,04
2025-12-26	14:13:30	B	2,09	0,46	905
2025-12-26	14:13:35	A	3,68	37,13	905,37
2025-12-26	14:13:42	B	2,5	8,1	905,08
2025-12-26	14:13:47	A	3,13	43,03	905,43
2025-12-26	14:13:51	B	2,77	2,28	905,02

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Jalur
2026-02-15	13:47:39	A	0	23,01	905,04
2026-02-15	13:47:54	A	0	0	905
2026-02-15	13:48:09	A	0	0	905
2026-02-15	13:48:25	A	0	0	905
2026-02-15	13:48:39	A	0,41	0	905
2026-02-15	13:48:54	A	0	0	905
2026-02-15	13:49:09	A	0	0	905
2026-02-15	13:49:24	A	0	0	905
2026-02-15	13:49:40	A	0	0	905
2026-02-15	13:49:55	B	0	0	905
2026-02-15	13:49:56	A	0	0	905
2026-02-15	13:50:05	B	0	0	905
2026-02-15	13:50:09	A	0	0	905
2026-02-15	13:50:16	B	0	0	905
2026-02-15	13:50:24	A	0	0	905
2026-02-15	13:50:25	B	0	0	905
2026-02-15	13:50:35	B	0	0	905
2026-02-15	13:50:39	A	0	0	905
2026-02-15	13:50:46	B	0	0	905
2026-02-15	13:50:54	A	0	16,04	905,17
2026-02-15	13:50:56	B	0	0	905
2026-02-15	13:51:06	B	0	0	905
2026-02-15	13:51:19	A	0	0	905
2026-02-15	13:51:16	B	0	0	905
2026-02-15	13:51:26	A	0	39,04	905,38
2026-02-15	13:51:28	B	0	0	905
2026-02-15	13:51:37	B	0	0	905
2026-02-15	13:51:47	A	0	0	905
2026-02-15	13:51:46	B	0,07	0	905
2026-02-15	13:51:55	A	0	0	905
2026-02-15	13:51:57	B	2,64	0	905
2026-02-15	13:52:06	B	0	0	905
2026-02-15	13:52:09	A	0	0	905
2026-02-15	13:52:16	B	0	0	905
2026-02-15	13:52:26	A	0	0	905
2026-02-15	13:52:26	B	0	0	905
2026-02-15	13:52:36	B	0	0	905
2026-02-15	13:52:40	A	0	0	905
2026-02-15	13:49:38	B	0	0,53	905,04
2026-02-15	13:49:47	B	0	5,07	905,06
2026-02-15	13:49:57	B	0	9,73	905,07
2026-02-15	13:50:07	B	0	8,14	905,08
2026-02-15	13:50:16	B	0	7,1	905,07
2026-02-15	13:50:27	B	0	6,83	905,07
2026-02-15	13:50:37	B	0	6,71	905,1
2026-02-15	13:50:47	B	0	6,83	905,08
2026-02-15	13:50:58	B	0	5,15	905,03
2026-02-15	13:51:08	B	0	5,84	905,1
2026-02-15	13:51:17	B	0	6,64	905,06
2026-02-15	13:51:27	B	0	6,91	905,08
2026-02-15	13:51:38	B	0	6,64	905,04

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Jalur
2026-02-15	13:51:47	B	0	5,65	905,04
2026-02-15	13:51:57	B	0	7,04	905,06
2026-02-15	13:52:07	B	0	6,74	905,07
2026-02-15	13:52:17	B	0	7,72	905,06
2026-02-15	13:52:28	B	0	7,72	905,08
2026-02-15	13:52:36	B	0	6,31	905,04
2026-02-15	13:52:48	B	0	6,34	905,03
2026-02-15	13:52:58	B	0	6,44	905,04
2026-02-15	13:53:07	B	0	10,05	905,1
2026-02-15	13:53:18	B	0	9,66	905,1
2026-02-15	13:53:27	B	0	7,01	905,07
2026-02-15	13:53:37	B	0	6,98	905,04
2026-02-15	13:53:48	B	0	7,1	905,07
2026-02-15	13:53:58	B	0	6,33	905,04
2026-02-15	13:54:07	B	0	7,63	905,08
2026-02-15	13:54:17	B	0	6,31	905,04
2026-02-15	13:54:26	B	0	6,85	905,08
2026-02-15	13:54:36	B	0	7,64	905,08
2026-02-15	13:54:46	B	1,54	8,71	905,1
2026-02-15	13:54:59	B	1,89	6,79	905,07
2026-02-15	13:55:08	B	1,89	8,62	905,09
2026-02-15	13:55:18	B	1,89	6,91	905,06
2026-02-15	13:55:27	B	1,89	8,62	905,1
2026-02-15	13:55:37	B	1,54	6,9	905,07
2026-02-15	13:55:49	B	1,89	8,29	905,09
2026-02-15	13:56:00	B	1,89	8,71	905,09
2026-02-15	13:56:08	B	1,54	6,67	905,07
2026-02-15	13:56:18	B	1,54	7,39	905,07
2026-02-15	13:56:28	B	0	6,18	905,08
2026-02-15	13:56:37	B	0	8,02	905,1
2026-02-15	13:56:48	B	0	7,73	905,08
2026-02-15	13:56:57	B	0	6,58	905,07
2026-02-15	13:57:08	B	0	7,62	905,08
2026-02-15	13:57:19	B	0	7,16	905,07
2026-02-15	13:57:28	B	0	6,05	905,09
2026-02-15	13:57:39	B	0	6,68	905,06
2026-02-15	13:57:48	B	0	7,01	905,07
2026-02-15	13:57:57	B	0	8,01	905,08
2026-02-15	13:58:07	B	0	8,07	905,08
2026-02-15	13:58:18	B	0	7,73	905,09
2026-02-15	13:58:27	B	0	8,28	905,08
2026-02-15	13:58:38	B	0	6,31	905,09
2026-02-15	13:58:48	B	0	6,22	905,09
2026-02-15	13:58:58	B	0	8,62	905,09
2026-02-15	13:59:08	B	0	5,59	905,08
2026-02-15	13:59:18	B	0	5,69	905,06
2026-02-15	13:59:27	B	0	6,76	905,07
2026-02-15	13:59:38	B	0	7,3	905,07
2026-02-15	13:59:48	B	0	5,97	905,08
2026-02-15	13:59:57	B	0	7,12	905,07
2026-02-15	14:00:08	B	0	6,58	905,07

Tanggal	Waktu	Node	Konsentrasi	Ketinggian	Widjat
2026-02-15	14:00:18	B	0	0	965
2026-02-15	14:00:28	B	0	0,66	900,09
2026-02-15	14:00:38	B	0	3,82	895,54
2026-02-15	14:00:48	B	0	3,19	895,69
2026-02-15	14:00:58	B	1,54	6,5	905,07
2026-02-15	14:01:08	B	2,37	6,58	895,07
2026-02-15	14:01:18	B	2,09	6,21	895,09
2026-02-15	14:01:28	B	1,95	6,42	895,04
2026-02-15	14:01:38	B	1,96	6,04	895,09
2026-02-15	14:01:48	B	1,82	6,98	895,09
2026-02-15	14:01:58	B	1,82	5,98	895,04
2026-02-15	14:02:08	B	1,82	6,48	895,09
2026-02-15	14:02:18	B	1,68	7,48	905,07
2026-02-15	14:02:28	B	1,68	5,98	895,09
2026-02-15	14:02:38	B	1,68	5,98	895,05
2026-02-15	14:02:48	B	1,68	6,78	895,07
2026-02-15	14:02:58	B	2,09	6,13	895,09
2026-02-15	14:03:08	B	1,82	6,64	895,07
2026-02-15	14:03:18	B	1,68	6,97	895,09
2026-02-15	14:03:28	B	1,82	6,82	895,07
2026-02-15	14:03:38	B	1,68	10,32	905,1
2026-02-15	14:03:48	B	1,82	7,54	895,09
2026-02-15	14:03:58	B	1,82	7,28	895,07
2026-02-15	14:04:08	B	1,68	6,91	895,07
2026-02-15	14:04:18	B	1,54	6,55	895,07
2026-02-15	14:04:28	B	1,68	6,4	895,09
2026-02-15	14:04:38	B	1,68	7,63	895,09
2026-02-15	14:04:48	B	1,54	6,21	895,05
2026-02-15	14:04:58	B	0	3,98	895,04
2026-02-15	14:05:08	B	1,54	4,51	895,05
2026-02-15	14:05:18	B	1,82	7,16	895,07
2026-02-15	14:05:28	B	1,96	-1	894,99
2026-02-15	14:05:38	B	2,09	4,68	895,04
2026-02-15	14:05:48	B	1,82	6,78	895,09
2026-02-15	14:05:58	B	1,68	6,37	895,04
2026-02-15	14:06:08	B	1,68	6,77	905,1
2026-02-15	14:06:18	B	0	7,1	895,07
2026-02-15	14:06:28	B	0	7,14	895,07
2026-02-15	14:06:38	B	0	6,68	905,1
2026-02-15	14:06:48	B	0	7,44	895,07
2026-02-15	14:06:58	B	0	7,98	895,09
2026-02-15	14:07:08	B	0	6,98	895,07
2026-02-15	14:07:18	B	0	7,34	895,09
2026-02-15	14:07:28	B	0	7,01	895,07
2026-02-15	14:07:38	B	0	6,71	895,09
2026-02-15	14:07:48	B	0	6,84	895,07
2026-02-15	14:07:58	B	1,68	6,67	895,09
2026-02-15	14:08:08	B	1,96	6,97	895,04
2026-02-15	14:08:18	B	2,09	6,98	895,04
2026-02-15	14:08:28	B	1,96	6,28	895,09
2026-02-15	14:08:38	B	1,68	4,77	895,09

Tanggal	Waktu	Node	Konsentrasi	Ketinggian	Widjat
2026-02-15	14:08:48	B	1,68	5,87	895,04
2026-02-15	14:08:58	B	1,68	8,09	895,09
2026-02-15	14:09:08	B	1,54	7,54	895,09
2026-02-15	14:09:18	B	1,82	8,65	895,09
2026-02-15	14:09:28	B	1,54	6,57	895,07
2026-02-15	14:09:38	B	1,68	6,19	895,09
2026-02-15	14:09:48	B	1,54	4,68	895,05
2026-02-15	14:09:58	B	1,54	11,08	905,11
2026-02-15	14:10:08	B	1,54	6,28	895,09
2026-02-15	14:10:18	B	0	6,16	895,09
2026-02-15	14:10:28	B	0	7,01	895,07
2026-02-15	14:10:38	B	1,54	7,27	895,07
2026-02-15	14:10:48	B	1,68	10,12	905,1
2026-02-15	14:10:58	B	1,68	8,04	895,09
2026-02-15	14:11:08	B	1,68	8,08	895,09
2026-02-15	14:11:18	B	1,68	7,1	895,07
2026-02-15	14:11:28	B	1,82	8,04	895,09
2026-02-15	14:11:38	B	1,82	6,67	895,07
2026-02-15	14:11:48	B	1,96	6,97	895,09
2026-02-15	14:11:58	B	1,68	5,76	895,09
2026-02-15	14:12:08	B	1,68	5,65	895,09
2026-02-15	14:12:18	B	1,68	8,04	895,09
2026-02-15	14:12:28	B	1,68	8,08	895,04
2026-02-15	14:12:38	B	1,54	6,4	895,09
2026-02-15	14:12:48	B	1,68	6,65	895,09
2026-02-15	14:12:58	B	0	4,56	895,05
2026-02-15	14:13:08	B	0	7,28	895,07
2026-02-15	14:13:18	B	0	6,28	895,09
2026-02-15	14:13:28	B	0	7,1	895,07
2026-02-15	14:13:38	B	0	4,87	895,09
2026-02-15	14:13:48	B	0	5,76	895,09
2026-02-15	14:13:58	B	0	6,51	895,09
2026-02-15	14:14:08	B	0	6,56	895,05
2026-02-15	14:14:18	B	0	4,59	895,09
2026-02-15	14:14:28	B	0	8,88	895,09
2026-02-15	14:14:38	B	0	6,21	895,09
2026-02-15	14:14:48	B	0	7,01	895,07
2026-02-15	14:14:58	B	0	6,13	895,09
2026-02-15	14:15:08	B	0	6,23	895,09
2026-02-15	14:15:18	B	0	6,21	895,09
2026-02-15	14:15:28	B	0	5,58	895,09
2026-02-15	14:15:38	B	0	10,03	905,1
2026-02-15	14:15:48	B	0	4,51	895,05
2026-02-15	14:15:58	B	0	6,23	895,07
2026-02-15	14:16:08	B	0	5,93	895,09
2026-02-15	14:16:18	B	0	4,23	895,04
2026-02-15	14:16:28	B	0	4,76	895,05
2026-02-15	14:16:38	B	0	4,23	895,04
2026-02-15	14:16:48	B	0	6,42	895,04
2026-02-15	14:16:58	B	0	6,4	895,05
2026-02-15	14:17:08	B	0	6,21	895,09

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Sinyal
2026-02-15	15:33:04	A	1,59	10,19	905,1
2026-02-15	15:34:02	B	0	6,67	905,07
2026-02-15	15:34:08	A	1,66	13,31	905,12
2026-02-15	15:34:13	B	0	7,48	905,07
2026-02-15	15:34:22	B	0	7,92	905,08
2026-02-15	15:34:23	A	1,66	8,87	905,09
2026-02-15	15:34:32	B	0	7,53	905,07
2026-02-15	15:34:38	A	1,66	23,17	905,22
2026-02-15	15:34:43	B	0	7,99	905,09
2026-02-15	15:34:52	B	0	6,84	905,07
2026-02-15	15:34:53	A	1,59	11,82	905,11
2026-02-15	15:35:01	B	0	8,14	905,08
2026-02-15	15:35:09	A	0	12,57	905,12
2026-02-15	15:35:13	B	0	6,99	905,07
2026-02-15	15:35:22	B	0	8,14	905,09
2026-02-15	15:35:24	A	0	9,28	905,09
2026-02-15	15:35:33	B	0	7,82	905,09
2026-02-15	15:35:43	A	0	9,62	905,09
2026-02-15	15:35:43	B	0	6,77	905,07
2026-02-15	15:35:52	B	0	8,3	905,08
2026-02-15	15:35:53	A	0	9,9	905,09
2026-02-15	15:36:04	B	0	6,86	905,07
2026-02-15	15:36:10	A	0	11,49	905,11
2026-02-15	15:36:14	B	0	7,94	905,08
2026-02-15	15:36:22	B	0	6,89	905,08
2026-02-15	15:36:24	A	0	9,59	905,09
2026-02-15	15:36:34	B	0	7,41	905,07
2026-02-15	15:36:38	A	0	13,83	905,12
2026-02-15	15:36:42	B	0	6,82	905,08
2026-02-15	15:36:54	B	0	6,96	905,08
2026-02-15	15:36:53	A	0	9,8	905,09
2026-02-15	15:37:01	B	0	6,86	905,07
2026-02-15	15:37:08	A	0	8,81	905,09
2026-02-15	15:37:12	B	0	7,48	905,07
2026-02-15	15:37:21	B	0	7,13	905,07
2026-02-15	15:37:23	A	0	10,27	905,1
2026-02-15	15:37:33	B	0	6,84	905,07
2026-02-15	15:37:39	A	0	10,27	905,1
2026-02-15	15:37:42	B	0	6,17	905,06
2026-02-15	15:37:52	B	0	6,65	905,04
2026-02-15	15:37:54	A	0	10,91	905,1
2026-02-15	15:38:02	B	0	6,99	905,06
2026-02-15	15:38:09	A	0	13,13	905,12
2026-02-15	15:38:13	B	0	7,94	905,08
2026-02-15	15:38:22	B	0	8,62	905,08
2026-02-15	15:38:23	A	0	11,34	905,11
2026-02-15	15:38:33	B	0	6,84	905,06
2026-02-15	15:38:38	A	0	11,79	905,11
2026-02-15	15:38:42	B	0	8,06	905,09
2026-02-15	15:38:53	B	0	7,41	905,07
2026-02-15	15:38:53	A	0	13,61	905,13

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Sinyal
2026-02-15	15:39:02	B	0	7,05	905,07
2026-02-15	15:39:08	A	1,59	12,39	905,12
2026-02-15	15:39:13	B	0	5,93	905,06
2026-02-15	15:39:23	B	0	8,34	905,08
2026-02-15	15:39:23	A	0	13,09	905,12
2026-02-15	15:39:32	B	0	7,56	905,06
2026-02-15	15:39:38	A	1,66	10,74	905,1
2026-02-15	15:39:42	B	0	8,33	905,08
2026-02-15	15:39:52	B	0	6,99	905,07
2026-02-15	15:39:53	A	0	10,13	905,1
2026-02-15	15:40:02	B	0	7,03	905,07
2026-02-15	15:40:08	A	0	8,98	905,09
2026-02-15	15:40:13	B	0	8,03	905,08
2026-02-15	15:40:23	B	0	7,23	905,07
2026-02-15	15:40:24	A	0	11,99	905,11
2026-02-15	15:40:32	B	0	5,49	905,05
2026-02-15	15:40:38	A	0	14,81	905,14
2026-02-15	15:40:42	B	0	5,62	905,06
2026-02-15	15:40:52	B	0	7,15	905,07
2026-02-15	15:40:53	A	0	11,39	905,11
2026-02-15	15:41:02	B	0	7,02	905,06
2026-02-15	15:41:08	A	0	8,92	905,09
2026-02-15	15:41:13	B	0	5,62	905,06
2026-02-15	15:41:23	B	0	4,27	905,04
2026-02-15	15:41:32	B	0	8,09	905,08
2026-02-15	15:41:38	A	0	13,74	905,12
2026-02-15	15:41:42	A	0	10,66	905,1
2026-02-15	15:41:42	B	0	7,56	905,06
2026-02-15	15:41:52	B	0	7,59	905,06
2026-02-15	15:41:54	A	0	8,59	905,08
2026-02-15	15:42:02	B	0	5,66	905,06
2026-02-15	15:42:08	A	0	14,13	905,13
2026-02-15	15:42:13	B	0	7,66	905,07
2026-02-15	15:42:22	B	0	7,6	905,08
2026-02-15	15:42:23	A	0	13,42	905,12
2026-02-15	15:42:33	B	0	7,7	905,08
2026-02-15	15:42:38	A	0	14,03	905,14
2026-02-15	15:42:42	B	0	7,94	905,08
2026-02-15	15:42:52	B	0	6,93	905,07
2026-02-15	15:42:53	A	0	11,29	905,11
2026-02-15	15:43:03	B	0	7,75	905,08
2026-02-15	15:43:08	A	0	10,9	905,1
2026-02-15	15:43:13	B	0	5,9	905,06
2026-02-15	15:43:23	B	0	4,39	905,05
2026-02-15	15:43:23	A	0	12,09	905,11
2026-02-15	15:43:32	B	0	5,62	905,07
2026-02-15	15:43:38	A	0	13,58	905,12
2026-02-15	15:43:42	B	0	4,54	905,05
2026-02-15	15:43:52	B	0	7,19	905,07
2026-02-15	15:43:54	A	0	10,62	905,1
2026-02-15	15:44:02	B	0	5,49	905,05

Tanggal	Waktu	Mode	Kecepatan	Ketinggian	Jalur
2026-02-15	15:44:08	A	0	11,44	905,11
2026-02-15	15:44:12	B	0	6,92	905,09
2026-02-15	15:44:22	B	0	6,94	905,09
2026-02-15	15:44:23	A	0	10,17	905,1
2026-02-15	15:44:32	B	0	6,84	905,09
2026-02-15	15:44:39	A	0	13,42	905,13
2026-02-15	15:44:42	B	0	8,14	905,08
2026-02-15	15:44:52	B	0	7,6	905,08
2026-02-15	15:44:54	A	0	13,69	905,12
2026-02-15	15:45:02	B	0	7,92	905,07
2026-02-15	15:45:09	A	0	11,18	905,11
2026-02-15	15:45:12	B	0	8,24	905,08
2026-02-15	15:45:23	B	0	9,18	905,09
2026-02-15	15:45:24	A	0	11,24	905,11
2026-02-15	15:45:32	B	0	4,73	905,05
2026-02-15	15:45:38	A	0	10,27	905,1
2026-02-15	15:45:44	B	0	9,33	905,09
2026-02-15	15:45:52	B	1,56	5,59	905,05
2026-02-15	15:45:54	A	0	12,81	905,11
2026-02-15	15:46:02	B	1,54	7,42	905,07
2026-02-15	15:46:09	A	0	20,19	905,22
2026-02-15	15:46:12	B	0	8,3	905,08
2026-02-15	15:46:22	B	1,54	7,91	905,09
2026-02-15	15:46:23	A	0	10,84	905,1
2026-02-15	15:46:32	B	1,54	8,87	905,09
2026-02-15	15:46:38	A	0	13,47	905,12
2026-02-15	15:46:42	B	0	7,98	905,08
2026-02-15	15:46:52	B	0	7,69	905,08
2026-02-15	15:46:54	A	0	9,76	905,09
2026-02-15	15:47:02	B	0	9,49	905,08
2026-02-15	15:47:09	A	0	11,58	905,11
2026-02-15	15:47:12	B	0	8,7	905,07
2026-02-15	15:47:22	B	0	6,84	905,09
2026-02-15	15:47:23	A	0	11,12	905,11
2026-02-15	15:47:33	B	1,56	5,24	905,05
2026-02-15	15:47:39	A	0	11,88	905,11
2026-02-15	15:47:42	B	1,52	6,24	905,08
2026-02-15	15:47:52	B	1,66	7,89	905,08
2026-02-15	15:47:54	A	0	11,83	905,11
2026-02-15	15:48:03	B	1,54	6,11	905,09
2026-02-15	15:48:08	A	0	11,23	905,11
2026-02-15	15:48:12	B	1,54	9,02	905,09
2026-02-15	15:48:22	B	0	9,18	905,09
2026-02-15	15:48:24	A	0	20,89	905,29
2026-02-15	15:48:33	B	0	7,94	905,08
2026-02-15	15:48:38	A	0	11,78	905,11
2026-02-15	15:48:42	B	0	7,59	905,07
2026-02-15	15:48:52	B	0	9,33	905,08
2026-02-15	15:48:54	A	1,66	13,89	905,12
2026-02-15	15:49:02	B	0	8,89	905,07
2026-02-15	15:49:08	A	1,77	13,81	905,12

Tanggal	Waktu	Mode	Kecepatan	Ketinggian	Jalur
2026-02-15	15:49:13	B	0	6,47	905,08
2026-02-15	15:49:23	B	0	7,69	905,08
2026-02-15	15:49:24	A	1,66	11,42	905,11
2026-02-15	15:49:33	B	0	7,12	905,07
2026-02-15	15:49:39	A	1,77	11,78	905,11
2026-02-15	15:49:43	B	0	9,28	905,09
2026-02-15	15:49:52	B	0	7,39	905,07
2026-02-15	15:49:54	A	1,66	12,04	905,11
2026-02-15	15:50:02	B	0	8,66	905,08
2026-02-15	15:50:08	A	1,66	11,32	905,11
2026-02-15	15:50:13	B	0	9,4	905,08
2026-02-15	15:50:23	B	0	7,12	905,07
2026-02-15	15:50:24	A	1,77	13,98	905,13
2026-02-15	15:50:34	B	0	8,59	905,09
2026-02-15	15:50:38	A	1,66	10,98	905,1
2026-02-15	15:50:43	B	0	7,18	905,07
2026-02-15	15:50:53	B	0	9,28	905,08
2026-02-15	15:50:54	A	1,59	11,96	905,11
2026-02-15	15:51:03	B	0	9,75	905,1
2026-02-15	15:51:09	A	1,59	14,23	905,14
2026-02-15	15:51:13	B	0	9,7	905,07
2026-02-15	15:51:23	B	0	6,6	905,07
2026-02-15	15:51:24	A	0	12,59	905,12
2026-02-15	15:51:33	B	0	8,66	905,08
2026-02-15	15:51:38	A	1,59	10,98	905,1
2026-02-15	15:51:42	B	0	6,41	905,06
2026-02-15	15:51:52	B	1,56	8,37	905,08
2026-02-15	15:51:53	A	1,77	13,29	905,13
2026-02-15	15:52:04	B	1,66	6,9	905,07
2026-02-15	15:52:08	A	2,14	11,55	905,11
2026-02-15	15:52:12	B	1,65	6,86	905,07
2026-02-15	15:52:23	A	2,03	10,24	905,1
2026-02-15	15:52:23	B	1,66	7,3	905,07
2026-02-15	15:52:33	B	1,66	7,48	905,07
2026-02-15	15:52:38	A	1,87	11,66	905,11
2026-02-15	15:52:42	B	1,56	6,65	905,06
2026-02-15	15:52:53	B	1,66	7,2	905,07
2026-02-15	15:52:54	A	1,87	11,91	905,1
2026-02-15	15:53:02	B	1,56	8,81	905,09
2026-02-15	15:53:08	A	1,77	11,39	905,11
2026-02-15	15:53:13	B	0	7,3	905,07
2026-02-15	15:53:23	B	0	7,22	905,07
2026-02-15	15:53:28	A	1,66	12,14	905,12
2026-02-15	15:53:32	B	0	7,79	905,08
2026-02-15	15:53:39	A	0	13,81	905,12
2026-02-15	15:53:42	B	0	8,28	905,08
2026-02-15	15:53:53	B	0	8,38	905,09
2026-02-15	15:53:54	A	1,66	11,18	905,11
2026-02-15	15:54:03	B	0	10,24	905,1
2026-02-15	15:54:09	A	1,77	12	905,11
2026-02-15	15:54:13	B	0	9,62	905,1

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Mdpl
2026-02-15	16:07:04	B	1,54	5,65	903,06
2026-02-15	16:07:10	A	0	11,03	903,11
2026-02-15	16:07:13	B	1,68	7,72	903,08
2026-02-15	16:07:23	B	1,82	7,65	903,08
2026-02-15	16:07:24	A	0	10,08	905,1
2026-02-15	16:07:34	B	1,54	9,5	903,09
2026-02-15	16:07:39	A	0	12,21	905,12
2026-02-15	16:07:43	B	1,54	6,57	903,07
2026-02-15	16:07:53	B	0	6,57	903,07
2026-02-15	16:07:55	A	0	8,99	905,09
2026-02-15	16:08:04	B	1,68	6,22	903,06
2026-02-15	16:08:10	A	0	10,0	905,1
2026-02-15	16:08:13	B	1,68	7,08	903,07
2026-02-15	16:08:24	B	1,54	8,08	903,08
2026-02-15	16:08:25	A	0	13,24	905,13
2026-02-15	16:08:33	B	1,54	5,38	903,05
2026-02-15	16:08:39	A	0	9,93	905,09
2026-02-15	16:08:43	B	1,54	5,49	903,05
2026-02-15	16:08:54	B	1,82	7,99	903,08
2026-02-15	16:08:54	A	0	12,02	905,11
2026-02-15	16:09:03	B	1,54	7,56	903,08
2026-02-15	16:09:09	A	1,77	10,7	905,1
2026-02-15	16:09:13	B	1,54	7,54	903,08
2026-02-15	16:09:23	B	1,68	7,9	903,08
2026-02-15	16:09:24	A	1,77	9,43	905,09
2026-02-15	16:09:34	B	1,68	6,82	903,07
2026-02-15	16:09:40	A	1,77	9,81	905,09
2026-02-15	16:09:43	B	1,54	7,54	903,08
2026-02-15	16:09:53	B	1,68	4,77	903,05
2026-02-15	16:09:54	A	1,87	11,78	905,11
2026-02-15	16:10:04	B	1,82	4,32	903,04
2026-02-15	16:10:10	A	1,77	10,46	905,1
2026-02-15	16:10:13	B	1,68	4,49	903,04
2026-02-15	16:10:25	B	1,82	7,33	903,08
2026-02-15	16:10:25	A	1,77	9,43	905,09
2026-02-15	16:10:34	B	1,82	4,66	903,05
2026-02-15	16:10:39	A	1,68	12,18	905,12
2026-02-15	16:10:44	B	1,68	5,55	903,06
2026-02-15	16:10:53	B	1,68	7,08	903,07
2026-02-15	16:10:54	A	1,59	29,07	905,29
2026-02-15	16:11:03	B	1,54	7,54	903,08
2026-02-15	16:11:09	A	0	11,01	905,1
2026-02-15	16:11:13	B	1,54	6,19	903,06
2026-02-15	16:11:24	B	1,54	7,9	903,09
2026-02-15	16:11:24	A	1,77	11,63	905,11
2026-02-15	16:11:34	B	1,54	4,68	903,05
2026-02-15	16:11:40	A	1,87	8,32	905,08
2026-02-15	16:11:43	B	1,68	4,41	903,04
2026-02-15	16:11:53	B	1,54	8,86	903,09
2026-02-15	16:11:54	A	1,87	29,93	905,29
2026-02-15	16:12:03	B	1,54	8,3	903,05

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Hidgi
2026-02-15	16:12:09	A	1,87	13,21	905,12
2026-02-15	16:12:14	B	1,94	6,94	905,03
2026-02-15	16:12:19	B	1,94	6,97	905,06
2026-02-15	16:12:24	A	1,77	12,11	905,12
2026-02-15	16:12:34	B	1,88	6,64	905,07
2026-02-15	16:12:39	A	1,77	10,92	905,1
2026-02-15	16:12:45	B	1,88	7,01	905,08
2026-02-15	16:12:53	B	1,56	5,74	905,05
2026-02-15	16:12:55	A	1,88	13,17	905,14
2026-02-15	16:13:03	B	1,54	3,13	905,03
2026-02-15	16:13:10	A	1,88	10,24	905,1
2026-02-15	16:13:13	B	1,88	6,1	905,09
2026-02-15	16:13:24	B	0	6,46	905,06
2026-02-15	16:13:29	A	1,59	8,81	905,09
2026-02-15	16:13:33	B	0	6,02	905,07
2026-02-15	16:13:39	A	1,88	12,73	905,12
2026-02-15	16:13:43	B	1,54	6,74	905,07
2026-02-15	16:13:53	B	1,54	3,74	905,06
2026-02-15	16:13:55	A	2,14	9,5	905,09
2026-02-15	16:14:04	B	1,88	6,03	905,03
2026-02-15	16:14:09	A	2,14	7,67	905,07
2026-02-15	16:14:13	B	1,82	5,02	905,07
2026-02-15	16:14:24	B	1,88	8,32	905,09
2026-02-15	16:14:24	A	2,05	9,6	905,09
2026-02-15	16:14:34	B	1,88	7,8	905,09
2026-02-15	16:14:39	A	1,87	9,08	905,08
2026-02-15	16:14:43	B	1,54	3,67	905,04
2026-02-15	16:14:53	B	1,88	7	905,07
2026-02-15	16:14:54	A	1,87	11,03	905,1
2026-02-15	16:15:06	B	1,88	6,94	905,03
2026-02-15	16:15:09	A	1,77	9,02	905,09
2026-02-15	16:15:13	B	1,54	5,21	905,09
2026-02-15	16:15:23	B	1,54	5,65	905,09
2026-02-15	16:15:27	A	1,77	10,38	905,1
2026-02-15	16:15:34	B	0	6,08	905,09
2026-02-15	16:15:39	A	1,87	8,78	905,09
2026-02-15	16:15:43	B	0	5,01	905,09
2026-02-15	16:15:53	B	0	5,03	905,08
2026-02-15	16:15:55	A	1,77	10,89	905,1
2026-02-15	16:16:04	B	0	6,58	905,09
2026-02-15	16:16:09	A	1,87	11,27	905,11
2026-02-15	16:16:14	B	0	5,7	905,07
2026-02-15	16:16:25	B	1,94	5,38	905,09
2026-02-15	16:16:25	A	1,87	9,09	905,09
2026-02-15	16:16:35	B	1,94	7,03	905,08
2026-02-15	16:16:40	A	1,77	9,87	905,09
2026-02-15	16:16:43	B	1,94	4,77	905,03
2026-02-15	16:16:54	B	0	7,7	905,08
2026-02-15	16:16:55	A	1,88	9,69	905,09
2026-02-15	16:17:04	B	1,82	6,69	905,07
2026-02-15	16:17:09	A	1,88	10,77	905,1

Tanggal	Waktu	Mode	Kecepatan	Ketinggian	Meljal
2026-02-15	16:17:19	B	1,34	6,09	905,05
2026-02-15	16:17:23	B	1,34	6,64	905,07
2026-02-15	16:17:25	A	1,59	11,47	905,11
2026-02-15	16:17:34	B	1,34	7,06	905,07
2026-02-15	16:17:39	A	1,67	12,62	905,12
2026-02-15	16:17:44	B	1,34	5,3	905,03
2026-02-15	16:17:54	B	1,34	4,83	905,03
2026-02-15	16:17:54	A	1,77	9,06	905,09
2026-02-15	16:18:04	B	1,66	7	905,07
2026-02-15	16:18:09	A	1,68	11,47	905,11
2026-02-15	16:18:14	B	1,66	7,24	905,07
2026-02-15	16:18:24	B	1,34	6,06	905,06
2026-02-15	16:18:25	A	1,95	23,66	905,28
2026-02-15	16:18:34	B	0	6,06	905,06
2026-02-15	16:18:39	A	2,03	9,99	905,09
2026-02-15	16:18:44	B	0	7,42	905,07
2026-02-15	16:18:55	A	2,23	10,28	905,1
2026-02-15	16:18:55	B	0	8,29	905,08
2026-02-15	16:19:04	B	0	7,01	905,07
2026-02-15	16:19:09	A	1,87	11,28	905,11
2026-02-15	16:19:14	B	0	7,52	905,08
2026-02-15	16:19:24	B	1,34	6,69	905,09
2026-02-15	16:19:25	A	1,95	9,31	905,09
2026-02-15	16:19:34	B	1,34	6,28	905,06
2026-02-15	16:19:38	A	2,14	10,77	905,1
2026-02-15	16:19:44	B	1,34	6,5	905,09
2026-02-15	16:19:54	B	1,82	5,83	905,05
2026-02-15	16:19:55	A	2,03	12,29	905,12
2026-02-15	16:20:04	B	1,66	6,59	905,09
2026-02-15	16:20:10	A	2,09	11,22	905,11
2026-02-15	16:20:13	B	1,82	7,07	905,08
2026-02-15	16:20:24	B	1,36	7,24	905,07
2026-02-15	16:20:25	A	1,89	12,58	905,12
2026-02-15	16:20:34	B	1,82	6,1	905,05
2026-02-15	16:20:40	A	1,77	30,8	905,28
2026-02-15	16:20:44	B	1,66	5,66	905,06
2026-02-15	16:20:54	B	1,66	7,25	905,07
2026-02-15	16:20:55	A	1,77	10,19	905,1
2026-02-15	16:21:04	B	1,34	5,19	905,05
2026-02-15	16:21:10	A	1,66	10,66	905,1
2026-02-15	16:21:14	B	1,66	6,64	905,07
2026-02-15	16:21:24	B	1,66	7,06	905,07
2026-02-15	16:21:25	A	1,77	11,06	905,11
2026-02-15	16:21:34	B	1,34	6,07	905,1
2026-02-15	16:21:38	A	1,59	11,84	905,11
2026-02-15	16:21:44	B	1,34	6,31	905,09
2026-02-15	16:21:54	B	1,66	6,67	905,1
2026-02-15	16:21:55	A	2,05	13,97	905,12
2026-02-15	16:22:04	B	1,82	7,66	905,07
2026-02-15	16:22:10	A	1,95	10,75	905,09
2026-02-15	16:22:14	B	1,66	6,21	905,06
2026-02-15	16:22:24	B	1,66	6,56	905,06
2026-02-15	16:22:25	A	2,14	19,01	905,1
2026-02-15	16:22:34	B	1,95	7,01	905,08
2026-02-15	16:22:39	A	2,23	11,64	905,11
2026-02-15	16:22:44	B	1,82	6,23	905,08
2026-02-15	16:22:55	A	2,23	14,87	905,14
2026-02-15	16:23:07	B	1,82	6,89	905,09
2026-02-15	16:24:04	B	1,95	7,01	905,08
2026-02-15	16:24:10	A	2,14	12,62	905,13
2026-02-15	16:24:14	B	1,66	6,69	905,06
2026-02-15	16:24:25	A	1,95	8,73	905,08
2026-02-15	16:24:35	B	1,66	7,8	905,08
2026-02-15	16:24:34	B	1,34	6,4	905,08
2026-02-15	16:24:40	A	1,95	9,6	905,09
2026-02-15	16:24:44	B	1,34	6,59	905,1
2026-02-15	16:24:54	B	1,54	6,69	905,08
2026-02-15	16:24:55	A	1,87	8,24	905,08
2026-02-15	16:25:04	B	0	5,74	905,06
2026-02-15	16:25:10	A	1,66	10,82	905,24
2026-02-15	16:25:14	B	0	6,61	905,07
2026-02-15	16:25:24	B	0	7,17	905,07
2026-02-15	16:25:25	A	2,05	11,44	905,11
2026-02-15	16:25:34	B	1,66	6,21	905,06
2026-02-15	16:25:40	A	2,14	11,66	905,11
2026-02-15	16:25:44	B	1,54	6,52	905,07
2026-02-15	16:25:54	B	0	5,19	905,05
2026-02-15	16:25:55	A	2,23	13,06	905,13
2026-02-15	16:26:04	B	0	6,64	905,07
2026-02-15	16:26:10	A	2,32	12,19	905,12
2026-02-15	16:26:15	B	1,82	7,67	905,08
2026-02-15	16:26:25	B	1,59	8,4	905,08

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Jalur
2026-02-15	16:26:25	A	2,05	11,75	905,11
2026-02-15	16:26:34	B	1,54	6,26	905,08
2026-02-15	16:26:40	A	2,05	13,09	905,12
2026-02-15	16:26:44	B	1,68	6,28	905,08
2026-02-15	16:26:54	B	1,68	7,01	905,08
2026-02-15	16:26:55	A	2,05	11,52	905,11
2026-02-15	16:27:04	B	1,54	7,01	905,08
2026-02-15	16:27:10	A	2,14	12,66	905,12
2026-02-15	16:27:14	B	1,68	5,83	905,08
2026-02-15	16:27:25	B	1,54	5,26	905,05
2026-02-15	16:27:29	A	2,05	10,89	905,08
2026-02-15	16:27:35	B	1,68	7,17	905,07
2026-02-15	16:27:40	A	1,67	11,2	905,11
2026-02-15	16:27:44	B	1,68	4,56	905,03
2026-02-15	16:27:54	B	1,68	6,21	905,08
2026-02-15	16:27:55	A	1,77	13,38	905,13
2026-02-15	16:28:04	B	1,54	7,66	905,08
2026-02-15	16:28:10	A	1,68	14,9	905,14
2026-02-15	16:28:14	B	1,68	5,62	905,08
2026-02-15	16:28:25	B	0	7,42	905,07
2026-02-15	16:28:29	A	1,77	12,08	905,12
2026-02-15	16:28:34	B	1,54	5,62	905,06
2026-02-15	16:28:40	A	1,68	10,11	905,27
2026-02-15	16:28:45	B	1,68	6,68	905,09
2026-02-15	16:28:54	B	0	8,08	905,08
2026-02-15	16:28:55	A	0	12,85	905,12
2026-02-15	16:29:04	B	0	6,19	905,08
2026-02-15	16:29:10	A	0	9,34	905,09
2026-02-15	16:29:14	B	0	6,45	905,08
2026-02-15	16:29:25	B	0	8,02	905,09
2026-02-15	16:29:29	A	0	13,86	905,13
2026-02-15	16:29:34	B	0	7,6	905,08
2026-02-15	16:29:40	A	0	11,44	905,11
2026-02-15	16:29:44	B	0	7,61	905,08
2026-02-15	16:29:55	A	0	13,19	905,13
2026-02-15	16:29:59	B	0	7,7	905,08
2026-02-15	16:30:03	B	0	7,19	905,07
2026-02-15	16:30:10	A	0	11,81	905,11
2026-02-15	16:30:14	B	0	6,89	905,07
2026-02-15	16:30:24	B	0	10,37	905,1
2026-02-15	16:30:25	A	1,86	10,7	905,13
2026-02-15	16:30:34	B	1,38	6,23	905,08
2026-02-15	16:30:40	A	2,23	12,3	905,12
2026-02-15	16:30:44	B	1,96	8,88	905,07
2026-02-15	16:30:54	B	1,82	10,37	905,1
2026-02-15	16:30:55	A	2,32	12,28	905,12
2026-02-15	16:31:04	B	1,68	10,56	905,11
2026-02-15	16:31:10	A	2,14	23,88	905,23
2026-02-15	16:31:14	B	1,82	7,84	905,08
2026-02-15	16:31:25	B	1,82	8,4	905,08
2026-02-15	16:31:29	A	2,09	23,3	905,23

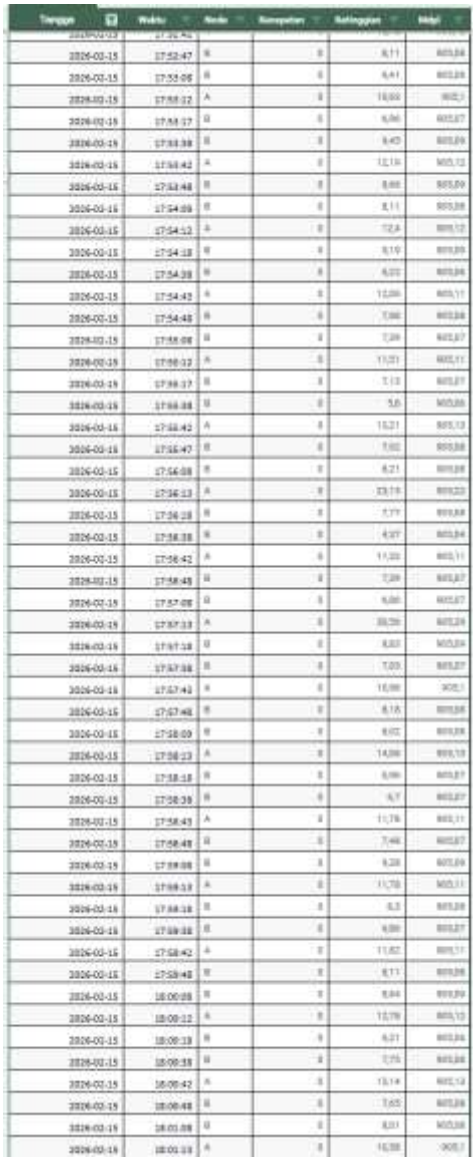
Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Jalur
2026-02-15	16:58:25	B	1,83	8,4	905,08
2026-02-15	16:58:36	B	1,83	6,84	905,03
2026-02-15	16:58:41	A	2,09	20,72	905,20
2026-02-15	16:58:46	B	2,23	9,72	905,1
2026-02-15	16:58:55	B	2,37	9,18	905,09
2026-02-15	16:59:05	B	2,3	7,59	905,07
2026-02-15	16:59:11	A	2,68	22,94	905,21
2026-02-15	16:59:15	B	2,3	6,07	905,05
2026-02-15	16:59:25	B	2,37	8,43	905,09
2026-02-15	16:59:35	B	2,09	5,61	905,06
2026-02-15	16:59:42	A	2,89	20,61	905,20
2026-02-15	16:59:46	B	2,23	9,24	905,09
2026-02-15	16:59:55	B	2,3	5,33	905,05
2026-02-15	17:00:05	B	2,37	6,43	905,06
2026-02-15	17:00:11	A	2,58	21,59	905,21
2026-02-15	17:00:19	B	2,16	6,85	905,07
2026-02-15	17:00:29	B	2,16	7,22	905,07
2026-02-15	17:00:35	B	2,16	6,29	905,09
2026-02-15	17:00:41	A	2,13	9,25	905,09
2026-02-15	17:00:46	B	2,04	7,14	905,07
2026-02-15	17:00:55	B	2,61	8,2	905,08
2026-02-15	17:01:05	B	2,64	6,67	905,07
2026-02-15	17:01:12	A	2,77	16,94	905,16
2026-02-15	17:01:25	B	2,37	6,09	905,09
2026-02-15	17:01:25	B	2,3	8,8	905,09
2026-02-15	17:01:35	B	2,3	7,23	905,07
2026-02-15	17:01:42	A	2,23	20,22	905,20
2026-02-15	17:01:46	B	2,77	9,82	905,1
2026-02-15	17:01:57	B	2,77	9,99	905,1
2026-02-15	17:02:05	B	2,77	6,88	905,08
2026-02-15	17:02:11	A	2,23	23,42	905,24
2026-02-15	17:02:16	B	2,77	10,94	905,1
2026-02-15	17:02:26	B	2,3	8,43	905,09
2026-02-15	17:02:37	B	2,37	5,89	905,05
2026-02-15	17:02:41	A	2,77	11,3	905,11
2026-02-15	17:02:46	B	2,09	7,3	905,07
2026-02-15	17:03:05	B	2,37	9,29	905,09
2026-02-15	17:03:06	B	2,23	7,82	905,08
2026-02-15	17:03:11	A	2,04	20,39	905,20
2026-02-15	17:03:15	B	2,64	6,55	905,06
2026-02-15	17:03:25	B	2,64	8,89	905,09
2026-02-15	17:03:37	B	2,37	6,84	905,1
2026-02-15	17:03:41	A	1,67	10,33	905,1
2026-02-15	17:03:45	B	2,37	6,69	905,07
2026-02-15	17:03:55	B	2,37	6,56	905,07
2026-02-15	17:04:06	B	2,37	6,41	905,06
2026-02-15	17:04:12	A	2,14	20,88	905,20
2026-02-15	17:04:15	B	2,64	7,94	905,08
2026-02-15	17:04:26	B	2,37	6,82	905,09
2026-02-15	17:04:35	B	2,64	6,81	905,09
2026-02-15	17:04:41	A	1,59	27,27	905,26

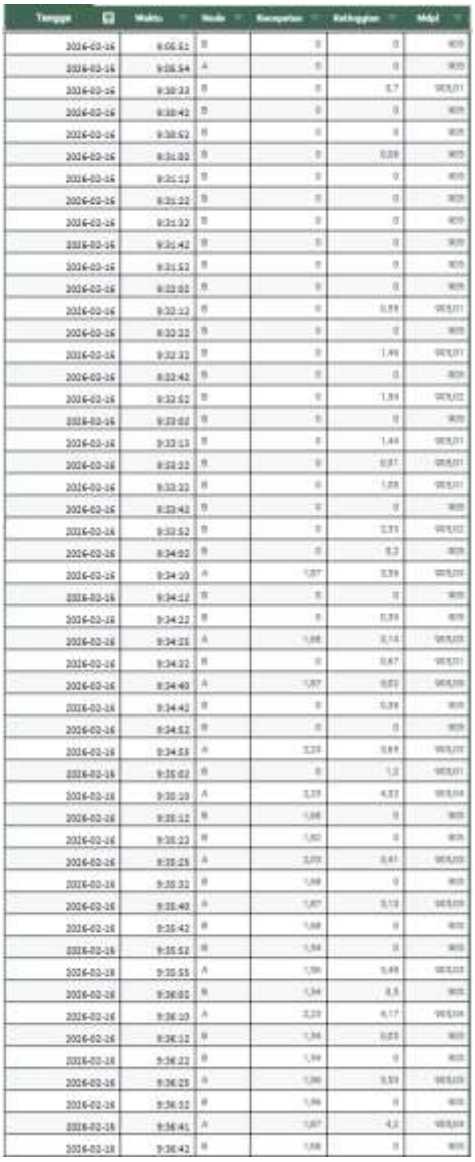
Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Meljil
2026-02-15	17:04:46	B	2,77	6,71	905,7
2026-02-15	17:04:55	B	2,77	11,76	905,77
2026-02-15	17:05:06	B	2,77	7,94	905,08
2026-02-15	17:05:11	A	2,03	33,94	905,21
2026-02-15	17:05:16	B	2,84	10,17	905,7
2026-02-15	17:05:26	B	2,84	6,84	905,7
2026-02-15	17:05:37	B	2,3	10,51	905,11
2026-02-15	17:05:41	A	1,77	25,61	905,25
2026-02-15	17:05:46	B	2,09	11,78	905,12
2026-02-15	17:05:56	B	2,37	6,47	905,08
2026-02-15	17:06:05	B	2,84	7,09	905,07
2026-02-15	17:06:11	A	1,68	28,55	905,27
2026-02-15	17:06:16	B	2,3	6,28	905,09
2026-02-15	17:06:25	B	2,37	11,23	905,11
2026-02-15	17:06:36	B	2,3	7,48	905,07
2026-02-15	17:06:41	A	1,87	16,1	905,15
2026-02-15	17:06:46	B	2,3	6,19	905,09
2026-02-15	17:06:56	B	2,3	8,08	905,08
2026-02-15	17:07:06	B	2,23	10,25	905,1
2026-02-15	17:07:11	A	1,89	29,03	905,28
2026-02-15	17:07:16	B	2,23	10,79	905,11
2026-02-15	17:07:27	B	2,37	9,19	905,09
2026-02-15	17:07:36	B	2,23	6,3	905,08
2026-02-15	17:07:41	A	1,88	14,48	905,14
2026-02-15	17:07:46	B	1,99	8,59	905,08
2026-02-15	17:07:56	B	1,82	7,48	905,07
2026-02-15	17:08:06	B	1,82	6,59	905,07
2026-02-15	17:08:11	A	1,99	19,49	905,16
2026-02-15	17:08:16	B	2,09	10	905,1
2026-02-15	17:08:26	B	1,82	6,69	905,09
2026-02-15	17:08:36	B	2,09	7,09	905,07
2026-02-15	17:08:41	A	1,99	38,99	905,26
2026-02-15	17:08:46	B	1,99	8,04	905,08
2026-02-15	17:08:56	B	1,34	4,65	905,05
2026-02-15	17:09:06	B	1,62	7,44	905,07
2026-02-15	17:09:13	A	1,87	30,3	905,26
2026-02-15	17:09:16	B	1,82	8,14	905,08
2026-02-15	17:09:26	B	1,99	7,77	905,08
2026-02-15	17:09:36	B	1,99	8,21	905,09
2026-02-15	17:09:41	A	0	30,29	905,29
2026-02-15	17:09:46	B	1,99	6,42	905,09
2026-02-15	17:09:56	B	1,82	7,58	905,08
2026-02-15	17:10:06	B	1,82	9,28	905,09
2026-02-15	17:10:11	A	0	28,48	905,28
2026-02-15	17:10:16	B	1,99	6,67	905,09
2026-02-15	17:10:26	B	2,3	10,44	905,1
2026-02-15	17:10:36	B	2,23	8,13	905,08
2026-02-15	17:10:41	A	1,87	35,19	905,34
2026-02-15	17:10:47	B	2,23	6,69	905,1
2026-02-15	17:10:56	B	1,99	8,49	905,08
2026-02-15	17:11:06	B	1,82	9,4	905,09

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Meljil
2026-02-15	17:11:11	A	1,77	15,89	905,19
2026-02-15	17:11:16	B	1,82	6,47	905,09
2026-02-15	17:11:26	B	1,66	6,82	905,07
2026-02-15	17:11:36	B	1,82	10,28	905,1
2026-02-15	17:11:41	A	0	11,71	905,11
2026-02-15	17:11:46	B	1,82	7,42	905,07
2026-02-15	17:11:56	B	1,94	8,66	905,09
2026-02-15	17:12:06	B	1,66	9,4	905,09
2026-02-15	17:12:11	A	0	11,27	905,11
2026-02-15	17:12:16	B	1,66	7,7	905,08
2026-02-15	17:12:26	B	1,82	8,08	905,09
2026-02-15	17:12:36	B	2,37	0	905
2026-02-15	17:12:41	A	2,14	33,52	905,32
2026-02-15	17:12:46	B	1,96	7,28	905,07
2026-02-15	17:12:56	B	1,82	7,68	905,08
2026-02-15	17:13:06	B	2,09	8,97	905,09
2026-02-15	17:13:11	A	1,77	13,69	905,13
2026-02-15	17:13:16	B	2,09	6,99	905,07
2026-02-15	17:13:26	B	2,09	7,33	905,07
2026-02-15	17:13:36	B	1,82	8,04	905,08
2026-02-15	17:13:41	A	2,5	8,92	905,08
2026-02-15	17:13:46	B	2,23	9,4	905,09
2026-02-15	17:13:56	B	2,23	4,69	905,05
2026-02-15	17:14:07	B	2,3	0,64	905,1
2026-02-15	17:14:11	A	1,99	28,04	905,27
2026-02-15	17:14:16	B	2,37	10,01	905,1
2026-02-15	17:14:26	B	2,23	9,47	905,09
2026-02-15	17:14:36	B	2,23	5,68	905,06
2026-02-15	17:14:41	A	2,14	10,68	905,1
2026-02-15	17:14:47	B	2,37	11,23	905,11
2026-02-15	17:14:56	B	2,37	6,68	905,07
2026-02-15	17:15:06	B	2,64	9,09	905,09
2026-02-15	17:15:11	A	1,99	13,91	905,13
2026-02-15	17:15:16	B	2,37	6,99	905,09
2026-02-15	17:15:26	B	2,09	7,77	905,08
2026-02-15	17:15:36	B	1,99	6,53	905,07
2026-02-15	17:15:41	A	2,01	13,93	905,13
2026-02-15	17:15:46	B	1,96	8,3	905,08
2026-02-15	17:15:56	B	2,23	9,8	905,09
2026-02-15	17:16:06	B	1,96	9,59	905,09
2026-02-15	17:16:11	A	2,03	11,78	905,11
2026-02-15	17:16:16	B	2,23	6,93	905,09
2026-02-15	17:16:26	B	1,96	8,04	905,08
2026-02-15	17:16:36	B	1,82	7,64	905,08
2026-02-15	17:16:42	A	1,96	24,13	905,23
2026-02-15	17:16:46	B	1,96	7,64	905,07
2026-02-15	17:16:56	B	1,96	8,19	905,03
2026-02-15	17:17:06	B	2,37	7,49	905,07
2026-02-15	17:17:11	A	2,14	40,3	905,29
2026-02-15	17:17:16	B	2,37	6,11	905,09
2026-02-15	17:17:26	B	1,82	10,8	905,11

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Midpl
2026-02-15	17:17:36	B	1,82	5,01	905,05
2026-02-15	17:17:42	A	2,23	30,72	905,29
2026-02-15	17:17:46	B	1,96	9,11	905,09
2026-02-15	17:17:56	B	1,82	6,79	905,07
2026-02-15	17:18:06	B	2,23	10,1	905,1
2026-02-15	17:18:11	A	1,77	28,91	905,28
2026-02-15	17:18:17	B	1,82	10,91	905,11
2026-02-15	17:18:27	B	1,82	8,13	905,08
2026-02-15	17:18:36	B	1,96	8,11	905,08
2026-02-15	17:18:41	A	1,96	12,76	905,12
2026-02-15	17:18:46	B	1,96	5,62	905,06
2026-02-15	17:18:56	B	2,37	7,68	905,08
2026-02-15	17:19:06	B	2,09	6,77	905,07
2026-02-15	17:19:12	A	1,87	10,65	905,1
2026-02-15	17:19:16	B	2,09	8,02	905,08
2026-02-15	17:19:26	B	1,96	9,21	905,09
2026-02-15	17:19:37	B	1,68	6,98	905,07
2026-02-15	17:19:41	A	1,87	23,29	905,22
2026-02-15	17:19:46	B	1,96	9,28	905,09
2026-02-15	17:19:56	B	2,09	9,12	905,09
2026-02-15	17:20:06	B	1,96	7,32	905,07
2026-02-15	17:20:11	A	1,96	23,27	905,22
2026-02-15	17:20:16	B	1,82	8,3	905,09
2026-02-15	17:20:26	B	1,96	8,85	905,09
2026-02-15	17:20:36	B	1,82	7,25	905,07
2026-02-15	17:20:42	A	0	11,3	905,11
2026-02-15	17:20:47	B	1,68	7,78	905,08
2026-02-15	17:20:56	B	1,54	6,89	905,07
2026-02-15	17:21:06	B	1,54	6,17	905,06
2026-02-15	17:21:11	A	0	12,89	905,12
2026-02-15	17:21:16	B	1,54	6,53	905,07
2026-02-15	17:21:26	B	0	5,9	905,06
2026-02-15	17:21:36	B	0	6	905,06
2026-02-15	17:21:41	A	0	12,3	905,12
2026-02-15	17:21:47	B	1,68	8,83	905,09
2026-02-15	17:21:56	B	2,09	8,93	905,09
2026-02-15	17:22:06	B	1,96	6,52	905,07
2026-02-15	17:22:11	A	1,77	11,78	905,11
2026-02-15	17:22:17	B	2,09	7,13	905,07
2026-02-15	17:22:26	B	1,96	9,28	905,09
2026-02-15	17:22:36	B	1,96	7,85	905,08
2026-02-15	17:22:42	A	1,87	13,19	905,13
2026-02-15	17:22:47	B	1,96	7,13	905,07
2026-02-15	17:22:57	B	1,82	7,75	905,08
2026-02-15	17:23:06	B	2,09	6,77	905,07
2026-02-15	17:23:12	A	2,23	35,65	905,34
2026-02-15	17:23:16	B	1,96	8,38	905,09
2026-02-15	17:23:26	B	2,23	4,9	905,05
2026-02-15	17:23:36	B	2,64	8,13	905,08
2026-02-15	17:23:42	A	2,23	10,77	905,1
2026-02-15	17:23:46	B	2,5	7,94	905,09

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Jalur
2026-02-15	17:23:57	B	0,84	8,97	905,09
2026-02-15	17:24:06	B	2,5	8,33	905,09
2026-02-15	17:24:11	A	0,03	28,8	905,28
2026-02-15	17:24:16	B	1,66	8,32	905,06
2026-02-15	17:24:27	B	1,66	8,38	905,06
2026-02-15	17:24:37	B	1,62	8,58	905,06
2026-02-15	17:24:42	A	0	12,71	905,12
2026-02-15	17:24:46	B	1,82	7,49	905,07
2026-02-15	17:24:56	B	1,89	6,94	905,07
2026-02-15	17:25:07	B	1,54	9,61	905,1
2026-02-15	17:25:11	A	1,87	11,84	905,11
2026-02-15	17:25:16	B	1,54	7,68	905,08
2026-02-15	17:25:26	B	1,59	8,09	905,09
2026-02-15	17:25:36	B	1,62	7,79	905,08
2026-02-15	17:25:42	A	1,71	14,55	905,14
2026-02-15	17:25:47	B	1,66	7,63	905,07
2026-02-15	17:25:56	B	1,66	6,58	905,07
2026-02-15	17:26:06	B	1,58	9,11	905,09
2026-02-15	17:26:13	A	1,77	10,65	905,1
2026-02-15	17:26:17	B	1,82	10,17	905,1
2026-02-15	17:26:27	B	1,88	7,49	905,07
2026-02-15	17:26:37	B	1,86	7,41	905,07
2026-02-15	17:26:41	A	1,77	25,08	905,27
2026-02-15	17:26:46	B	1,82	7,6	905,08
2026-02-15	17:26:56	B	1,88	8,67	905,09
2026-02-15	17:27:07	B	1,88	9,38	905,09
2026-02-15	17:27:12	A	1,99	13,04	905,13
2026-02-15	17:27:17	B	1,84	8,76	905,09
2026-02-15	17:27:27	B	1,82	8,04	905,08
2026-02-15	17:27:37	B	1,54	8,23	905,08
2026-02-15	17:27:42	A	0	11,48	905,11
2026-02-15	17:27:46	B	1,66	7,18	905,07
2026-02-15	17:27:57	B	1,88	7,18	905,07
2026-02-15	17:28:07	B	1,54	7,78	905,08
2026-02-15	17:28:11	A	0	23,2	905,22
2026-02-15	17:28:16	B	0	9,21	905,09
2026-02-15	17:28:26	B	1,66	7,7	905,08
2026-02-15	17:28:36	B	1,66	8,86	905,09
2026-02-15	17:28:42	A	0	11,84	905,11
2026-02-15	17:28:46	B	1,54	7,92	905,07
2026-02-15	17:28:56	B	1,99	7,68	905,07
2026-02-15	17:29:07	B	1,54	9,68	905,09
2026-02-15	17:29:12	A	0	10,74	905,1
2026-02-15	17:29:17	B	0	6,68	905,07
2026-02-15	17:29:27	B	0	6,45	905,06
2026-02-15	17:29:37	B	0	5,18	905,05
2026-02-15	17:29:41	A	1,59	8,61	905,08
2026-02-15	17:29:47	B	1,54	7,18	905,07
2026-02-15	17:29:57	B	1,82	7,49	905,07
2026-02-15	17:30:06	B	1,99	6,99	905,07
2026-02-15	17:30:13	A	0	9,14	905,09





Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Midpl
2026-02-16	9:36:52	B	1,88	0,03	900
2026-02-16	9:36:55	A	1,39	2,79	903,03
2026-02-16	9:37:02	B	1,83	0	900
2026-02-16	9:37:05	A	1,87	3,81	903,03
2026-02-16	9:37:12	B	1,88	0	900
2026-02-16	9:37:22	B	1,88	0,77	903,01
2026-02-16	9:37:25	A	3,23	4,17	903,04
2026-02-16	9:37:32	B	1,88	0	900
2026-02-16	9:37:45	A	3,09	3,39	903,02
2026-02-16	9:37:42	B	1,88	1,11	903,01
2026-02-16	9:37:52	B	1,89	0,94	903,01
2026-02-16	9:37:55	A	3,23	1,89	903,02
2026-02-16	9:38:02	B	1,82	0,07	903,01
2026-02-16	9:38:15	A	3,14	3,81	903,03
2026-02-16	9:38:22	B	1,82	0	900
2026-02-16	9:38:32	B	2,09	1,22	903,01
2026-02-16	9:38:36	A	1,77	3,89	903,04
2026-02-16	9:38:32	B	1,99	0,03	900
2026-02-16	9:38:45	A	1,59	3,59	903,02
2026-02-16	9:38:42	B	1,82	0,32	900
2026-02-16	9:38:52	B	1,99	0,48	900
2026-02-16	9:38:54	A	1,77	2,96	903,03
2026-02-16	9:39:02	B	1,89	0,09	900
2026-02-16	9:39:15	A	2,09	3,29	903,03
2026-02-16	9:39:12	B	1,99	0	900
2026-02-16	9:39:22	B	1,82	0,03	900
2026-02-16	9:39:25	A	1,99	4,09	903,04
2026-02-16	9:39:32	B	1,89	1,26	903,01
2026-02-16	9:39:45	A	2,05	3,99	903,04
2026-02-16	9:39:49	B	1,34	0	900
2026-02-16	9:39:52	B	1,88	0,23	900
2026-02-16	9:39:55	A	2,14	3,07	903,02
2026-02-16	9:40:02	B	0	0	900
2026-02-16	9:40:15	A	1,87	4,47	903,04
2026-02-16	9:40:12	B	1,34	0	900
2026-02-16	9:40:22	B	0	0	900
2026-02-16	9:40:25	A	1,77	4,02	903,04
2026-02-16	9:40:32	B	0	0,41	900
2026-02-16	9:40:45	A	2,23	3,59	903,03
2026-02-16	9:40:42	B	0	0	900
2026-02-16	9:40:55	A	2,23	2,95	903,03
2026-02-16	9:41:02	B	0	0,07	903,01
2026-02-16	9:41:05	A	2,05	3,29	903,03
2026-02-16	9:41:12	B	0	0,41	900
2026-02-16	9:41:22	B	0	0	900
2026-02-16	9:41:25	A	2,59	3,71	903,04
2026-02-16	9:41:32	B	1,34	1,3	903,01
2026-02-16	9:41:45	A	2,77	4,02	903,03
2026-02-16	9:41:42	B	0	0,23	900
2026-02-16	9:41:52	B	1,34	0	900
2026-02-16	9:41:55	A	1,99	4,03	903,04

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Midpl
2026-02-16	9:59:11	A	3,09	1,76	903,02
2026-02-16	9:59:13	B	1,34	0	900
2026-02-16	9:59:23	B	1,34	0,3	900
2026-02-16	9:59:26	A	1,87	3,68	903,03
2026-02-16	9:59:33	B	0	0	900
2026-02-16	9:59:41	A	1,77	4,01	903,04
2026-02-16	9:59:43	B	0	0,46	900
2026-02-16	9:59:53	B	0	0,07	903,01
2026-02-16	9:59:56	A	1,77	3,14	903,07
2026-02-16	10:00:03	B	0	0	900
2026-02-16	10:00:11	A	1,87	3,23	903,02
2026-02-16	10:00:13	B	0	1,37	903,01
2026-02-16	10:00:23	B	0	0,03	900
2026-02-16	10:00:26	A	1,39	4,01	903,04
2026-02-16	10:00:33	B	0	0	900
2026-02-16	10:00:41	A	1,77	3,6	903,03
2026-02-16	10:00:43	B	0	0	900
2026-02-16	10:00:53	B	0	0	900
2026-02-16	10:00:56	A	1,77	4,1	903,04
2026-02-16	10:01:03	B	1,82	0	900
2026-02-16	10:01:11	A	1,87	3,62	903,02
2026-02-16	10:01:13	B	1,34	0	900
2026-02-16	10:01:23	B	1,88	0,03	900
2026-02-16	10:01:26	A	1,87	2,86	903,03
2026-02-16	10:01:33	B	0	0,65	903,01
2026-02-16	10:01:41	A	1,77	3,03	903,03
2026-02-16	10:01:43	B	1,34	1,46	903,01
2026-02-16	10:01:53	B	1,88	1,8	903,02
2026-02-16	10:01:56	A	1,87	2,57	903,02
2026-02-16	10:02:03	B	1,88	1,46	903,01
2026-02-16	10:02:11	A	1,87	4,23	903,04
2026-02-16	10:02:13	B	1,88	0,34	900
2026-02-16	10:02:27	A	1,87	4,04	903,03
2026-02-16	10:02:27	B	1,34	0,29	900
2026-02-16	10:02:34	B	1,34	0	900
2026-02-16	10:02:41	A	1,77	0,29	903,06
2026-02-16	10:02:43	B	0	0,88	900
2026-02-16	10:02:53	B	0	0,3	900
2026-02-16	10:02:56	A	1,88	4,27	903,04
2026-02-16	10:03:03	B	0	0	900
2026-02-16	10:03:11	A	2,03	3,14	903,03
2026-02-16	10:03:13	B	1,88	0,13	903,02
2026-02-16	10:03:23	B	1,82	0,82	903,03
2026-02-16	10:03:26	A	1,88	4,63	903,04
2026-02-16	10:03:33	B	1,88	1,1	903,01
2026-02-16	10:03:41	A	1,98	3,25	903,05
2026-02-16	10:03:43	B	1,82	0	900
2026-02-16	10:03:53	B	1,88	0	900
2026-02-16	10:03:56	A	1,88	1,88	903,02
2026-02-16	10:04:03	B	1,34	0,13	900
2026-02-16	10:04:11	A	2,23	2,64	903,03

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Hidpl
2026-02-16	10:04:13	B	1,88	0	903
2026-02-16	10:04:23	B	1,82	0,74	903,01
2026-02-16	10:04:28	A	2,14	3,38	903,03
2026-02-16	10:04:33	B	1,82	0,03	903
2026-02-16	10:04:41	A	2,23	4,93	903,05
2026-02-16	10:04:43	B	1,88	0	903
2026-02-16	10:04:53	B	1,88	0	903
2026-02-16	10:04:58	A	2,14	4,3	903,04
2026-02-16	10:05:03	B	1,82	1,01	903,01
2026-02-16	10:05:11	A	2,23	3,86	903,03
2026-02-16	10:05:13	B	1,88	2,16	903,02
2026-02-16	10:05:23	B	1,82	0	903
2026-02-16	10:05:28	A	2,23	3,38	903,03
2026-02-16	10:05:33	B	1,82	0	903
2026-02-16	10:05:41	A	1,88	3,9	903,04
2026-02-16	10:05:43	B	1,88	0	903
2026-02-16	10:05:53	B	2,09	1,47	903,01
2026-02-16	10:05:58	A	1,87	3,88	903,04
2026-02-16	10:06:03	B	1,82	1,04	903,01
2026-02-16	10:06:11	A	1,56	3,32	903,03
2026-02-16	10:06:13	B	1,88	1,01	903,01
2026-02-16	10:06:23	B	1,54	1,01	903,01
2026-02-16	10:06:28	A	1,87	2,5	903,03
2026-02-16	10:06:33	B	1,54	0	903
2026-02-16	10:06:41	A	2,14	3,04	903,03
2026-02-16	10:06:44	B	1,88	0	903
2026-02-16	10:06:53	B	1,54	0,38	903
2026-02-16	10:06:56	A	2,56	3,61	903,04
2026-02-16	10:07:04	B	1,88	0	903
2026-02-16	10:07:11	A	2,32	3,6	903,03
2026-02-16	10:07:13	B	1,54	0,12	903
2026-02-16	10:07:23	B	1,54	0,92	903,01
2026-02-16	10:07:28	A	2,14	3,19	903,03
2026-02-16	10:07:33	B	1,82	0,28	903
2026-02-16	10:07:41	A	1,88	4,07	903,03
2026-02-16	10:07:43	B	1,82	1,44	903,01
2026-02-16	10:07:53	B	1,88	0	903
2026-02-16	10:07:58	A	2,32	3,07	903,03
2026-02-16	10:08:04	B	1,88	1,59	903,02
2026-02-16	10:08:11	A	2,32	3,26	903,03
2026-02-16	10:08:13	B	1,82	0,8	903,01
2026-02-16	10:08:23	B	1,88	0,12	903
2026-02-16	10:08:28	A	2,41	3,58	903,03
2026-02-16	10:08:33	B	1,82	0	903
2026-02-16	10:08:41	A	2,23	4,23	903,04
2026-02-16	10:08:43	B	1,82	-0,02	903
2026-02-16	10:08:53	B	1,82	3,9	903,04
2026-02-16	10:08:56	A	2,05	2,06	903,02
2026-02-16	10:09:03	B	1,82	0,49	903
2026-02-16	10:09:11	A	2,32	2,66	903,03
2026-02-16	10:09:14	B	1,82	0	903

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Hidpl
2026-02-16	10:09:23	B	1,88	0	903
2026-02-16	10:09:26	A	2,14	1,03	903,01
2026-02-16	10:09:34	B	1,82	1,87	903,02
2026-02-16	10:09:41	A	2,59	3,43	903,03
2026-02-16	10:09:43	B	1,98	1,93	903,02
2026-02-16	10:09:54	B	1,82	0	903
2026-02-16	10:09:56	A	2,23	3,66	903,03
2026-02-16	10:10:03	B	1,82	2,66	903,02
2026-02-16	10:10:11	A	2,14	4,01	903,04
2026-02-16	10:10:13	B	1,88	0,1	903
2026-02-16	10:10:24	B	1,82	0	903
2026-02-16	10:10:26	A	2,23	4,39	903,04
2026-02-16	10:10:33	B	1,99	0	903
2026-02-16	10:10:41	A	1,88	2,4	903,02
2026-02-16	10:10:44	B	1,88	0	903
2026-02-16	10:10:54	B	1,54	1,67	903,02
2026-02-16	10:10:56	A	1,88	3,43	903,03
2026-02-16	10:11:03	B	1,54	0	903
2026-02-16	10:11:11	A	1,99	4,08	903,04
2026-02-16	10:11:14	B	1,54	1,44	903,01
2026-02-16	10:11:23	B	1,54	0,65	903,01
2026-02-16	10:11:27	A	1,88	1,99	903,02
2026-02-16	10:11:33	B	1,54	3,43	903,02
2026-02-16	10:11:41	A	1,77	5,28	903,05
2026-02-16	10:11:44	B	1,88	1,27	903,01
2026-02-16	10:11:53	B	0	0,1	903
2026-02-16	10:11:57	A	1,77	4,44	903,04
2026-02-16	10:12:04	B	0	0,81	903,01
2026-02-16	10:12:11	A	1,77	4,35	903,04
2026-02-16	10:12:14	B	1,88	0,63	903,01
2026-02-16	10:12:24	B	1,82	0,83	903,01
2026-02-16	10:12:26	A	2,05	3,83	903,03
2026-02-16	10:12:33	B	1,82	0,1	903
2026-02-16	10:12:41	A	1,87	3,93	903,03
2026-02-16	10:12:44	B	1,88	1,88	903,02
2026-02-16	10:12:54	B	1,88	1,83	903,02
2026-02-16	10:12:56	A	1,88	4,13	903,04
2026-02-16	10:13:06	B	1,88	0	903
2026-02-16	10:13:11	A	1,98	5,02	903,05
2026-02-16	10:13:14	B	1,54	0	903
2026-02-16	10:13:24	B	1,54	0,89	903,01
2026-02-16	10:13:26	A	1,87	3,33	903,02
2026-02-16	10:13:34	B	1,54	2,93	903,03
2026-02-16	10:13:42	A	2,05	4,13	903,04
2026-02-16	10:13:44	B	1,88	0	903
2026-02-16	10:13:54	B	1,88	2,09	903,02
2026-02-16	10:13:56	A	1,87	5,59	903,05
2026-02-16	10:14:04	B	1,88	1,1	903,01
2026-02-16	10:14:11	A	1,77	4,17	903,04
2026-02-16	10:14:14	B	1,82	1,01	903,01
2026-02-16	10:14:24	B	1,88	0,95	903,01

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Aksi
2026-02-16	10:57:46	B	1,84	0	
2026-02-16	10:57:56	B	1,82	2,05	
2026-02-16	10:57:59	A	2,14	4,85	
2026-02-16	10:58:06	B	1,84	1,84	
2026-02-16	10:58:13	A	2,41	0	
2026-02-16	10:58:16	B	1,84	0	
2026-02-16	10:58:26	B	2,03	1,08	
2026-02-16	10:58:28	A	2,41	5,43	
2026-02-16	10:58:36	B	1,84	1,16	
2026-02-16	10:58:43	A	2,14	2,71	
2026-02-16	10:58:46	B	1,83	0	
2026-02-16	10:58:56	B	1,82	1,23	
2026-02-16	10:58:58	A	2,03	3,48	
2026-02-16	10:59:06	B	1,84	0,8	
2026-02-16	10:59:13	A	2,03	4,01	
2026-02-16	10:59:16	B	1,83	0	
2026-02-16	10:59:26	B	1,84	2,03	
2026-02-16	10:59:28	A	2,3	2,74	
2026-02-16	10:59:36	B	1,83	1,7	
2026-02-16	10:59:43	A	2,3	2,19	
2026-02-16	10:59:46	B	1,82	0	
2026-02-16	10:59:57	B	1,83	0,95	
2026-02-16	10:59:58	A	2,39	4,49	
2026-02-16	11:00:06	B	1,82	1,08	
2026-02-16	11:00:13	A	2,41	3,81	
2026-02-16	11:00:16	B	1,84	0,72	
2026-02-16	11:00:26	B	1,84	0	
2026-02-16	11:00:28	A	2,41	4,25	
2026-02-16	11:00:36	B	1,84	0	
2026-02-16	11:00:43	A	2,14	4,84	
2026-02-16	11:00:46	B	1,84	0	
2026-02-16	11:00:56	B	1,83	0,73	
2026-02-16	11:00:58	A	2,03	3,71	
2026-02-16	11:01:06	B	2,04	0	
2026-02-16	11:01:13	A	2,41	4,84	
2026-02-16	11:01:16	B	1,84	0,93	
2026-02-16	11:01:26	B	1,84	0,89	
2026-02-16	11:01:28	A	2,04	3,57	
2026-02-16	11:01:36	B	2,04	0,89	
2026-02-16	11:01:43	A	2,04	3,67	
2026-02-16	11:01:46	B	1,83	1,43	
2026-02-16	11:01:56	B	1,84	0	
2026-02-16	11:01:58	A	2,04	4,07	
2026-02-16	11:02:06	B	1,84	0	
2026-02-16	11:02:13	A	2,04	3,93	
2026-02-16	11:02:17	B	2,03	1,08	
2026-02-16	11:02:27	B	1,84	1,9	
2026-02-16	11:02:28	A	2,02	4,13	
2026-02-16	11:02:36	B	1,84	0	
2026-02-16	11:02:43	A	2,04	1,62	
2026-02-16	11:02:46	B	1,84	0	

Tanggal	Waktu	Node	Kecepatan	Ketinggian	Aksi
2026-02-16	11:02:56	B	1,84	0	
2026-02-16	11:02:58	A	2,02	5,84	
2026-02-16	11:03:06	B	1,84	0,63	
2026-02-16	11:03:13	A	2,41	3,51	
2026-02-16	11:03:16	B	1,82	0	
2026-02-16	11:03:26	B	2,04	2,42	
2026-02-16	11:03:28	A	2,23	3,97	
2026-02-16	11:03:36	B	1,82	0,88	
2026-02-16	11:03:43	A	2,02	2,42	
2026-02-16	11:03:46	B	1,84	0	
2026-02-16	11:03:56	B	1,84	0	
2026-02-16	11:03:58	A	2,41	4,3	
2026-02-16	11:04:06	B	1,82	0	
2026-02-16	11:04:13	A	2,23	2,74	
2026-02-16	11:04:16	B	1,82	0,02	
2026-02-16	11:04:27	B	1,82	1,84	
2026-02-16	11:04:28	A	2,14	2,39	
2026-02-16	11:04:36	B	1,84	0,44	
2026-02-16	11:04:43	A	2,04	1,82	
2026-02-16	11:04:46	B	1,84	0,84	
2026-02-16	11:04:56	B	1,84	0,88	
2026-02-16	11:04:58	A	2,77	0,01	
2026-02-16	11:05:06	B	1,82	1,7	
2026-02-16	11:05:13	A	2,68	4,9	
2026-02-16	11:05:17	B	1,84	0	
2026-02-16	11:05:26	B	1,82	0,8	
2026-02-16	11:05:28	A	2,5	3,84	
2026-02-16	11:05:36	B	1,82	2,21	
2026-02-16	11:05:43	A	2,59	3,34	
2026-02-16	11:05:46	B	1,82	0	
2026-02-16	11:05:57	B	2,09	0,72	
2026-02-16	11:05:58	A	2,59	3,82	
2026-02-16	11:06:06	B	2,04	1,14	
2026-02-16	11:06:13	A	2,59	2,39	
2026-02-16	11:06:16	B	2,09	0	
2026-02-16	11:06:27	B	2,09	0,84	
2026-02-16	11:06:29	A	2,77	2,64	
2026-02-16	11:06:36	B	1,84	0	
2026-02-16	11:06:43	A	2,77	2,21	
2026-02-16	11:06:46	B	2,09	1,84	
2026-02-16	11:06:56	B	2,09	0	
2026-02-16	11:06:58	A	2,77	2,84	
2026-02-16	11:07:06	B	1,82	2,9	
2026-02-16	11:07:13	A	2,59	2,81	
2026-02-16	11:07:16	B	1,84	0,93	
2026-02-16	11:07:26	B	1,84	0,1	
2026-02-16	11:07:33	A	2,59	3,47	
2026-02-16	11:07:36	B	1,82	0	
2026-02-16	11:07:43	A	2,77	3,84	
2026-02-16	11:07:46	B	1,84	0,02	
2026-02-16	11:07:56	B	2,27	0,1	

Tanggal	Waktu	Node	Konsentrasi	Ketinggian	Massa
2026-02-16	11:07:53	A	2,52	2,4	905,02
2026-02-16	11:08:06	B	2,09	0	903
2026-02-16	11:08:13	A	2,68	2,78	905,03
2026-02-16	11:08:16	B	2,09	2,78	905,03
2026-02-16	11:08:26	B	1,82	0	903
2026-02-16	11:08:28	A	2,66	2,64	905,03
2026-02-16	11:08:36	B	2,37	2,61	905,03
2026-02-16	11:08:43	A	2,95	3,19	905,03
2026-02-16	11:08:46	B	1,96	1,08	905,01
2026-02-16	11:08:57	B	2,09	1,52	905,02
2026-02-16	11:08:58	A	3,68	3,89	905,04
2026-02-16	11:09:06	B	2,09	2,16	905,02
2026-02-16	11:09:13	A	3,77	4,44	905,04
2026-02-16	11:09:16	B	2,33	1,52	905,02
2026-02-16	11:09:26	B	2,23	0,91	905,01
2026-02-16	11:09:28	A	2,96	1,47	905,01
2026-02-16	11:09:36	B	2,09	2,01	905,01
2026-02-16	11:09:43	A	3,4	3,91	905,04
2026-02-16	11:09:46	B	2,23	0	903
2026-02-16	11:09:57	B	1,96	1,08	905,01
2026-02-16	11:09:58	A	3,22	3,45	905,03
2026-02-16	11:10:06	B	2,33	0	903
2026-02-16	11:10:13	A	3,01	3,23	905,04
2026-02-16	11:10:16	B	2,37	2,37	905,02
2026-02-16	11:10:26	B	2,3	0	903
2026-02-16	11:10:28	A	3,04	4,01	905,04
2026-02-16	11:10:36	B	2,23	1,08	905,01
2026-02-16	11:10:43	A	3,77	1,92	905,02
2026-02-16	11:10:46	B	2,23	0	903
2026-02-16	11:10:56	B	2,09	2,95	905,03
2026-02-16	11:10:58	A	2,9	4,23	905,04
2026-02-16	11:11:06	B	2,09	2,61	905,03
2026-02-16	11:11:13	A	2,9	3,68	905,04
2026-02-16	11:11:17	B	1,96	0,72	905,01
2026-02-16	11:11:26	B	1,95	0,14	903
2026-02-16	11:11:28	A	2,9	4,3	905,04
2026-02-16	11:11:36	B	2,23	0	903
2026-02-16	11:11:43	A	2,66	4,6	905,03
2026-02-16	11:11:47	B	1,82	0,91	905,01
2026-02-16	11:11:56	B	1,95	1,44	905,01
2026-02-16	11:11:58	A	3,77	3,91	905,04
2026-02-16	11:12:06	B	2,23	1,16	905,02
2026-02-16	11:12:16	A	2,5	4,54	905,04
2026-02-16	11:12:17	B	1,96	0	903
2026-02-16	11:12:27	B	1,95	0,15	905,03
2026-02-16	11:12:28	A	2,52	5,3	905,03
2026-02-16	11:12:37	B	1,95	1,52	905,02
2026-02-16	11:12:43	A	2,41	4,23	905,04
2026-02-16	11:12:46	B	1,96	1,44	905,01
2026-02-16	11:12:57	B	1,82	1,16	905,02
2026-02-16	11:12:58	A	2,52	4,23	905,04

Tanggal	Waktu	Node	Konsentrasi	Ketinggian	Massa
2026-02-16	11:39:06	A	2,23	4,23	905,04
2026-02-16	11:39:14	B	1,68	0	903
2026-02-16	11:39:28	B	1,96	0	903
2026-02-16	11:39:38	B	1,68	4,15	905,04
2026-02-16	11:39:48	A	2,52	4,23	905,04
2026-02-16	11:39:48	B	1,82	0	903
2026-02-16	11:39:58	B	1,96	0,71	905,01
2026-02-16	11:39:59	A	2,41	5,74	905,04
2026-02-16	11:37:06	B	1,68	0	903
2026-02-16	11:37:16	A	2,41	5,16	905,03
2026-02-16	11:37:18	B	1,68	0	903
2026-02-16	11:37:28	B	1,82	1,82	905,02
2026-02-16	11:37:30	A	2,23	4,83	905,03
2026-02-16	11:37:38	B	1,82	1,93	905,01
2026-02-16	11:37:47	A	2,59	4,8	905,03
2026-02-16	11:37:48	B	1,96	0,99	905,02
2026-02-16	11:37:58	B	2,37	0,67	905,01
2026-02-16	11:37:59	A	2,59	4,77	905,04
2026-02-16	11:38:11	B	2,09	0	903
2026-02-16	11:38:18	A	2,41	4,51	905,04
2026-02-16	11:38:18	B	1,96	0,76	905,01
2026-02-16	11:38:30	B	2,23	2,3	905,03
2026-02-16	11:38:31	A	2,23	3,7	905,04
2026-02-16	11:38:38	B	1,96	1,37	905,01
2026-02-16	11:38:44	A	2,23	4,3	905,04
2026-02-16	11:38:48	B	1,68	0	903
2026-02-16	11:38:55	B	1,82	1,8	905,02
2026-02-16	11:38:59	A	1,87	4,83	905,05
2026-02-16	11:39:08	B	1,68	0	903
2026-02-16	11:39:14	A	2,23	4,76	905,05
2026-02-16	11:39:18	B	1,68	1,59	905,02
2026-02-16	11:39:28	B	1,68	1,87	905,04
2026-02-16	11:39:30	A	2,14	4,49	905,04
2026-02-16	11:39:39	B	1,68	2,19	905,02
2026-02-16	11:39:48	A	1,96	3,4	905,03
2026-02-16	11:39:48	B	1,34	0	903
2026-02-16	11:39:58	B	2,09	1,04	905,01
2026-02-16	11:39:59	A	1,87	3	905,03
2026-02-16	11:40:08	B	1,82	4,83	905,05
2026-02-16	11:40:15	A	2,09	3,74	905,04
2026-02-16	11:40:18	B	1,68	18,97	906,16
2026-02-16	11:40:28	B	1,68	0,41	903
2026-02-16	11:40:29	A	2,41	0	903
2026-02-16	11:40:38	B	1,82	1,82	905,02
2026-02-16	11:40:48	A	2,59	3,59	905,03
2026-02-16	11:40:48	B	1,96	0	903
2026-02-16	11:40:58	B	1,82	0,41	903
2026-02-16	11:40:59	A	2,3	3,91	905,02
2026-02-16	11:41:08	B	1,82	5,04	905,05
2026-02-16	11:41:14	A	2,23	3,73	905,04
2026-02-16	11:41:18	B	1,68	0	903

Lampiran 2 : Jadwal Penelitian

KEGIATAN	JADWAL																
	Agustus				September				Oktober				November			Desember	
	Minggu Ke -																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pembagian Kelompok dan Dosen Pembimbing																	
Penentuan Topik																	
Survei dan Review Jurnal																	
Survei dan Review Jurnal																	
Menulis / Menyusun Bab 2																	
Menulis / Menyusun Bab 3																	
Seminar Proposal																	
Revisi Proposal																	
Menulis / Menyusun Bab 4																	
Seminar TA 1																	
Revisi Seminar TA 1																	
Menulis / Menyusun Bab 5																	
Pra Sidang																	
Revisi Pra Sidang																	
Menulis / Menyusun Bab 6																	
Sidang Akhir																	